设置，升级和还原 ONTAP

ONTAP 9

NetApp
January 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/software_setup/concept_decide_whether_to_use_ontap_cli.html on January 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

设置，升级和还原 ONTAP 和系统组件 1
设置 ONTAP 1
升级 ONTAP 14
更新固件 96
还原 ONTAP 100

设置，升级和还原 ONTAP 和系统组件

设置 ONTAP

确定是使用 System Manager 还是使用 ONTAP 命令行界面进行集群设置

虽然您可以使用 ONTAP 命令行界面设置新集群，但 NetApp 建议您尽可能使用 System Manager 来简化集群设置过程。只有当您的 System Manager 版本不支持为您计划的 ONTAP 部署进行初始集群设置时，才能使用这些过程。

您应了解以下 System Manager 支持要求：

- 只有单个节点和 HA 对才支持集群设置
- 使用命令行界面手动设置节点管理时， System Manager 仅支持 IPv4 ，不支持 IPv6 。但是，如果在使用 DHCP 并使用自动分配的 IP 地址和 Windows 发现完成硬件设置后启动 System Manager ，则 System Manager 可以配置 IPv6 管理地址。

  在 ONTAP 9.6 及更早版本中， System Manager 不支持需要 IPv6 网络的部署。

- MetroCluster 设置支持适用于每个站点具有两个节点的 MetroCluster IP 配置。

  在 ONTAP 9.7 及更早版本中， System Manager 不支持对 MetroCluster 配置进行新的集群设置。

如果要在非 NetApp 磁盘上配置 FlexArray ，则需要使用 ONTAP 命令行界面在阵列 LUN 上配置根卷，然后使用集群设置向导设置集群。有关详细信息，请参见 "FlexArray 虚拟化安装和要求" 文档。

在完成上述任一过程之前，您应已根据适用于您的平台型号的安装和设置说明安装新存储系统，并为其布线和加电。请参见 "AFF 和 FAS 文档"。

在新集群上配置 ONTAP

System Manager 提供了一个简单易用的工作流来设置新集群和配置存储。

在某些情况下，例如某些 MetroCluster 部署或需要 IPv6 网络寻址的集群，您可能需要使用 ONTAP 命令行界面设置新集群。单击 "此处" 有关这些要求的更多详细信息，以及使用 ONTAP 命令行界面设置集群的步骤。

无论是使用 System Manager 还是 CLI 进行设置，您的系统都应已根据安装并布线 "《安装和设置说明》" 随系统提供。此外，还应在集群的每个节点上配置集群网络接口，以便进行集群内通信。

分配节点管理 IP 地址

Windows 系统

您应将 Windows 计算机连接到与控制器相同的子网。此操作将自动为您的系统分配节点管理 IP 地址。

步骤

1. 在 Windows 系统中，打开 * 网络 * 驱动器以发现节点。
2. 双击节点以启动集群设置向导。

其他系统

您应为集群中的一个节点配置节点管理 IP 地址。您可以使用此节点管理 IP 地址启动集群设置向导。

请参见 "在第一个节点上创建集群" 有关分配节点管理 IP 地址的信息。

初始化集群

您可以通过设置集群的管理密码以及设置集群管理和节点管理网络来初始化集群。您还可以配置 DNS 服务器等服务来解析主机名，并配置 NTP 服务器来同步时间。

步骤

1. 在 Web 浏览器上，输入您配置的节点管理 IP 地址： "<a href="https://node-management-IP"" class="bare">https://node-management-IP"</a>

   System Manager 会自动发现集群中的其余节点。

2. 通过为所有节点配置集群管理网络和节点管理 IP 地址来初始化存储系统。

创建您的本地层

使用节点中的可用磁盘或 SSD 创建本地层。System Manager 会根据您的硬件自动计算最佳层配置。

步骤

1. 单击 * 信息板 * ，然后单击 * 准备存储 * 。

   接受适用于您的本地层的存储建议。

配置协议

根据集群上启用的许可证，您可以在集群上启用所需的协议。然后，创建可用于访问存储的网络接口。

步骤

1. 单击 * 信息板 * ，然后单击 * 配置协议 * 。
   - 为 SAN 访问启用 iSCSI 或 FC 。
   - 为 NAS 访问启用 NFS 或 SMB 。
   - 为 FC-NVMe 访问启用 NVMe 。

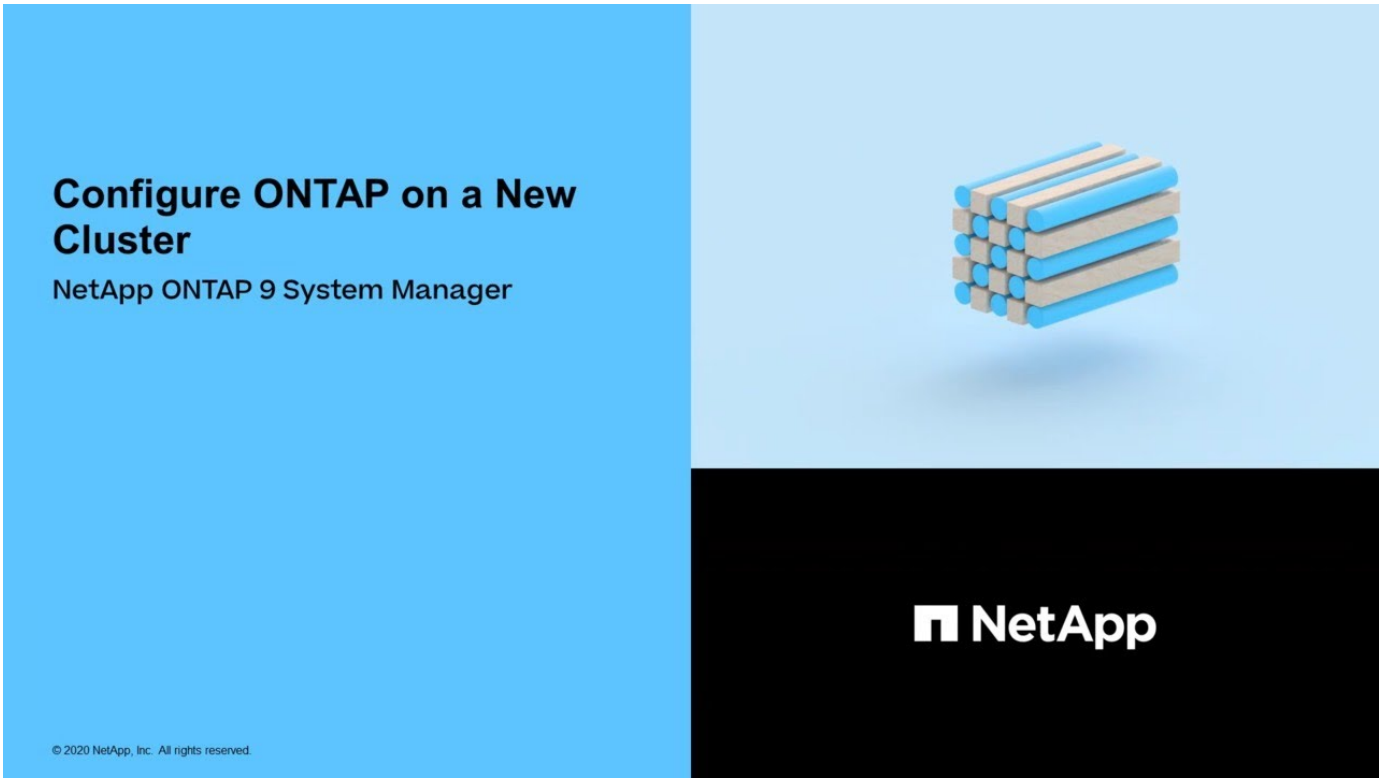
配置存储

现在，您可以配置存储。您看到的选项取决于安装的许可证。

步骤

1. 单击 * 信息板 * ，然后单击 * 配置存储 * 。
    - 收件人： "配置 SAN 访问"下，单击 * 添加 LUN* 。
    - 收件人： "配置 NAS 访问"下，单击 * 添加卷 * 。
    - 收件人： "配置 NVMe 存储"下，单击 * 添加命名空间 * 。

在新的集群视频上配置 **ONTAP**



使用 **ONTAP** 命令行界面设置集群

设置集群涉及收集配置设置每个节点，在第一个节点上创建集群以及将任何剩余节点加入集群所需的信息。

首先，在集群设置工作表中收集所有相关信息。

集群设置工作表

通过集群设置工作表，您可以记录集群设置过程中所需的值。如果提供了默认值，则可以使用该值，或者输入您自己的值。

系统默认值

系统默认值是专用集群网络的默认值。最好使用这些默认值。但是，如果它们不符合您的要求，您可以使用此表

记录您自己的值。

> 对于配置为使用网络交换机的集群，每个集群交换机都必须使用 9000 MTU 大小。

信息类型	您的价值
专用集群网络端口	
集群网络网络掩码	
集群接口 IP 地址（每个节点上的每个集群网络端口）每个节点的 IP 地址必须位于同一子网中。	

集群信息

信息类型	您的价值
集群名称名称名称必须以字母开头，并且必须少于 44 个字符。此名称可以包含以下特殊字符：`。``-``_`	

功能许可证密钥

您可以在 NetApp 支持站点的 * 我的支持 * > * 软件许可证 * 下找到初始或附加软件订单的许可证密钥。

信息类型	您的价值
功能许可证密钥	

管理 **Storage Virtual Machine （ SVM ）**

信息类型	您的价值
集群管理员密码 集群在授予集群管理员对控制台的访问权限或通过安全协议进行访问之前所需的管理员帐户密码。 出于安全考虑，建议不要在此工作表中记录密码。 密码的默认规则如下： • 密码长度必须至少为八个字符。 • 密码必须至少包含一个字母和一个数字。	
集群管理接口端口 连接到数据网络并使集群管理员能够管理集群的物理端口。	

信息类型	您的价值
集群管理接口 IP 地址 集群管理接口的唯一 IPv4 或 IPv6 地址。集群管理员使用此地址访问管理 SVM 并管理集群。通常，此地址应位于数据网络上。 您可以从组织中负责分配 IP 地址的管理员处获取此 IP 地址。 示例： 192.0.2.66	
集群管理接口网络掩码（ IPv4 ） 用于定义集群管理网络上有效 IPv4 地址范围的子网掩码。 示例： 255.255.255.0	
集群管理接口网络掩码长度（ IPv6 ） 如果集群管理接口使用 IPv6 地址，则此值表示用于定义集群管理网络上有效 IPv6 地址范围的前缀长度。 示例： 64	
集群管理接口默认网关 集群管理网络上路由器的 IP 地址。	
DNS domain name 网络的 DNS 域的名称。 域名必须包含字母数字字符。要输入多个 DNS 域名，请使用逗号或空格将每个名称分隔开。	
名称服务器 IP 地址 DNS 名称服务器的 IP 地址。请使用逗号或空格分隔每个地址。	

节点信息（适用于集群中的每个节点）

信息类型	您的价值
控制器的物理位置（可选） 控制器物理位置的问题描述。使用问题描述确定此节点在集群中的位置（例如， "`Lab 5 ， Row 7 ， Rack B` "）。	
节点管理接口端口 连接到节点管理网络并使集群管理员能够管理节点的物理端口。	
节点管理接口 IP 地址 管理网络上节点管理接口的唯一 IPv4 或 IPv6 地址。如果您将节点管理接口端口定义为数据端口，则此 IP 地址应是数据网络上的唯一 IP 地址。 您可以从组织中负责分配 IP 地址的管理员处获取此 IP 地址。 示例： 192.0.2.66	
节点管理接口网络掩码（ IPv4 ） 用于定义节点管理网络上有效 IP 地址范围的子网掩码。 如果您将节点管理接口端口定义为数据端口，则网络掩码应为数据网络的子网掩码。 示例： 255.255.255.0	
节点管理接口网络掩码长度（ IPv6 ） 如果节点管理接口使用 IPv6 地址，则此值表示用于定义节点管理网络上有效 IPv6 地址范围的前缀长度。 示例： 64	
节点管理接口默认网关 节点管理网络上路由器的 IP 地址。	

NTP 服务器信息

信息类型	您的价值
NTP 服务器地址 站点上网络时间协议（NTP）服务器的 IP 地址。这些服务器用于在集群中同步时间。	

在第一个节点上创建集群

您可以使用集群设置向导在第一个节点上创建集群。此向导可帮助您配置连接节点的集群网络，创建集群管理 Storage Virtual Machine （SVM），添加功能许可证密钥以及为第一个节点创建节点管理接口。

1. 打开要添加到集群中的所有节点的电源。要为集群设置启用发现，必须执行此操作。
2. 连接到第一个节点的控制台。

   节点将启动，然后在控制台上启动集群设置向导。

   ```
   Welcome to the cluster setup wizard....
   ```

3. 确认 AutoSupport 语句。

   ```
   Type yes to confirm and continue {yes}: yes
   ```

   默认情况下， AutoSupport 处于启用状态。

4. 按照屏幕上的说明为节点分配 IP 地址。
5. 如果使用 GUI 向导执行设置，请按照说明在 Web 浏览器中完成设置。如果使用命令行界面向导执行设置，请按 Enter 继续。

   ```
   Use your web browser to complete cluster setup by accessing
   https://10.63.11.29

   Otherwise, press Enter to complete cluster setup using the
   command line interface:

   Do you want to create a new cluster or join an existing cluster?
   {create, join}:
   ```

6. 创建新集群： `create`
7. 接受系统默认值或输入您自己的值。
8. 设置完成后，登录到集群，并输入以下 ONTAP 命令行界面命令验证集群是否处于活动状态，以及第一个节

点是否运行正常： `cluster show`

以下示例显示了一个集群，其中第一个节点（ cluster1-01 ）运行状况良好且符合参与条件：

```
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
cluster1-01           true    true
```

您可以使用 `cluster setup` 命令访问集群设置向导以更改为管理 SVM 或节点 SVM 输入的任何值。

将其余节点加入集群

创建新集群后，您可以使用集群设置向导一次将其余每个节点加入一个集群。此向导可帮助您配置每个节点的节点管理接口。

在集群中加入两个节点时，您将创建高可用性（ HA ）对。如果加入 4 个节点，则会创建两个 HA 对。要了解有关 HA 的详细信息，请参见 "了解 HA"。

一次只能将一个节点加入集群。开始将某个节点加入集群时，必须完成该节点的加入操作，并且该节点必须是集群的一部分，然后才能开始加入下一个节点。

- 最佳实践： * 如果您的 FAS2720 包含 24 个或更少的 NL-SAS 驱动器，则应验证存储配置默认值是否设置为主动 / 被动以优化性能。有关详细信息，请参见 "在使用根数据分区的节点上设置主动 - 被动配置"

1. 登录到要加入集群的节点。

   集群设置向导将在控制台上启动。

   ```
   Welcome to the cluster setup wizard....
   ```

2. 确认 AutoSupport 语句。

   默认情况下， AutoSupport 处于启用状态。

   ```
   Type yes to confirm and continue {yes}: yes
   ```

3. 按照屏幕上的说明为节点分配 IP 地址。
4. 将节点加入集群： `join`
5. 按照屏幕上的说明设置节点并将其加入集群。
6. 设置完成后，验证节点是否运行状况良好且符合加入集群的条件： `cluster show`

   以下示例显示了第二个节点（ cluster1-02 ）加入集群后的集群：

```
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
cluster1-01           true    true
cluster1-02           true    true
```

+
您可以使用 cluster setup 命令访问集群设置向导以更改为管理 SVM 或节点 SVM 输入的任何值。

1. 对其余每个节点重复此任务。

使用 **Active IQ Config Advisor** 检查集群

将所有节点加入新集群后，您应运行 Active IQ Config Advisor 以验证配置并检查常见配置错误。

Config Advisor 是一款基于 Web 的应用程序，可安装在笔记本电脑，虚拟机或服务器上，并可在 Windows ，Linux 和 Mac 平台上运行。

Config Advisor 会运行一系列命令来验证您的安装并检查配置的整体运行状况，包括集群和存储交换机。

1. 下载并安装 Active IQ Config Advisor 。

   "Active IQ Config Advisor"

2. 启动 Active IQ ，并在出现提示时设置密码短语。
3. 查看设置并单击 * 保存 * 。
4. 在 * 目标 * 页面上，单击 * ONTAP 部署后验证 * 。
5. 选择引导模式或专家模式。

   如果选择引导模式，则会自动发现已连接的交换机。

6. 输入集群凭据。
7. （可选）单击 * 表单验证 * 。
8. 要开始收集数据，请单击 * 保存并评估 * 。
9. 数据收集完成后，在 * 作业监控器 > 操作 * 下，单击 * 数据视图 * 图标查看收集的数据，然后单击 * 结果 * 图标查看结果。
10. 解决 Config Advisor 发现的问题。

在集群中同步系统时间

同步时间可确保集群中的每个节点都有相同的时间，并防止 CIFS 和 Kerberos 出现故障。

应在您的站点上设置网络时间协议（ Network Time Protocol ， NTP ）服务器。从 ONTAP 9.5 开始，您可以使用对称身份验证设置 NTP 服务器。有关详细信息，请参见 "管理集群时间（仅限集群管理员）"。

您可以通过将集群与一个或多个 NTP 服务器关联来同步整个集群的时间。

1. 验证是否已为每个节点正确设置系统时间和时区。

   集群中的所有节点应设置为同一时区。

   a. 使用 cluster date show 命令显示每个节点的当前日期，时间和时区。

```
cluster1::> cluster date show
Node         Date                Time zone
------------ ------------------- -----------------
cluster1-01  01/06/2015 09:35:15 America/New_York
cluster1-02  01/06/2015 09:35:15 America/New_York
cluster1-03  01/06/2015 09:35:15 America/New_York
cluster1-04  01/06/2015 09:35:15 America/New_York
4 entries were displayed.
```

   b. 使用 cluster date modify 命令更改所有节点的日期或时区。

      此示例将集群的时区更改为 GMT：

```
cluster1::> cluster date modify -timezone GMT
```

2. 使用 cluster time-service ntp server create 命令将集群与 NTP 服务器相关联。

   - 要在不使用对称身份验证的情况下设置 NTP 服务器，请输入以下命令： `cluster time-service ntp server create -server server_name`
   - 要为 NTP 服务器设置对称身份验证，请输入以下命令： `cluster time-service ntp server create -server server_ip_address -key-id key_id`

     > 从 ONTAP 9.5 开始，可以使用对称身份验证。在 ONTAP 9.4 或更早版本中不提供此功能。

     此示例假设已为集群配置 DNS 。如果尚未配置 DNS ，则必须指定 NTP 服务器的 IP 地址：

```
cluster1::> cluster time-service ntp server create -server
ntp1.example.com
```

3. 验证集群是否与 NTP 服务器关联： `cluster time-service ntp server show`

```
cluster1::> cluster time-service ntp server show
Server                Version
--------------------- -----------
ntp1.example.com      auto
```

"系统管理"

用于在 **NTP** 服务器上管理对称身份验证的命令

从 ONTAP 9.5 开始，支持网络时间协议（NTP）版本 3。NTPv3 包括使用 SHA-1 密钥的对称身份验证，可提高网络安全性。

要执行此操作 ...	使用此命令 ...
配置不使用对称身份验证的 NTP 服务器	`cluster time-service ntp server create -server server_name`
使用对称身份验证配置 NTP 服务器	`cluster time-service ntp server create -server server_ip_address -key-id key_id`
为现有 NTP 服务器启用对称身份验证 可以通过添加所需的密钥 ID 来修改现有 NTP 服务器以启用身份验证。	`cluster time-service ntp server modify -server server_name -key-id key_id`
配置共享 NTP 密钥	`cluster time-service ntp key create -id shared_key_id -type shared_key_type -value shared_key_value` • 注：* 共享密钥由 ID 引用。节点和 NTP 服务器上的 ID，类型和值必须相同
使用未知密钥 ID 配置 NTP 服务器	`cluster time-service ntp server create -server server_name -key-id key_id`
使用未在 NTP 服务器上配置的密钥 ID 配置服务器。	`cluster time-service ntp server create -server server_name -key-id key_id` • 注：* 密钥 ID，类型和值必须与 NTP 服务器上配置的密钥 ID，类型和值相同。
禁用对称身份验证	`cluster time-service ntp server modify -server server_name -authentication disabled`

要完成的其他系统配置任务

设置集群后，您可以使用 System Manager 或 ONTAP 命令行界面（CLI）继续配置集群。

系统配置任务	资源
配置网络： • 创建广播域 • 创建子网 • 创建 IP 空间	"设置网络"
设置服务处理器	"系统管理"
制定聚合布局	"磁盘和聚合管理"
创建和配置数据存储虚拟机（SVM）	"NFS 配置" "SMB 配置" "SAN 管理"
配置事件通知	"EMS 配置"

全 **SAN** 阵列软件配置

使用 System Manager 按照以下过程配置全 SAN 阵列。

支持所有 **SAN** 阵列配置

NetApp 全 SAN 阵列（ASA）是纯闪存 SAN 解决方案，基于成熟的 AFF NetApp 平台构建。

ASA 平台可在双节点有交换机或无交换机集群中使用，可配置 FC 或 iSCSI，并对多路径使用对称主动 - 主动。所有路径均处于活动 / 优化状态，因此在发生存储故障转移时，主机不需要等待故障转移路径的 ALUA 过渡来恢复 I/O这样可以缩短故障转移时间。

> 现在，借助 ONTAP 9.1.1，客户可以将 AFF ASA 配置扩展到多达 12 个节点。ONTAP 9.7 及更高版本支持 ASA。中列出了支持的配置 "NetApp 互操作性表工具"。

"NetApp 技术报告 4515：《ONTAP AFF 全 SAN 阵列系统》"

设置 **ASA**

所有 SAN 阵列（ASA）均采用与非 ASA 系统相同的设置操作步骤。

System Manager 将指导您完成初始化集群，创建本地层，配置协议以及为 ASA 配置存储所需的过程。请参见步骤至 配置 ONTAP。

ASA 限制

在 ONTAP 9.1.1 之前，您需要了解使用 AFF 全 SAN 阵列（ASA）控制器的限制和限制。

ASA 不支持 NVMe-oF 协议。

> 在 ONTAP 9.1.1 中， AFF ASA 系统现在支持 NVMe-oF 协议。

您应使用为 AFF 全 SAN 阵列（ASA）控制器建立的经过测试且受支持的最大配置限制。为了确保操作可靠，您不应超过中列出的当前已测试和支持的限制 "NetApp Hardware Universe"。

注意：现在，借助 ONTAP 9.1.1 ，客户可以将 AFF ASA 配置扩展到多达 12 个节点。现在，客户还可以在支持 ASA 的 AFF 平台上部署 8 节点 MCC IP 配置。

支持永久性端口

从 ONTAP 9.8 开始，默认情况下，配置为使用 FC 协议的所有 SAN 阵列（ASA）都会启用永久性端口。永久性端口仅适用于 FC ，并且需要使用全球通用端口名称（WWPN）标识的区域成员资格。

永久性端口可通过在 HA 配对节点的相应物理端口上创建影子 LIF 来减少接管的影响。接管节点后，配对节点上的影子 LIF 将采用原始 LIF 的标识，包括 WWPN 。在被接管节点的路径状态更改为故障之前，影子 LIF 将显示为主机 MPIO 堆栈的主动 / 优化路径，并且 I/O 将发生移动。这样可以减少 I/O 中断，因为即使在存储故障转移操作期间，主机也始终可以看到相同数量的目标路径。

对于永久性端口，以下 FCP 端口特征在 HA 对中应相同：

- FCP 端口计数
- FCP 端口名称
- FCP 端口速度
- FCP LIF 基于 WWPN 的分区

如果 HA 对中的上述任一特征不相同，则会生成以下 EMS 消息：

```
EMS ： scsiblade.lif.persistent.ports.fcp.init.error
```

有关永久性端口的详细信息，请参见 "NetApp 技术报告 4080 ：《可扩展 SAN ONTAP 9 最佳实践》"。

ASA 主机设置和实用程序

用于设置所有 SAN 阵列（ASA）的主机设置与所有其他 SAN 主机的主机设置相同。

您可以下载 "NetApp Host Utilities 软件" 支持站点上的特定主机。

识别 **ASA** 系统的方法

您可以使用 System Manager 或 ONTAP 命令行界面（CLI）来标识 ASA 系统。

在 System Manager 信息板中，单击 * 集群 > 概述 * ，然后选择系统节点。"* 特性 * " 显示为 "* 所有 SAN 阵列 * "。

在 CLI 中，您可以使用 san config show 命令。对于 ASA 系统， "All SAN Array" 值将返回为 true 。

升级 ONTAP

Upgrade ONTAP 概述

。 "用于升级的方法" ONTAP 软件取决于您的配置。如果您的配置支持此功能，则应使用 System Manager 执行自动无中断升级（ANDU）。

如果您有活动的 "SupportEdge" 合同 在开始升级之前，您应在 Active IQ 数字顾问中启动 Upgrade Advisor ，以帮助您规划升级。

本节中的过程可指导您完成升级前后应执行的步骤，包括您应阅读的资源以及应执行的必要升级前和升级后检查。

我可以升级到哪个版本的 ONTAP？

您可以升级到的 ONTAP 版本因硬件平台和节点上当前运行的 ONTAP 版本而异。请参见 "NetApp Hardware Universe" 验证您的平台是否支持升级。

要确定当前的 ONTAP 版本，请执行以下操作：

- 在 System Manager 中，单击 * 集群 > 概述 * 。
- 在命令行界面（CLI）中，您可以使用 `ssystem image show` 命令。

您可以从以下位置升级 ...	至 ...
ONTAP 9.10.0	ONTAP 9.10.1
ONTAP 9.9.1	ONTAP 9.10.1
ONTAP 9.9.0	ONTAP 9.9.1
ONTAP 9.8	ONTAP 9.9.0 或 9.9.1
ONTAP 9.7	ONTAP 9.8 或 9.9.1
ONTAP 9.6	ONTAP 9.7 或 9.8
ONTAP 9.5	ONTAP 9.6 ， 9.7 或 9.9.1 • 注： * 如果要从 ONTAP 9.5 直接升级到 9.1.1 ，则必须下载 ONTAP 9.7 和 9.1.1 的软件映像。自动升级过程会使用后台 9.7 映像完成到 9.1.1 的更新。在此过程中，您应该会多次重新启动。
ONTAP 9.4	ONTAP 9.5

您可以从以下位置升级 ...	至 ...
ONTAP 9.3	ONTAP 9.4 ， 9.5 或 9.7 • 注： * 如果要从 ONTAP 9.3 直接升级到 9.7 ，则必须下载 ONTAP 9.5 和 9.7 的软件映像。自动升级过程会在后台使用 9.5 映像完成 9.7 的更新。在此过程中，您应该会多次重新启动。
ONTAP 9.2	ONTAP 9.3
ONTAP 9.1	ONTAP 9.2 或 9.3
ONTAP 9.	ONTAP 9.1
Data ONTAP 8.3.x	ONTAP 9 或 9.1
Data ONTAP 8.2.x 或更早版本 • 注意： * 如果您运行的版本低于 Data ONTAP 8.3.x ，则无法直接升级到 ONTAP 9 或 9.1 。您必须先升级到 Data ONTAP 8.3.x ，然后再升级到 ONTAP 9 或 9.1 。	Data ONTAP 8.3.x

使用 **Upgrade Advisor** 规划升级

中的 Upgrade Advisor 服务 "Active IQ 数字顾问" 提供智能信息，帮助您规划升级并最大限度地减少不确定性和风险。

Active IQ 可确定环境中可通过升级到较新版本的 ONTAP 来解决的问题。Upgrade Advisor 服务可帮助您规划成功升级，并提供有关要升级到的 ONTAP 版本中可能需要注意的问题的报告。

Active IQ 需要有效的 SupportEdge 合同。

1. "启动 Active IQ"
2. 查看 Active IQ 运行状况摘要以帮助评估集群的运行状况。
3. 查看建议的升级路径并生成升级计划。

"SupportEdge 服务"

不使用 **Upgrade Advisor** 升级

在不使用 **Upgrade Advisor** 的情况下规划升级

最好在中使用 Upgrade Advisor "Active IQ" 以规划升级。如果您没有活动的 如果您是 Active IQ 合同，则应执行必要的升级前检查并创建您自己的升级计划。

升级需要多长时间?

您应计划至少 30 分钟来完成准备步骤， 60 分钟来升级每个 HA 对，至少 30 分钟来完成升级后步骤。

> 如果将 NetApp 加密与外部密钥管理服务器和密钥管理互操作性协议（ KMIP ）结合使用，则每个 HA 对的升级时间应超过一小时。

我们的升级持续时间准则基于典型配置和工作负载。您可以使用这些准则来估计在您的环境中执行无中断升级所需的时间。但是，升级过程的实际持续时间将取决于您的单个环境和节点数。

升级前要阅读的资源

如果不使用 "Active IQ" 升级顾问，在升级 ONTAP 软件之前，您需要查看许多 NetApp 资源。这些资源将帮助您了解必须解决的问题，目标版本中的新系统行为以及确认硬件支持。

1. 查看目标版本的 *Release Notes*。

   "《 ONTAP 9 发行说明》"

   "`重要注意事项` " 一节介绍了在升级到新版本之前应注意的潜在问题。"`新增功能和变更功能` " 和 "`已知问题和限制` " 部分介绍了升级到新版本后的新系统行为。

2. 确认目标版本支持您的硬件平台。

   "NetApp Hardware Universe"

3. 确认目标版本支持集群和管理交换机。

   您可以在过渡状态下升级，但最终 NX-OS （集群网络交换机）， IOS （管理网络交换机）和参考配置文件（ RCF ）软件版本应与要升级到的 ONTAP 版本兼容。

   "NetApp 互操作性表工具"

4. 如果集群和管理交换机没有目标 ONTAP 版本的最低软件版本，请升级到支持的软件版本。

   "NetApp 下载： Cisco 以太网交换机"

   "NetApp 下载： NetApp 以太网交换机"

5. 如果您的集群配置了 SAN ，请确认 SAN 配置完全受支持。

   应支持所有 SAN 组件，包括目标 ONTAP 软件版本，主机操作系统和修补程序，所需的 Host Utilities 软件，多路径软件以及适配器驱动程序和固件。

   "NetApp 互操作性表工具"

6. 如果使用 7- 模式过渡工具从 7- 模式过渡，请确认该工具支持过渡到要升级到的 ONTAP 版本。

   在升级支持要升级到的 ONTAP 版本的 7- 模式过渡工具之前，该工具中的所有项目都必须处于已完成或已中止状态。

"7- 模式过渡工具安装和管理"

在不使用 **Upgrade Advisor** 进行升级之前，应验证哪些内容？

升级前要验证的内容

如果不使用 "Active IQ" Upgrade Advisor 要规划升级，您应在升级之前验证集群升级限制和集群活动。

验证集群升级限制

如果不使用 "Active IQ" Upgrade Advisor ，则需要验证集群是否未超过平台系统限制。除了平台系统限制之外， SAN 还具有一些限制，您还应进行验证。

1. 验证集群是否未超过您平台的系统限制。

   "NetApp Hardware Universe"

2. 如果您的集群配置了 SAN ，请验证它是否未超过 FC ， FCoE 和 iSCSI 的配置限制。

   "NetApp Hardware Universe"

3. 确定 CPU 和磁盘利用率： `node run -node node_name -command sysstat -c 10 -x 3`

   您应监控 CPU 和磁盘利用率 30 秒。对于报告的所有 10 个测量值， "CPU* " 和 "* 磁盘利用率 * " 列中的值不应超过 50% 。在升级完成之前，不应向集群添加额外负载。注意： CPU 和磁盘利用率可能会在您的环境中的不同时间有所不同。因此，最好在预期升级窗口的时间段内检查 CPU 和磁盘利用率。

验证当前集群活动

如果不使用 "Active IQ" Upgrade Advisor ，在升级之前，您应手动验证是否未运行任何作业，以及是否终止任何不持续可用的 CIFS 会话。

确认没有正在运行的作业

在升级 ONTAP 软件之前，您必须验证集群作业的状态。如果存在任何聚合，卷， NDMP （转储或还原）或 Snapshot 作业（例如创建，删除，移动，修改，复制， 和挂载作业）正在运行或排队，您必须允许作业成功完成或停止已排队的条目。

1. 查看任何正在运行或已排队的聚合，卷或 Snapshot 作业的列表： `job show`

```
cluster1::> job show
                            Owning
Job ID Name                 Vserver    Node           State
------ -------------------- ---------- -------------- ----------
8629   Vol Reaper           cluster1   -              Queued
       Description: Vol Reaper Job
8630   Certificate Expiry Check
                            cluster1   -              Queued
       Description: Certificate Expiry Check
.
.
.
```

2. 如果有任何正在运行的作业，请允许它们成功完成。
3. 删除任何已排队的聚合，卷或 Snapshot 副本作业： `job delete -id job_id`

```
cluster1::> job delete -id 8629
```

4. 确认没有聚合，卷或 Snapshot 作业正在运行或已排队： `job show`

   在此示例中，已删除所有正在运行和已排队的作业：

```
cluster1::> job show
                            Owning
Job ID Name                 Vserver    Node           State
------ -------------------- ---------- -------------- ----------
9944   SnapMirrorDaemon_7_2147484678
                            cluster1   node1          Dormant
       Description: Snapmirror Daemon for 7_2147484678
18377  SnapMirror Service Job
                            cluster1   node0          Dormant
       Description: SnapMirror Service Job
2 entries were displayed
```

确定应终止的活动 **CIFS** 会话

在升级 ONTAP 软件之前，您应确定并正常终止所有不持续可用的 CIFS 会话。

持续可用的 CIFS 共享由 Hyper-V 或 Microsoft SQL Server 客户端使用 SMB 3.0 协议访问，无需在升级之前终止。

1. 确定任何已建立但不持续可用的 CIFS 会话： `vserver cifs session show -continuously -available Yes -instance`

此命令可显示有关任何不具有持续可用性的 CIFS 会话的详细信息。在继续 ONTAP 升级之前，您应先终止它们。

```
cluster1::> vserver cifs session show -continuously-available Yes
-instance

                        Node: node1
                     Vserver: vs1
                  Session ID: 1
                Connection ID: 4160072788
Incoming Data LIF IP Address: 198.51.100.5
      Workstation IP address: 203.0.113.20
    Authentication Mechanism: NTLMv2
                Windows User: CIFSLAB\user1
                   UNIX User: nobody
                 Open Shares: 1
                  Open Files: 2
                  Open Other: 0
              Connected Time: 8m 39s
                   Idle Time: 7m 45s
            Protocol Version: SMB2_1
      Continuously Available: No
1 entry was displayed.
```

2. 如有必要，请确定为您标识的每个 CIFS 会话打开的文件： `vserver cifs session file show -session-id session_ID`

```
cluster1::> vserver cifs session file show -session-id 1

Node:       node1
Vserver:    vs1
Connection: 4160072788
Session:    1
File    File      Open Hosting
Continuously
ID      Type      Mode Volume          Share                 Available
------- --------- ---- --------------- ---------------------
------------
1       Regular   rw   vol10           homedirshare          No
Path: \TestDocument.docx
2       Regular   rw   vol10           homedirshare          No
Path: \file1.txt
2 entries were displayed.
```

面向会话的协议的注意事项

如何在 **ONTAP** 升级期间更新固件

由于升级 ONTAP 包括升级固件，因此您无需手动更新固件。执行 ONTAP 升级时，ONTAP 升级软件包附带的集群固件将复制到每个节点的启动设备，并自动安装新固件。

如果集群中的固件版本早于 ONTAP 升级软件包捆绑的固件，则会自动更新以下组件的固件：

- 系统和诊断：
  - BIOS
  - Flash Cache
  - 服务处理器（SP）
- Disk
- 磁盘架

如果需要，您还可以在 ONTAP 升级之间手动更新固件。

在使用或不使用 **Upgrade Advisor** 升级之前，应验证什么？

升级前要检查的内容

即使您使用，也是如此 "Active IQ" Upgrade Advisor 要规划升级，您仍应在升级之前执行各种预检查，以验证集群运行状况，存储运行状况，配置等。

验证集群运行状况

在升级集群之前，您应验证节点是否运行正常且符合加入集群的条件，以及集群是否处于仲裁状态。

1. 验证集群中的节点是否已联机且符合加入集群的条件： `cluster show`

   ```
   cluster1::> cluster show
   Node                  Health  Eligibility
   --------------------- ------- ------------
   node0                 true    true
   node1                 true    true
   ```

   如果任何节点运行状况不正常或不符合条件，请检查 EMS 日志中的错误并采取更正措施。

2. 如果您在 SAN 环境中运行，请验证每个节点是否处于 SAN 仲裁状态： `event log show -messagename scsiblade.*`

   每个节点的最新 scsiblade 事件消息应指示 SCSI 刀片处于仲裁状态。

```
cluster1::*> event log show -messagename scsiblade.*
Time                Node             Severity      Event
------------------- ---------------- -------------
---------------------------
MM/DD/YYYY TIME  node0            INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The
scsi-blade ...
MM/DD/YYYY TIME  node1            INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The
scsi-blade ...
```

3. 返回到管理权限级别： `set -privilege admin`

"系统管理"

验证存储运行状况

在升级集群前后，您应验证磁盘，聚合和卷的状态。

1. 验证磁盘状态：

要检查 ...	执行此操作 ...
磁盘已损坏	a. 显示任何损坏的磁盘： `storage disk show -state broken` b. 卸下或更换任何损坏的磁盘。
正在进行维护或重建的磁盘	a. 显示处于维护，待定或重建状态的所有磁盘：`storage disk show -state maintenance
待定	正在重建` ……等待维护或重建操作完成，然后再继续。+

2. 通过显示以下状态验证所有聚合是否处于联机状态： `storage aggregate show -state ！ online`

   此命令将显示 *not* 联机的聚合。在执行重大升级或还原之前和之后，所有聚合都必须处于联机状态。

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
There are no entries matching your query.
```

3. 通过显示任何 *not* online 卷来验证所有卷是否均已联机： `volume show -state ！ online`

   在执行重大升级或还原之前和之后，所有卷都必须处于联机状态。

```
cluster1::> volume show -state !online
There are no entries matching your query.
```

4. 确认没有不一致的卷： `volume show -is-inconsistent true`

   如果返回任何不一致的卷，您必须在升级之前联系 NetApp 支持部门。

"逻辑存储管理"

验证 **SVM** 路由配置

最佳做法是为 SVM 配置一个默认路由。为避免中断，您应确保默认路由能够访问更特定的路由无法访问的任何网络地址。有关详细信息，请参见 "SU134： 集群模式 ONTAP 中的路由配置不正确，可能会中断网络访问"。

SVM 的路由表决定了 SVM 与目标进行通信所使用的网络路径。请务必了解路由表的工作原理，以便在发生网络问题之前防止出现这些问题。

路由规则如下：

- ONTAP 会通过最特定的可用路由路由流量。
- 当更多特定路由不可用时， ONTAP 会作为最后一种方法通过默认网关路由（具有 0 位网络掩码）路由流量。

如果路由的目标，网络掩码和度量指标相同，则无法保证系统在重新启动后或升级后使用相同的路由。如果您配置了多个默认路由，则此问题描述尤其如此。

验证 **LIF** 故障转移配置

在执行升级之前，您必须验证是否已正确配置故障转移策略和故障转移组。

> 在升级过程中，将根据升级方法迁移 LIF 。根据升级方法，可能会使用 LIF 故障转移策略，也可能不使用该策略。

如果集群中有 8 个或更多节点，则会使用批处理方法执行自动升级。批量升级方法包括将集群划分为多个升级批处理，升级第一批处理中的一组节点，升级其高可用性（ HA ）配对节点，然后对其余批重复此过程。在 ONTAP 9.7 及更早版本中，如果使用批处理方法，则 LIF 会迁移到要升级的节点的 HA 配对节点。在 ONTAP 9.8 及更高版本中，如果使用批处理方法，则 LIF 会迁移到其他批处理组。

如果集群中的节点数少于 8 个，则会使用滚动方法执行自动升级。滚动升级方法包括对 HA 对中的每个节点启动故障转移操作，更新 " 故障 " 节点，启动交还，然后对集群中的每个 HA 对重复此过程。如果使用滚动方法，则 LIF 将迁移到 LIF 故障转移策略定义的故障转移目标节点。

1. 显示每个数据 LIF 的故障转移策略：

如果您的 **ONTAP** 版本为 ...	使用此命令 ...
9.6 或更高版本	`network interface show -service-policy data -failover`
9.5 或更早版本	`network interface show -role data -failover`

此示例显示了具有两个数据 LIF 的双节点集群的默认故障转移配置：

```
cluster1::> network interface show -role data -failover
         Logical         Home                  Failover        Failover
Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group
-------- --------------- --------------------- ---------------
---------------
vs0
         lif0            node0:e0b             nextavail       system-
defined
                         Failover Targets: node0:e0b, node0:e0c,
                                           node0:e0d, node0:e0e,
                                           node0:e0f, node1:e0b,
                                           node1:e0c, node1:e0d,
                                           node1:e0e, node1:e0f
vs1
         lif1            node1:e0b             nextavail       system-
defined
                         Failover Targets: node1:e0b, node1:e0c,
                                           node1:e0d, node1:e0e,
                                           node1:e0f, node0:e0b,
                                           node0:e0c, node0:e0d,
                                           node0:e0e, node0:e0f
```

"* 故障转移目标 * " 字段显示每个 LIF 的故障转移目标的优先级列表。例如，如果 lif0 从其主端口（ node0 上的 e0b ）进行故障转移，则它会首先尝试故障转移到 node0 上的端口 e0c 。如果 lif0 无法故障转移到 e0c ，则它接下来会尝试故障转移到 node0 上的端口 e0d ，依此类推。

2. 如果对 SAN LIF 以外的任何 LIF 将故障转移策略设置为禁用，请使用 network interface modify 命令启用故障转移。
3. 对于每个 LIF ，请验证 * 故障转移目标 * 字段是否包含不同节点的数据端口，这些数据端口将在升级 LIF 的主节点时保持正常运行。

   您可以使用 `network interface failover-groups modify` 命令向故障转移组添加故障转移目标。

   示例

   ```
   network interface failover-groups modify -vserver vs0 -failover-group
   fg1 -targets sti8-vsim-ucs572q:e0d,sti8-vsim-ucs572r:e0d
   ```

"网络和 LIF 管理"

验证状态

在升级之前，您应验证以下内容：

- HA 对状态
- LDAP 状态（适用于 ONTAP 9.2 或更高版本）
- DNS 服务器状态（适用于 ONTAP 9.2 或更高版本），
- 网络连接和存储状态（对于 MetroCluster 配置）

正在验证 HA 状态

在执行无中断升级之前，您应验证是否已为每个 HA 对启用存储故障转移。如果集群仅包含两个节点，则还应验证是否已启用集群 HA 。

如果您计划执行中断升级，则无需验证 HA 状态，因为此升级方法不需要存储故障转移。

1. 验证是否已为每个 HA 对启用存储故障转移并可进行此操作： `storage failover show`

   此示例显示 node0 和 node1 上已启用并可执行存储故障转移：

   ```
   cluster1::> storage failover show
                                   Takeover
   Node           Partner          Possible State
   -------------- -------------- --------
   -------------------------------------
   node0          node1            true     Connected to node1
   node1          node0            true     Connected to node0
   2 entries were displayed.
   ```

   如有必要，您可以使用 storage failover modify 命令启用存储故障转移。

2. 如果集群仅包含两个节点（一个 HA 对），请验证是否已配置集群 HA： `cluster ha show`

   此示例显示已配置集群 HA：

   ```
   cluster1::> cluster ha show
   High Availability Configured: true
   ```

   如有必要，您可以使用 cluster ha modify 命令启用集群 HA 。

验证 LDAP 状态（ ONTAP 9.2 及更高版本）

从 ONTAP 9.2 开始，如果 Storage Virtual Machine （ SVM ）使用 LDAP ，则必须建立 LDAP 连接才能执行无中断升级。在开始升级之前，您应验证 LDAP 连接。

如果您要从 ONTAP 9.1 或更早版本升级，则此任务不适用。

1. 检查 LDAP 状态： `ldap check -vserver vserver_name`
2. 如果 LDAP 状态为 down ，请将其修改为： `ldap client modify -client-config ldap_client`

`-ldap-servers ip_address`

3. 验证 LDAP 状态是否为 up： `ldap check -vserver vserver_name`

验证 **DNS** 服务器状态（**ONTAP 9.2** 及更高版本）

从 ONTAP 9.2 及更高版本开始，您应在执行无中断升级前后验证域名服务（ DNS ）服务器的状态。

如果您要从 ONTAP 9.1 或更早版本升级，则此任务不适用。

1. 检查 DNS 服务器的状态： `dns check -vserver vserver_name`

   up 状态表示服务正在运行。关闭状态表示服务未运行。

2. 如果 DNS 服务器已关闭，请修改它： `dns modify -vserver vserver_name -domains domain_name -name-servers name_server_ipaddress`

3. 验证 DNS 服务器的状态是否为已启动。

验证 **MetroCluster** 配置的网络连接和存储状态

在 MetroCluster 配置中执行更新前后，您应验证每个集群的 LIF ，聚合和卷的状态。

1. 验证 LIF 状态： `network interface show`

   在正常操作下，源 SVM 的 LIF 的管理状态必须为 up ，并且位于其主节点上。目标 SVM 的 LIF 不需要启动或位于其主节点上。在切换中，所有 LIF 的管理状态均为 up ，但无需位于其主节点上。

```
cluster1::> network interface show
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            cluster1-a1_clus1
                         up/up    192.0.2.1/24       cluster1-01
                                                                   e2a
true
            cluster1-a1_clus2
                         up/up    192.0.2.2/24       cluster1-01
                                                                   e2b
true


cluster1-01
            clus_mgmt    up/up    198.51.100.1/24    cluster1-01
                                                                   e3a
true
            cluster1-a1_inet4_intercluster1
                         up/up    198.51.100.2/24    cluster1-01
                                                                   e3c
true
            ...

27 entries were displayed.
```

2. 验证聚合的状态： `storage aggregate show -state ! online`

   此命令将显示所有处于 *not* 联机状态的聚合。在正常操作下，位于本地站点的所有聚合都必须处于联机状态。但是，如果 MetroCluster 配置处于切换状态，则允许灾难恢复站点上的根聚合脱机。

   此示例显示了正常运行的集群：

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
There are no entries matching your query.
```

   此示例显示了正在切换的集群，其中灾难恢复站点上的根聚合处于脱机状态：

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
aggr0_b1
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-01
raid_dp,

mirror

degraded
aggr0_b2
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-02
raid_dp,

mirror

degraded
2 entries were displayed.
```

3. 验证卷的状态： `volume show -state ！ online`

   此命令将显示所有处于 *not* 联机状态的卷。

   如果 MetroCluster 配置处于正常运行状态（未处于切换状态），则输出应显示集群的二级 SVM 所拥有的所有卷（ SVM 名称后附加 "-MC" 的卷）。

   只有在发生切换时，这些卷才会联机。

   此示例显示了正常运行的集群，其中灾难恢复站点上的卷未联机。

```
cluster1::> volume show -state !online
  (volume show)
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vs2-mc    vol1         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    root_vs2     aggr0_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol2         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol3         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol4         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
5 entries were displayed.
```

4. 确认没有不一致的卷： `volume show -is-inconsistent true`

   如果返回任何不一致的卷，您必须在升级之前联系 NetApp 支持部门。

升级前，请确认所有 **LIF** 均位于主端口上

在重新启动期间，某些 LIF 可能已迁移到其分配的故障转移端口。在升级集群前后，您必须启用并还原不在其主端口上的任何 LIF 。

network interface revert 命令会将当前不在主端口上的 LIF 还原到其主端口，前提是主端口正常运行。创建 LIF 时会指定 LIF 的主端口；您可以使用 network interface show 命令确定 LIF 的主端口。

1. 显示所有 LIF 的状态： `network interface show`

   此示例显示 Storage Virtual Machine （ SVM ）的所有 LIF 的状态。

```
cluster1::> network interface show -vserver vs0
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001    down/down  192.0.2.120/24     node0         e0e
true
            data002    down/down  192.0.2.121/24     node0         e0f
true
            data003    down/down  192.0.2.122/24     node0         e2a
true
            data004    down/down  192.0.2.123/24     node0         e2b
true
            data005    down/down  192.0.2.124/24     node0         e0e
false
            data006    down/down  192.0.2.125/24     node0         e0f
false
            data007    down/down  192.0.2.126/24     node0         e2a
false
            data008    down/down  192.0.2.127/24     node0         e2b
false
8 entries were displayed.
```

如果任何 LIF 的状态为 Admin 状态为 down 或状态为 false ，请继续执行下一步。

2. 启用数据 LIF： `network interface modify { -role data } -status-admin up`

```
cluster1::> network interface modify {-role data} -status-admin up
8 entries were modified.
```

3. 将 LIF 还原到其主端口： `network interface revert *`

此命令会将所有 LIF 还原回其主端口。

```
cluster1::> network interface revert *
8 entries were acted on.
```

4. 确认所有 LIF 均位于其主端口： `network interface show`

此示例显示 SVM vs0 的所有 LIF 均位于其主端口上。

```
cluster1::> network interface show -vserver vs0
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001      up/up    192.0.2.120/24     node0         e0e
true
            data002      up/up    192.0.2.121/24     node0         e0f
true
            data003      up/up    192.0.2.122/24     node0         e2a
true
            data004      up/up    192.0.2.123/24     node0         e2b
true
            data005      up/up    192.0.2.124/24     node1         e0e
true
            data006      up/up    192.0.2.125/24     node1         e0f
true
            data007      up/up    192.0.2.126/24     node1         e2a
true
            data008      up/up    192.0.2.127/24     node1         e2b
true
8 entries were displayed.
```

使用 **Config Advisor** 验证不存在常见配置错误

在升级之前，您可以使用 Config Advisor 工具检查常见配置错误。

Config Advisor 是一款适用于 NetApp 系统的配置验证和运行状况检查工具。此工具可部署在安全站点和非安全站点上，用于数据收集和系统分析。

> 对 Config Advisor 的支持是有限的，只能联机使用。

1. 登录到 NetApp 支持站点，然后导航到 * 下载 * > * 软件 * > * 工具箱 * 。
2. 单击 "Config Advisor"。
3. 按照网页上的说明下载，安装和运行 Config Advisor 。
4. 运行 Config Advisor 后，查看该工具的输出，并按照提供的建议解决该工具发现的任何问题。

特殊注意事项

升级前检查

根据您的环境，您需要在开始升级之前考虑某些因素。首先查看下表，了解需要考虑的特殊注意事项。

问自己 ...	如果您的问题解答为 * 是 * ，请执行此操作 ...
是否具有混合版本集群?	检查混合版本要求
我是否具有 SAN 配置?	验证 SAN 配置
我是否具有 MetroCluster 配置?	• 查看 MetroCluster 配置的特定升级要求 • 验证网络连接和存储状态
集群上的节点是否使用根数据分区和根数据数据数据数据分区?	检查根数据分区和根数据数据分区的升级注意事项
是否已对卷和聚合进行重复数据删除?	确认已删除重复数据的卷和聚合具有足够的可用空间
我的集群是否正在运行 SnapMirror ?	• 查看 SnapMirror 的升级要求 • 准备 SnapMirror 关系以进行升级
我的集群是否正在运行 SnapLock ?	查看 SnapLock 的升级注意事项
我是从 ONTAP 8.3 升级的，并且具有负载共享镜像	准备所有负载共享镜像以进行升级
我是否正在对外部密钥管理服务器使用 NetApp 存储加密?	删除任何现有密钥管理服务器连接
是否已将网络组加载到 SVM 中?	确保每个节点上都存在网络组文件
我是否有使用 SSLv3 的 LDAP 客户端?	配置 LDAP 客户端以使用 TLS
我是否使用面向会话的协议?	查看面向会话的协议的注意事项

混合版本要求

从 ONTAP 9.3 开始，默认情况下，如果集群运行的 ONTAP 版本与现有节点上运行的版本不同，则不能将新节点加入该集群。

如果您计划向运行的 ONTAP 版本高于现有集群中节点的集群添加新节点，则应先将集群中的节点升级到更高版本，然后再添加新节点。

不建议使用混合版本集群，但在某些情况下，您可能需要暂时进入混合版本状态。例如，如果要升级到现有集群中某些节点不支持的更高版本的 ONTAP ，则需要进入混合版本状态。在这种情况下，您应升级支持更高版本 ONTAP 的节点，然后使用高级权限 `cluster unjoin -skip-last-low-version-node check` 命令取消加入不支持要升级到的 ONTAP 版本的节点。

您可能还需要进入混合版本状态才能进行技术更新或中断升级。在这种情况下，您可以覆盖 ONTAP 9.3 的默认行为，并使用以下高级权限命令加入不同版本的节点：

- `cluster join -allow-mixed-version-join`
- `cluster add-node -allow-mixed-version-join`

如果必须进入混合版本状态，则应尽快完成升级。一个 HA 对运行的 ONTAP 版本不得超过七天，该版本与集群中的其他 HA 对不同。要使集群正常运行，集群处于混合版本状态的时间应尽可能短。

当集群处于混合版本状态时，除非为满足升级要求而需要，否则不应输入任何更改集群操作或配置的命令。

验证 SAN 配置

在 SAN 环境中升级会更改直接路径。因此，在执行升级之前，您应验证是否为每个主机配置了正确数量的直接和间接路径，以及每个主机是否连接到正确的 LIF 。

1. 在每个主机上，验证是否配置了足够数量的直接和间接路径，以及每个路径是否处于活动状态。

   每个主机都必须具有指向集群中每个节点的路径。

2. 验证每个主机是否已连接到每个节点上的 LIF 。

   您应记录启动程序列表，以便在升级后进行比较。

针对 ...	输入 ...
iSCSI	`iscsi initiator show -fields igroup , initiator-name , tpgroup`
FC	`FCP 启动程序 show -fields igroup , wwpn , lif`

MetroCluster 配置

MetroCluster 配置的升级要求

如果您必须升级 MetroCluster 配置，则应了解一些重要要求。

执行 MetroCluster 配置的主要和次要升级所需的方法

可以使用自动无中断升级（ NDU ）操作步骤对 MetroCluster 配置执行修补程序升级。

从 ONTAP 9.3 开始，可以使用自动无中断升级（ NDU ）操作步骤对 MetroCluster 配置执行重大升级。在运行 ONTAP 9.2 或更早版本的系统上，必须使用特定于 MetroCluster 配置的 NDU 操作步骤对 MetroCluster 配置执行重大升级。

一般要求

- 两个集群必须运行相同版本的 ONTAP 。

  您可以使用 version 命令验证 ONTAP 版本。

- MetroCluster 配置必须处于正常或切换模式。

  ⓘ 只有次要修补程序升级才支持在切换模式下进行升级。

- 对于除双节点集群之外的所有配置，您可以同时无中断地升级这两个集群。

  要在双节点集群中实现无中断升级，必须一次升级一个节点的集群。

- 两个集群中的聚合不能处于正在重新同步 RAID 状态。

  在 MetroCluster 修复期间，镜像聚合会重新同步。您可以使用 `storage aggregate plex show -in -progress true` 命令验证 MetroCluster 配置是否处于此状态。如果正在同步任何聚合，则在重新同步完成之前，不应执行升级。

- 升级过程中，协商切换操作将失败。

  为了避免升级或还原操作出现问题，请勿在升级或还原操作期间尝试计划外切换，除非两个集群上的所有节点都运行相同版本的 ONTAP 。

正常运行的配置要求

- 源 SVM LIF 必须已启动并位于其主节点上。

  目标 SVM 的数据 LIF 不需要启动或位于其主节点上。

- 本地站点上的所有聚合都必须处于联机状态。
- 本地集群的 SVM 所拥有的所有根卷和数据卷都必须处于联机状态。

切换的配置要求

- 所有 LIF 必须已启动并位于其主节点上。
- 除灾难恢复站点的根聚合外，所有聚合都必须处于联机状态。

  在切换的某些阶段，灾难恢复站点的根聚合处于脱机状态。

- 所有卷都必须联机。

"验证 MetroCluster 配置的网络连接和存储状态"

验证 **MetroCluster** 配置的网络连接和存储状态

在 MetroCluster 配置中执行升级之前，您应验证每个集群的 LIF ，聚合和卷的状态。

1. 验证 LIF 状态： `network interface show`

   在正常操作下，源 SVM 的 LIF 的管理状态必须为 up ，并且位于其主节点上。目标 SVM 的 LIF 不需要启动或位于其主节点上。在切换中，所有 LIF 的管理状态均为 up ，但无需位于其主节点上。

```
cluster1::> network interface show
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            cluster1-a1_clus1
                         up/up    192.0.2.1/24       cluster1-01
                                                                   e2a
true
            cluster1-a1_clus2
                         up/up    192.0.2.2/24       cluster1-01
                                                                   e2b
true


cluster1-01
            clus_mgmt    up/up    198.51.100.1/24    cluster1-01
                                                                   e3a
true
            cluster1-a1_inet4_intercluster1
                         up/up    198.51.100.2/24    cluster1-01
                                                                   e3c
true
            ...

27 entries were displayed.
```

2. 验证聚合的状态： `storage aggregate show -state ! online`

   此命令将显示所有处于 *not* 联机状态的聚合。在正常操作下，位于本地站点的所有聚合都必须处于联机状态。但是，如果 MetroCluster 配置处于切换状态，则允许灾难恢复站点上的根聚合脱机。

   此示例显示了正常运行的集群：

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
There are no entries matching your query.
```

   此示例显示了正在切换的集群，其中灾难恢复站点上的根聚合处于脱机状态：

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
aggr0_b1
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-01
raid_dp,

mirror

degraded
aggr0_b2
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-02
raid_dp,

mirror

degraded
2 entries were displayed.
```

3. 验证卷的状态： `volume show -state ！ online`

   此命令将显示所有处于 *not* 联机状态的卷。

   如果 MetroCluster 配置处于正常运行状态（未处于切换状态），则输出应显示集群的二级 SVM 所拥有的所有卷（ SVM 名称后附加 "-MC" 的卷）。

   只有在发生切换时，这些卷才会联机。

   此示例显示了正常运行的集群，其中灾难恢复站点上的卷未联机。

```
cluster1::> volume show -state !online
  (volume show)
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vs2-mc    vol1         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    root_vs2     aggr0_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol2         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol3         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol4         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
5 entries were displayed.
```

4. 确认没有不一致的卷： `volume show -is-inconsistent true`

   如果返回任何不一致的卷，您必须在升级之前联系 NetApp 支持部门。

MetroCluster 配置的升级要求

根 - 数据分区和根 - 数据 - 数据分区的升级注意事项

某些平台型号和配置支持根 - 数据分区和根 - 数据 - 数据分区。此分区功能会在系统初始化期间启用；不能应用于现有聚合。

有关将数据迁移到为根数据分区或根数据数据数据分区配置的节点的信息，请与您的客户团队或合作伙伴组织联系。

"ONTAP 概念"

验证经过重复数据删除的卷和聚合是否包含足够的可用空间

在升级 ONTAP 之前，您必须验证任何已进行重复数据删除的卷及其所在的聚合是否具有足够的可用空间来容纳重复数据删除元数据。如果可用空间不足，则在 ONTAP 升级完成后将禁用重复数据删除。

每个经过重复数据删除的卷必须至少包含 4% 的可用空间。包含经过重复数据删除的卷的每个聚合必须至少包含 3% 的可用空间。

1. 确定要进行重复数据删除的卷： `volume efficiency show`
2. 确定您确定的每个卷上的可用空间： `vol show -vserver vserver_name -volume volume_name -fields volume ， size ， used ， available ， percent-used ， 接合路径`

每个经过重复数据删除的卷的已用容量不得超过 96% 。如有必要，您可以增加超过此容量的任何卷的大小。

"逻辑存储管理"

在此示例中，已用百分比字段显示经过重复数据删除的卷上已用空间的百分比：

```
vserver    volume size    junction-path available used   percent-used
----------- ------ ------- -------------
cluster1-01 vol0   22.99GB -             14.11GB      7.73GB 35%
cluster1-02 vol0   22.99GB -             12.97GB      8.87GB    40%
2 entries were displayed.
```

3. 确定包含经过重复数据删除的卷的每个聚合上的可用空间： `aggr show -aggregate aggregate_name -fields aggregate ， size ， usedsize ， availsize ， percent-used`

   每个聚合的已用容量不得超过 97% 。如有必要，您可以增加超过此容量的任何聚合的大小。

   "磁盘和聚合管理"

   在此示例中，已用百分比字段显示包含重复数据删除卷的聚合（ aggr_2 ）上的已用空间百分比：

```
aggr show -aggregate aggregate_name -fields
aggregate,size,usedsize,availsize,percent-used
aggregate         availsize percent-used size    usedsize
----------------- --------- ------------    ------- --------
aggr0_cluster1_01    1.11GB    95%          24.30GB 23.19GB
aggr0_cluster1_02 1022MB    96%          24.30GB    23.30GB
2 entries were displayed.
```

SnapMirror

SnapMirror 的升级要求

要成功升级运行 SnapMirror 的集群，您必须执行某些任务。

- 如果要升级具有 DP SnapMirror 关系的集群，则必须先升级目标集群 / 节点，然后再升级源集群 / 节点。
- 在升级运行 SnapMirror 的集群之前，必须为包含目标卷的每个节点暂停 SnapMirror 操作，并且每个对等 SVM 在集群中必须具有唯一的名称。

  要防止 SnapMirror 传输失败，您必须暂停 SnapMirror 操作，在某些情况下，在升级源节点之前升级目标节点。下表介绍了暂停 SnapMirror 操作的两个选项。

选项	Description	是否先升级目标节点，再升级源节点？
在 NDU 期间暂停 SnapMirror 操作（无中断升级）。	在 SnapMirror 环境中，最简单的升级方法是暂停所有 SnapMirror 操作，执行升级，然后恢复 SnapMirror 操作。但是，在整个 NDU 期间不会发生任何 SnapMirror 传输。如果集群中的节点彼此镜像卷，则必须使用此方法。	不可以，可以按任意顺序升级节点。
一次暂停一个目标卷的 SnapMirror 操作。	您可以暂停特定目标卷的 SnapMirror 传输，升级包含目标卷的节点（或 HA 对），升级包含源卷的节点（或 HA 对），然后恢复目标卷的 SnapMirror 传输。通过使用此方法，可以在升级包含原始目标卷和源卷的节点时继续所有其他目标卷的 SnapMirror 传输。	是的。

SVM 对等要求 SVM 名称在集群之间是唯一的。最佳做法是，使用唯一的完全限定域名（ FQDN ）来命名 SVM ，例如， `dataVerser.HQ` 或 `mirrorVserver.Offsite` 。使用 FQDN 命名模式可以更轻松地确保唯一性。

"ONTAP 概念"

准备 **SnapMirror** 关系以实现无中断升级

建议在执行无中断 ONTAP 升级之前暂停 SnapMirror 操作。

1. 使用 snapmirror show 命令确定每个 SnapMirror 关系的目标路径。
2. 对于每个目标卷，暂停未来的 SnapMirror 传输： `snapmirror quiesce -destination-path destination`

   如果 SnapMirror 关系没有活动传输，则此命令会将其状态设置为已暂停。如果此关系具有活动传输，则状态将设置为 " 正在暂停 " ，直到传输完成，然后状态将变为 " 已暂停 " 。

   此示例将从 SVMvs0.example.com 暂停涉及目标卷 vol1 的传输：

   ```
   cluster1::> snapmirror quiesce -destination-path vs0.example.com:vol1
   ```

3. 验证所有 SnapMirror 关系是否已暂停： `snapmirror show -status ！ quiesced`

   此命令将显示已暂停的任何 SnapMirror 关系。

   此示例显示所有 SnapMirror 关系均已暂停：

```
cluster1::> snapmirror show -status !Quiesced
There are no entries matching your query.
```

4. 如果当前正在传输任何 SnapMirror 关系，请执行以下选项之一：

选项	Description
等待传输完成，然后再执行 ONTAP 升级。	每次传输完成后，此关系将更改为已暂停状态。
停止传输： `snapmirror abort -destination -path destination -h` * 注： * 如果要中止负载共享镜像传输，必须使用 -foreground true 参数。	此命令将停止 SnapMirror 传输并将目标卷还原到已成功传输的最后一个 Snapshot 副本。此关系将设置为已暂停状态。

SnapMirror 的升级要求

SnapLock 的升级注意事项

如果某些内核版本已被限定为错误的 SnapLock 版本或在这些版本中禁用了 SnapLock ，则 SnapLock 不允许下载这些版本。只有当节点具有 SnapLock 数据时，这些下载限制才适用。

准备所有负载共享镜像以进行重大升级

在从 ONTAP 8.3 执行重大升级之前，您应将所有负载共享镜像源卷移动到最后一次升级的节点上的聚合中。这样可确保负载共享镜像目标卷与 ONTAP 版本相同或更高。

1. 记录所有负载共享镜像源卷的位置。

   了解负载共享镜像源卷的来源有助于在重大升级后将其返回到原始位置。

2. 确定要将负载共享镜像源卷移动到的节点和聚合。
3. 使用 volume move start 命令将负载共享镜像源卷移动到节点和聚合。

升级前删除现有外部密钥管理服务器连接

如果您在 ONTAP 9.2 或更早版本上使用 NetApp 存储加密（NSE）并升级到 ONTAP 9.3 或更高版本，则必须在执行升级之前使用命令行界面（CLI）删除任何现有的外部密钥管理（KMIP）服务器连接。

1. 验证 NSE 驱动器是否已解锁，打开并设置为默认的制造安全 ID 0x0： `storage encryption disk show -disk*`
2. 进入高级权限模式：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

3. 使用默认的制造安全 ID 0x0 将 FIPS 密钥分配给自加密磁盘（SED）： `storage encryption disk`

`modify -fips-key-id 0x0 -disk *`

4. 验证是否已完成将 FIPS 密钥分配给所有磁盘： `storage encryption disk show-status`
5. 验证所有磁盘的 * 模式 * 是否已设置为 data ： `storage encryption disk show`
6. 查看已配置的 KMIP 服务器： `security key-manager show`
7. 删除已配置的 KMIP 服务器： `security key-manager delete -address kmip_ip_address`
8. 删除外部密钥管理器配置：`security key-manager delete-kmip-config`

> 此步骤不会删除 NSE 证书。

升级完成后，您必须重新配置 KMIP 服务器连接。

升级到 ONTAP 9.3 或更高版本后重新配置 KMIP 服务器连接

验证所有节点上是否存在网络组文件

如果已将网络组加载到 Storage Virtual Machine （ SVM ）中，则在升级或还原之前，必须验证每个节点上是否存在网络组文件。如果节点上缺少网络组文件，则发生原因升级或还原可能会失败。

"NFS 管理" 包含有关网络组以及从 URI 加载它们的详细信息。

1. 将权限级别设置为 advanced ： `set -privilege advanced`
2. 显示每个 SVM 的网络组状态： `vserver services netgroup status`
3. 验证对于每个 SVM ，每个节点显示的网络组文件哈希值是否相同： `vserver services name-service netgroup status`

   如果是这种情况，您可以跳过下一步，继续升级或还原。否则，请继续执行下一步。

4. 在集群的任一节点上，手动加载网络组文件： `vserver services netgroup load -vserver vserver_name -source uri`

   此命令将下载所有节点上的网络组文件。如果节点上已存在网络组文件，则该文件将被覆盖。

将 **LDAP** 客户端配置为使用 **TLS** 以实现最高安全性

在升级到目标 ONTAP 版本之前，您必须使用 SSLv3 配置 LDAP 客户端，以便使用 TLS 与 LDAP 服务器进行安全通信。升级后， SSL 将不可用。

默认情况下，客户端和服务器应用程序之间的 LDAP 通信不会加密。您必须禁止使用 SSL 并强制使用 TLS 。

1. 验证您环境中的 LDAP 服务器是否支持 TLS 。

   否则，请勿继续操作。您应将 LDAP 服务器升级到支持 TLS 的版本。

2. 检查哪些 ONTAP LDAP 客户端配置已启用基于 SSL/TLS 的 LDAP ： `vserver services name-service ldap client show`

如果没有，则可以跳过其余步骤。但是，为了提高安全性，您应考虑使用基于 TLS 的 LDAP 。

3. 对于每个 LDAP 客户端配置，禁止 SSL 强制使用 TLS： `vserver services name-service ldap client modify -vserver vserver_name -client-config ldap_client_config_name -allow-ssl false`
4. 验证是否不再允许任何 LDAP 客户端使用 SSL： `vserver services name-service ldap client show`

"NFS 管理"

面向会话的协议的注意事项

在升级期间，集群和面向会话的协议可能会对某些区域的客户端和应用程序产生发生原因不利影响。

如果您使用面向会话的协议，请考虑以下几点：

- CIFS

  基于 SMB 的 Hyper-V 和 SQL Server 支持无中断运行（ NDO ）。如果您通过 SMB 解决方案配置了 Hyper-V 或 SQL Server ，则应用程序服务器以及包含的虚拟机或数据库将保持联机状态，并在 ONTAP 升级期间提供持续可用性。

  对于所有其他 CIFS 配置，客户端会话将终止。您应指示用户在升级之前结束其会话。

- NFSv4.x

  NFSv4.x 客户端将使用正常的 NFSv4.x 恢复过程自动从升级期间发生的连接丢失中恢复。在此过程中，应用程序可能会遇到临时 I/O 延迟。

- NDMP

  状态已丢失，客户端用户必须重试此操作。

- 备份和还原

  状态已丢失，客户端用户必须重试此操作。

  请勿在升级期间或升级之前立即启动备份或还原。这样做可能会导致数据丢失。

- 应用程序（例如 Oracle 或 Exchange ）

  影响取决于应用程序。对于基于超时的应用程序，您可以将超时设置更改为比 ONTAP 重新启动时间长的时间，以最大限度地减少不利影响。

下载并安装 **ONTAP** 软件映像

您必须先从 NetApp 支持站点下载 ONTAP 软件，然后才能进行安装。

下载软件映像

对于 ONTAP 9.4 及更高版本，您可以将 ONTAP 软件映像从 NetApp 支持站点复制到本地文件夹。对于从 ONTAP 9.3 或更早版本升级的系统，您必须将 ONTAP 软件映像复制到网络上的 HTTP 服务器或 FTP 服务器。

从 ONTAP 9.6 开始，如果存储端安装了正确的 Web 服务器 SSL 证书，则可以使用 HTTPS 选项

您应注意以下重要信息：

- 软件映像特定于平台型号。

  您必须为集群获取正确的映像。您可以从 NetApp 支持站点获取适用于您的平台型号的软件映像，固件版本信息和最新固件。

- 软件映像包括在发布给定版本的 ONTAP 时可用的最新版本系统固件。
- 如果要将使用 NetApp 卷加密的系统升级到 ONTAP 9.5 或更高版本，则必须下载适用于非受限国家或地区的 ONTAP 软件映像，其中包括 NetApp 卷加密。

  如果使用适用于受限国家或地区的 ONTAP 软件映像升级采用 NetApp 卷加密的系统，则系统将崩溃，您将无法访问卷。

- 如果要从 ONTAP 9.5 升级到 9.1.1 ，则必须复制 ONTAP 9.7 和 9.1.1 的软件映像。
- 如果要从 ONTAP 9.3 升级到 9.7 ，则必须复制 ONTAP 9.5 和 9.7 的软件映像。
  a. 在中找到目标 ONTAP 软件 "软件下载" NetApp 支持站点的区域。
  b. 复制软件映像。
     - 对于 ONTAP 9.3 或更早版本，请将软件映像（例如 93_q_image.tgz ）从 NetApp 支持站点复制到 HTTP 服务器或 FTP 服务器上要提供此映像的目录。
     - 对于 ONTAP 9.4 或更高版本，请将软件映像（例如 97_q_image.tgz ）从 NetApp 支持站点复制到要从中提供此映像的 HTTP 服务器或 FTP 服务器上的目录或本地文件夹。

安装软件映像

您必须在集群节点上安装目标软件映像。

- 如果要将使用 NetApp 卷加密的系统升级到 ONTAP 9.5 或更高版本，则必须已下载适用于非受限国家或地区的 ONTAP 软件映像，其中包括 NetApp 卷加密。

  如果使用适用于受限国家或地区的 ONTAP 软件映像升级采用 NetApp 卷加密的系统，则系统将崩溃，您将无法访问卷。

- 如果要从 ONTAP 9.5 直接升级到 9.1.1 ，则必须下载 ONTAP 9.7 和 9.1.1 的软件映像。如果要从 ONTAP 9.3 直接升级到 9.7 ，则必须下载 ONTAP 9.5 和 9.7 的软件映像。

  自动升级过程会使用后台的两个映像完成升级。

  a. 将权限级别设置为高级，在系统提示您继续时输入 * y*： `set -privilege advanced`

     此时将显示高级提示符（` * >` ）。

自动无中断升级（**ANDU**）

1. 检查映像存储库并删除任何先前的映像。

   集群映像包 `show-repository`

   ```
   cluster image package show-repository\
   <<name_of_vsim|There are no packages in the repository.\r\n
   ```

2. 下载映像。

   集群映像包 `get -url url_to_image_on_nssl`

   集群映像包 `get -url` http://10.60.132.98/x/eng/rlse/DOT/9.7P13X2/promo/9.7P13X2/x86_64.optimize/image.tgz[]

3. 验证软件包是否已下载。

   集群映像包 `show-repository`

   示例

   ```
   cluster image package show-repository -fields download-ver\
   <<name_of_vsim| download-verX;X\r\n
   <<name_of_vsim| Downloaded VersionX;X\r\n
   <<name_of_vsim| ONTAP 9.10.1.X;X\r\n
   ```

用于手动升级

1. 下载映像。

   从 ONTAP 9.6 开始，如果存储上安装了正确的 Web 服务器 SSL 证书，则可以使用 HTTPS 作为选项。

   a. 如果要升级非 MetroCluster 配置或双节点 MetroCluster 配置，请使用以下命令下载映像：

      ```
      ssystem node image update -node * -package location -replace -package true
      -setdefault true -background true
      ```

      > 此命令可同时在所有节点上下载并安装软件映像。要一次在每个节点上下载并安装一个映像，请勿指定 -background 参数。

   b. 如果要升级四节点或八节点 MetroCluster 配置，则必须在两个集群上执行问题描述以下命令：

      ```
      ssystem node image update -node * -package location -replace -package true
      -background true -setdefault false
      ```

   此命令使用扩展查询来更改目标软件映像，该映像作为备用映像安装在每个节点上。

2. 出现提示时，输入 y 继续。
3. 验证是否已在每个节点上下载并安装软件映像。

   ssystem node image show-update-progress -node *

   此命令将显示软件映像下载和安装的当前状态。您应继续运行此命令，直到所有节点报告 * 运行状态 * 为 * 已退出 * ， * 退出状态 * 为 * 成功 * 。

   system node image update 命令可能会失败并显示错误或警告消息。解决任何错误或警告后，您可以再次运行此命令。

   此示例显示了一个双节点集群，其中软件映像已成功下载并安装在两个节点上：

```
cluster1::*> system node image show-update-progress -node *
There is no update/install in progress
Status of most recent operation:
        Run Status:     Exited
        Exit Status:    Success
        Phase:          Run Script
        Exit Message:   After a clean shutdown, image2 will be set as
the default boot image on node0.
There is no update/install in progress
Status of most recent operation:
        Run Status:     Exited
        Exit Status:    Success
        Phase:          Run Script
        Exit Message:   After a clean shutdown, image2 will be set as
the default boot image on node1.
2 entries were acted on.
```

我应使用哪种升级方法?

我应使用哪种升级方法?

升级方法取决于您的配置。如果可用，则首选使用 System Manager 进行自动无中断升级（ANDU）。

- * 无中断升级 *： 在无中断升级中，在后台执行更新过程，同时为客户端提供服务。可以使用自动化或手动方法执行无中断升级。
  - * 可以使用 System Manager 或 ONTAP 命令行界面（ CLI ）执行自动无中断升级（ ANDU ） * 。如果适用于您的配置，则建议使用 System Manager 进行升级。使用 andu 时， ONTAP 会自动在每个节点上安装目标 ONTAP 映像，验证集群组件以确保集群可以无中断升级，然后在后台执行升级。
  - * 手动无中断升级 * 包括手动步骤，用于确认每个节点上的 ONTAP 配置，然后使用滚动更新方法执行升级。在滚动更新方法中，节点将脱机并进行升级，而其配对节点将接管其存储。节点升级完成后，配对节点会将控制权交还给原始所属节点，此过程将在配对节点上重复执行。每个附加 HA 对都会按顺序进行升级，直到所有 HA 对都运行目标版本为止。使用 ONTAP 命令行界面执行手动无中断升级。

- * 中断 *：在中断升级中，每个 HA 对禁用存储故障转移，然后每次重新启动一个节点。与无中断升级相比，执行中断升级的速度更快，完成操作所需的步骤更少。但是，除非您可以在升级期间使集群脱机，否则不应执行中断升级。如果您在 SAN 环境中运行，则在执行中断升级之前，应准备关闭或暂停所有 SAN 客户端。使用 ONTAP 命令行界面执行中断升级。

只有在您的配置不支持 ANDU 时，才应使用手动方法。

Non-MetroCluster 配置

每个配置可用的升级方法按建议使用顺序列出。

ONTAP 版本	节点数	升级方法
9.0 或更高版本	2， 4， 8	• 使用 System Manager 实现自动化无中断 • 使用命令行界面自动实现无中断 • 使用 CLI 手动无中断（滚动方法） • 使用 CLI 手动中断
9.0 或更高版本	12	• 使用命令行界面自动实现无中断 • 使用 CLI 手动无中断（滚动方法） • 使用 CLI 手动中断
9.2 或更高版本	单节点	使用 CLI 自动中断

MetroCluster 配置

每个配置可用的升级方法按建议使用顺序列出。

ONTAP 版本	节点数	升级方法
9.3 或更高版本	2， 4	• 使用 System Manager 实现自动化无中断 • 使用命令行界面自动实现无中断 • 使用 CLI 手动中断
9.3 或更高版本	8.	• 使用命令行界面自动实现无中断 • 使用 CLI 手动无中断 • 使用 CLI 手动中断
9.2 或更早版本	2.	• 使用 CLI 手动无中断（对于双节点集群） • 使用 CLI 手动中断

ONTAP 版本	节点数	升级方法
9.2 或更早版本	4 ， 8.	• 使用 CLI 手动无中断 • 使用 CLI 手动中断
9.0 或更高版本	4 ， 8 （仅限修补程序）	使用 System Manager 实现自动化无中断
9.2 或更早版本	2 ， 4 ， 8 （仅限修补程序）	使用 System Manager 实现自动化无中断

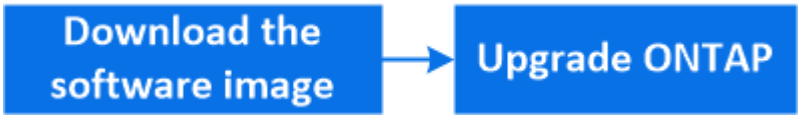
使用 **System Manager** 实现自动化无中断

您可以使用 System Manager 无中断地更新集群上的 ONTAP 版本。

更新过程会检查硬件平台和配置，以验证要升级到的 ONTAP 版本是否支持您的系统。ONTAP 会在升级期间在集群之间自动切换工作负载，以便您可以继续提供数据。

此操作步骤会将您的系统更新到指定版本的 ONTAP 。假定目标版本支持您的硬件平台和配置。

从 ONTAP 9.10.1 开始，如果集群包含 8 个或更多节点，则可以选择一次更新一个 HA 对。这样，您就可以根据需要在移至后续 HA 对之前更正第一个 HA 对上的升级问题。



> 如果在自动升级期间遇到问题，您可以在 System Manager 中查看 EMS 消息和详细信息：单击 * 事件和作业 * > * 事件 * 。

步骤

1. 如果要将软件映像下载到网络上的 HTTP 或 FTP 服务器，请将软件映像从 NetApp 支持站点复制到 HTTP 或 FTP 服务器上要提供此映像的目录。

   如果要将软件映像下载到本地文件夹，请单击 NetApp 支持站点上的软件映像，选择 * 另存为 * ，然后选择本地文件夹以放置此映像。

2. 根据您运行的 ONTAP 版本，执行以下步骤之一：

ONTAP 版本	步骤
ONTAP 9.8 或更高版本	单击 * 集群 > 概述 * 。
ONTAP 9.5 或 9.6	单击 * 配置 * > * 集群 * > * 更新 * 。
ONTAP 9.4 或更早版本	单击 * 配置 * > * 集群更新 * 。

3. 在概述窗格的右角，单击 ⋮。

4. 单击 * ONTAP Update* 。
5. 在集群更新选项卡中，添加新映像或选择可用映像。

如果您要 …	那么 …
从本地客户端添加新软件映像 • 注： * 您应已将映像下载到本地客户端。 "下载并安装 ONTAP 软件映像"	a. 在 Available Software images 下，单击 * 从本地添加 * 。 b. 浏览到保存软件映像的位置，选择该映像，然后单击 * 打开 * 。 单击 * 打开 * 后，软件映像将上传。
从 NetApp 支持站点添加新的软件映像	a. 单击 * 从服务器添加 * 。 b. 在添加新软件映像对话框中，输入用于保存从 NetApp 支持站点下载的映像的 HTTP 服务器或 FTP 服务器的 URL 。 对于匿名 FTP ，必须在中指定 URL ftp://anonymous@ftpserver 格式。 c. 单击 * 添加 * 。
选择一个可用映像	从列出的映像中选择一个。

6. 单击 * 验证 * 以运行更新前验证检查，以验证集群是否已做好更新准备。

   验证操作将检查集群组件，以验证更新是否可以无中断地完成，然后显示任何错误或警告。此外，它还会显示在更新软件之前必须执行的任何必要补救措施。

   > 在继续更新之前，您必须针对这些错误执行所有必要的补救措施。尽管您可以忽略警告的补救措施，但最佳做法是在继续更新之前执行所有补救措施。

7. 单击 * 下一步 * 。
8. 单击 * 更新 * 。

   此时将再次执行验证。

   - 验证完成后，一个表将显示任何错误和警告，以及继续操作前需要采取的任何补救措施。
   - 如果验证已完成但出现警告，则可以选择 * 更新但出现警告 * 。

   > 如果您希望让节点一次更新一个 HA 对，而不是批量更新集群中的所有 HA 对，请选择 * 一次更新一个 HA 对 * 。只有包含八个或更多节点的集群才能在 ONTAP 9.10.1 或更高版本中使用此选项。

验证完成且更新正在进行中时，更新可能会因错误而暂停。您可以单击错误消息以查看详细信息，然后执行补救措施，然后再恢复更新。

更新成功完成后，节点将重新启动，您将重定向到 System Manager 登录页面。如果节点重新启动需要很长时间，则必须刷新浏览器。

在自动升级过程出现错误后恢复升级（使用 **System Manager** ）

如果自动升级因错误而暂停，您可以解决此错误并恢复自动升级，也可以取消自动升级并手动完成此过程。如果选择继续自动升级，请勿手动执行任何升级步骤。

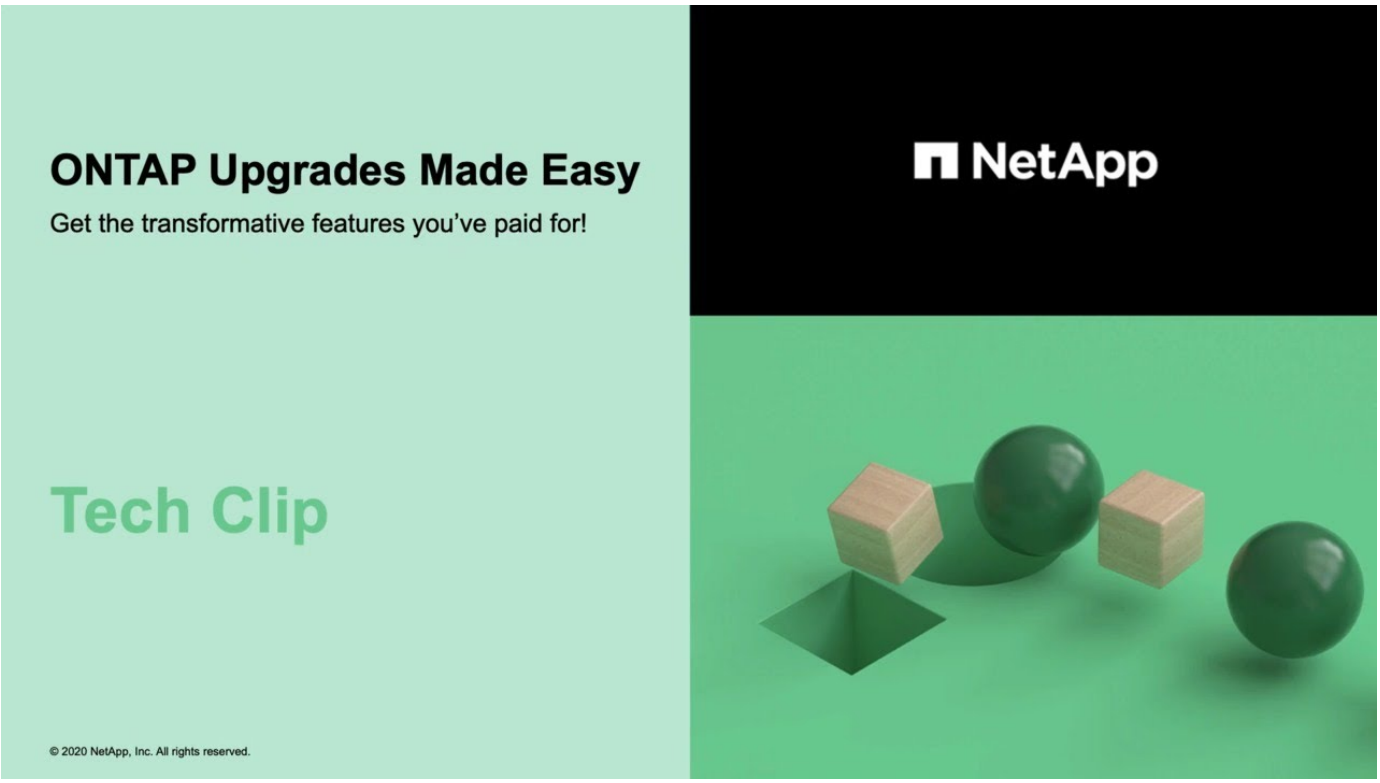
1. 根据您运行的 ONTAP 版本，执行以下步骤之一：
   - ONTAP 9.4 或更早版本：单击 * 配置 * > * 集群更新 * 。
   - ONTAP 9.5 或 9.6 ： 单击 * 配置 * > * 集群 * > * 更新 * 。
   - ONTAP 9.7 或更高版本：单击 * 集群 * > * 概述 *

     然后，在 " 概述 " 窗格的右角，单击三个蓝色垂直点和 * ONTAP Update* 。
2. 继续自动更新或取消自动更新并手动继续。

如果您要 …	那么 …
恢复自动更新	单击 * 恢复 * 。
取消自动更新并手动继续	单击 * 取消 * 。

视频：轻松升级

了解 ONTAP 9.8 中 System Manager 简化的 ONTAP 升级功能。



使用 **CLI** 自动无中断升级

您可以使用命令行界面（CLI）验证集群是否可以无中断升级，在每个节点上安装目标 ONTAP 映像，然后在后台执行升级。

如果您不打算监控升级过程的进度，则最好这样做 "请求可能需要手动干预的错误的 EMS 通知"。

开始之前

- 您应启动 Active IQ 数字顾问。

  Active I！ 的 Upgrade Advisor 组件Digital Advisor 可帮助您规划成功升级。

  Active IQ 数字顾问会向所有与 * SupportEdge * 签有有效合同的 NetApp 客户提供数据驱动型洞察和建议（功能因产品和支持层而异）。

- 您必须满足升级准备要求。
- 对于每个 HA 对，每个节点应在同一广播域上具有一个或多个端口。

  在批量升级期间升级一组节点时， LIF 会迁移到 HA 配对节点。如果配对节点在同一广播域中没有任何端口，则 LIF 迁移将失败。

- 如果要从 ONTAP 9.3 升级到 9.7 ，则必须已获取 9.5 和 9.7 的软件映像。
- 如果要从 ONTAP 9.5 升级到 9.1.1 ，则必须已获取 9.7 和 9.1.1 的软件映像。

cluster image validate 命令会检查集群组件，以验证升级是否可以无中断地完成，然后提供每个检查的状态以及执行软件升级之前必须执行的任何必要操作。

> 在开始自动无中断升级（ANDU）之前修改 storage failover modify-auto-giveback 命令选项的设置不会影响升级过程。在更新所需的接管 / 交还期间， andu 进程会忽略此选项的任何预设值。例如，在启动 andu 之前将 -autogiveback 设置为 false 不会中断交还前的自动升级。

1. 删除先前的 ONTAP 软件包： `cluster image package delete -version previous _ontap_Version`
2. 下载目标 ONTAP 软件包： `cluster image package get -url location`

   > 如果要从 ONTAP 9.3 升级到 9.7 ，请下载 ONTAP 9.5 的软件包，然后使用同一命令下载 9.7 的软件包。如果要从 ONTAP 9.5 升级到 9.1.1 ，请下载 ONTAP 9.7 的软件包，然后使用同一命令下载 9.1.1 的软件包。

   ```
   cluster1::> cluster image package get -url
   http://www.example.com/software/9.7/image.tgz

   Package download completed.
   Package processing completed.
   ```

3. 验证集群软件包存储库中是否存在软件包： `cluster image package show-repository`

```
cluster1::> cluster image package show-repository
Package Version  Package Build Time
---------------- ------------------
9.7              MM/DD/YYYY 10:32:15
```

4. 验证集群是否已准备好无中断升级： `cluster image validate -version package_version_number`
   - 如果要升级双节点或四节点 MetroCluster 配置，则必须在两个集群上运行此命令，然后才能继续。
   - 如果要从 ONTAP 9.3 升级到 9.7 ，请使用 9.7 软件包进行验证。您无需单独验证 9.5 软件包。
   - 如果要从 ONTAP 9.5 升级到 9.9.1 ，请使用 9.9.1 软件包进行验证。您无需单独验证 9.7 软件包。

```
cluster1::> cluster image validate -version 9.7

WARNING: There are additional manual upgrade validation checks that must
be performed after these automated validation checks have completed...
```

5. 监控验证进度： `cluster image show-update-progress`
6. 完成验证确定的所有必需操作。
7. 生成软件升级估计值： `cluster image update -version package_version_number -estimate-only`

   软件升级估计值可显示有关要更新的每个组件的详细信息以及估计的升级持续时间。

8. 执行软件升级： `cluster image update -version package_version_number`
   - 如果要从 ONTAP 9.3 升级到 9.7 ，请使用上述命令中的 9.7 package_version_number 。
   - 如果要从 ONTAP 9.5 升级到 9.9.1 ，请使用上述命令中的 9.9.1 package_version_number 。
   - 对于除双节点 MetroCluster 系统之外的任何 MetroCluster 配置，在用户启动并在命令行上提供确认之后， ONTAP 升级过程会在两个站点（本地站点和灾难恢复站点）的 HA 对上同时启动。对于双节点 MetroCluster 系统，首先在灾难恢复站点（即未启动升级的站点）上启动更新。在灾难恢复站点上完成更新后，升级将在本地站点上开始。
   - 如果集群包含 2 到 6 个节点，则会执行滚动升级。如果集群包含 8 个或更多节点，则默认情况下会执行批量升级。如果需要，可以使用 -force-rolling 参数指定滚动升级。
   - 完成每次接管和交还后，升级将等待 8 分钟，以使客户端应用程序能够从接管和交还期间发生的 I/O 暂停中恢复。如果您的环境需要的客户端稳定时间或多或少，您可以使用 -stife-minutes 参数指定不同的稳定时间量。

```
cluster1::> cluster image update -version 9.7

Starting validation for this update. Please wait..

It can take several minutes to complete validation...

WARNING: There are additional manual upgrade validation checks...

Pre-update Check      Status     Error-Action
--------------------- ----------
---------------------------------------------
...
20 entries were displayed

Would you like to proceed with update ? {y|n}: y
Starting update...

cluster-1::>
```

9. 显示集群更新进度： `cluster image show-update-progress`

> 如果要升级 4 节点或 8 节点 MetroCluster 配置，则 `cluster image show-update-progress` 命令仅会显示运行此命令的节点的进度。您必须在每个节点上运行命令才能查看各个节点的进度。

10. 验证是否已在每个节点上成功完成升级。

```
cluster1::> cluster image show-update-progress

                                                Estimated         Elapsed
Update Phase         Status                      Duration        Duration
-------------------- ----------------- --------------- ---------------
Pre-update checks    completed                 00:10:00        00:02:07
Data ONTAP updates   completed                 01:31:00        01:39:00
Post-update checks   completed                 00:10:00        00:02:00
3 entries were displayed.

Updated nodes: node0, node1.

cluster1::>
```

11. 触发 AutoSupport 通知： `AutoSupport invoke -node * -type all -message "fining_NDU"`

    如果集群未配置为发送 AutoSupport 消息，则通知的副本将保存在本地

在自动升级过程中出现错误后恢复升级（使用命令行界面）

如果自动升级因错误而暂停，您可以解决此错误并恢复自动升级，也可以取消自动升级并手动完成此过程。如果选择继续自动升级，请勿手动执行任何升级步骤。

如果要手动完成升级，请使用 cluster image cancel-update 命令取消自动过程并手动继续。如果要继续自动升级，请完成以下步骤。

1. 查看升级错误： `cluster image show-update-progress`
2. 解决此错误。
3. 恢复更新： `cluster image resume-update`

"启动 Active IQ"

"Active IQ 文档"

使用 **CLI** 自动中断（仅限单节点集群）

从 ONTAP 9.2 开始，您可以自动更新单节点集群。由于单节点集群缺少冗余，因此更新始终会造成中断。

- 您必须满足升级准备要求。
  a. 删除先前的 ONTAP 软件包： `cluster image package delete -version previous _package_version`
  b. 下载目标 ONTAP 软件包： `cluster image package get -url location`

```
cluster1::> cluster image package get -url
http://www.example.com/software/9.7/image.tgz

Package download completed.
Package processing completed.
```

  c. 验证集群软件包存储库中是否存在软件包： `cluster image package show-repository`

```
cluster1::> cluster image package show-repository
Package Version  Package Build Time
---------------- ------------------
9.7              M/DD/YYYY 10:32:15
```

  d. 验证集群是否已做好升级准备： `cluster image validate -version package_version_number`

```
cluster1::> cluster image validate -version 9.7

WARNING: There are additional manual upgrade validation checks that
must be performed after these automated validation checks have
completed...
```

e. 监控验证进度： `cluster image show-update-progress`

f. 完成验证确定的所有必需操作。

g. （可选）生成软件升级估计值： `cluster image update -version package_version_number -estimate-only`

   软件升级估计值可显示有关要更新的每个组件的详细信息以及估计的升级持续时间。

h. 执行软件升级： `cluster image update -version package_version_number`

   > 如果遇到问题描述，更新将暂停并提示您采取更正操作。您可以使用 cluster image show-update-progress 命令查看有关任何问题的详细信息以及更新进度。更正问题描述后，您可以使用 cluster image resume-update 命令恢复更新。

i. 显示集群更新进度： `cluster image show-update-progress`

   此节点将在更新过程中重新启动，并且在重新启动时无法访问。

j. 触发通知： `AutoSupport invoke -node * -type all -message "fining_Upgrade"`

   如果集群未配置为发送消息，则通知的副本将保存在本地。

使用 **CLI** 手动无中断

使用 **CLI** 手动无中断（滚动方法）

通过滚动升级方法，您可以无中断地更新由两个或更多节点组成的集群。此方法包括几个步骤：在 HA 对中的每个节点上启动故障转移操作，更新 "`failed` " 节点，启动交还，然后对集群中的每个 HA 对重复此过程。

您必须满足升级准备要求。

1. 更新 HA 对中的第一个节点

   您可以通过启动 HA 对中第一个节点的配对节点接管来升级该节点。在升级第一个节点时，配对节点将提供节点的数据。

2. 更新 HA 对中的第二个节点

   升级或降级 HA 对中的第一个节点后，您可以通过对其启动接管来升级其配对节点。升级配对节点时，第一个节点将提供配对节点的数据。

3. 对其他每个 HA 对重复上述步骤。

您应完成升级后任务。

更新 **HA** 对中的第一个节点

您可以通过启动节点的配对节点接管来更新 HA 对中的第一个节点。在升级第一个节点时，配对节点将提供节点的数据。

如果您要执行重大升级，则要升级的第一个节点必须与您为外部连接配置了数据 LIF 并安装了第一个 ONTAP 映像的节点相同。

升级第一个节点后，您应尽快升级配对节点。请勿让这两个节点在版本不匹配状态下的时间过长。

1. 通过调用 AutoSupport 消息更新集群中的第一个节点： `AutoSupport invoke -node * -type all -message "staring_NDU"`

   此 AutoSupport 通知包括更新前的系统状态记录。如果更新过程出现问题，它会保存有用的故障排除信息。

   如果集群未配置为发送 AutoSupport 消息，则通知的副本将保存在本地。

2. 将权限级别设置为高级，在系统提示您继续时输入 * y*： `set -privilege advanced`

   此时将显示高级提示符（`*>`）。

3. 将新的 ONTAP 软件映像设置为默认映像： `ssystem image modify { -node nodenameA -iscurrent false } -isdefault true`

   system image modify 命令使用扩展查询将新的 ONTAP 软件映像（作为备用映像安装）更改为节点的默认映像。

4. 监控更新进度： `ssystem node upgrade-revert show`
5. 验证新的 ONTAP 软件映像是否设置为默认映像： `ssystem image show`

   在以下示例中， image2 是新的 ONTAP 版本，并设置为 node0 上的默认映像：

```
cluster1::*> system image show
                 Is      Is                Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------- -------------------
node0
         image1  false   true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  true    true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

6. 如果配对节点已启用，请在其上禁用自动交还： `storage failover modify -node nodenameB -auto-giveback false`

   如果集群是双节点集群，则会显示一条消息，警告您禁用自动交还会阻止管理集群服务在发生交替故障时联机。输入 `y` 以继续。

7. 验证是否已为节点的配对节点禁用自动交还： `storage failover show -node nodenameB -fields auto-giveback`

```
cluster1::> storage failover show -node node1 -fields auto-giveback
node     auto-giveback
-------- -------------
node1    false
1 entry was displayed.
```

8. 运行以下命令两次，以确定要更新的节点当前是否正在为任何客户端提供服务 `ssystem node run -node nodenameA -command uptime`

   uptime 命令显示节点自上次启动以来对 NFS ， CIFS ， FC 和 iSCSI 客户端执行的操作总数。对于每个协议，您必须运行两次命令以确定操作计数是否在增加。如果它们不断增加，则表示节点当前正在为该协议的客户端提供服务。如果不增加，则节点当前不会为该协议的客户端提供服务。

   - 注 * ：您应记下客户端操作不断增加的每个协议，以便在更新节点后验证客户端流量是否已恢复。

     以下示例显示了具有 NFS ， CIFS ， FC 和 iSCSI 操作的节点。但是，此节点当前仅为 NFS 和 iSCSI 客户端提供服务。

```
cluster1::> system node run -node node0 -command uptime
  2:58pm up  7 days, 19:16 800000260 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32810 iSCSI ops

cluster1::> system node run -node node0 -command uptime
  2:58pm up  7 days, 19:17 800001573 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32815 iSCSI ops
```

9. 将所有数据 LIF 迁移出节点： `network interface migrate-all -node nodenameA`

10. 验证已迁移的任何 LIF ： `network interface show`

    有关可用于验证 LIF 状态的参数的详细信息，请参见 network interface show 手册页。

    以下示例显示 node0 的数据 LIF 已成功迁移。对于每个 LIF ，您可以使用此示例中包含的字段来验证 LIF 的主节点和端口， LIF 迁移到的当前节点和端口以及 LIF 的运行和管理状态。

```
cluster1::> network interface show -data-protocol nfs|cifs -role data
-home-node node0 -fields home-node,curr-node,curr-port,home-port,status-
admin,status-oper
vserver lif     home-node home-port curr-node curr-port status-oper
status-admin
------- ------- --------- --------- --------- --------- -----------
------------
vs0     data001 node0     e0a       node1     e0a       up          up
vs0     data002 node0     e0b       node1     e0b       up          up
vs0     data003 node0     e0b       node1     e0b       up          up
vs0     data004 node0     e0a       node1     e0a       up          up
4 entries were displayed.
```

11. 启动接管： `storage failover takeover -ofnode nodenameA`

    请勿指定 -option immediate 参数，因为要接管的节点需要正常接管才能启动到新软件映像。如果您未手动将 LIF 从节点迁移出，则 LIF 会自动迁移到节点的 HA 配对节点，以确保不会发生服务中断。

    第一个节点将启动至 Waiting for giveback 状态。

    - 注 * ：如果启用了 AutoSupport ，则会发送一条 AutoSupport 消息，指示节点已超出集群仲裁。您可以忽略此通知并继续更新。

12. 验证接管是否成功： `storage failover show`

    您可能会看到指示版本不匹配和邮箱格式问题的错误消息。这是预期行为，它表示重大无中断升级中的临时状态，不会造成负面影响。

    以下示例显示接管已成功。节点 node0 处于 Waiting for giveback 状态，其配对节点处于 In takeover 状态。

```
cluster1::> storage failover show
                                Takeover
Node            Partner         Possible State Description
-------------- -------------- --------
-------------------------------------
node0           node1           -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
node1           node0           false    In takeover
2 entries were displayed.
```

13. 至少等待八分钟，以使以下条件生效：
    - 客户端多路径（如果已部署）已稳定。
    - 客户端将从接管期间发生的 I/O 操作暂停中恢复。

      恢复时间特定于客户端，可能需要超过八分钟，具体取决于客户端应用程序的特征。

14. 将聚合返回到第一个节点： `storage failover giveback - ofnode nodenameA`

    交还首先将根聚合返回到配对节点，然后在该节点完成启动后，返回非根聚合以及设置为自动还原的任何 LIF 。一旦返回聚合，新启动的节点就会开始从每个聚合向客户端提供数据。

15. 验证是否已返回所有聚合： `storage failover show-giveback`

    如果 Giveback Status 字段指示没有要交还的聚合，则表示所有聚合均已返回。如果交还被否决，则该命令将显示交还进度以及否决了交还的子系统。

16. 如果尚未返回任何聚合，请执行以下步骤：

    a. 查看否决临时解决策以确定您是要解决 " `ve`到 " 条件还是覆盖此否决。

       "高可用性配置"

    b. 如有必要，请解决错误消息中所述的 " 从 `ve`到 " 条件，确保已确定的任何操作均正常终止。

    c. 重新运行 storage failover giveback 命令。

       如果您决定覆盖 " `ve`到 " 条件，请将 -override-vetoes 参数设置为 true 。

17. 至少等待八分钟，以使以下条件生效：

    - 客户端多路径（如果已部署）已稳定。
    - 客户端将从交还期间发生的 I/O 操作暂停中恢复。

      恢复时间特定于客户端，可能需要超过八分钟，具体取决于客户端应用程序的特征。

18. 验证是否已成功完成节点的更新：

    a. 转至高级权限级别：`set -privilege advanced`

    b. 验证节点的更新状态是否已完成： `ssystem node upgrade-revert show -node nodenameA`

       此状态应列为已完成。

    如果状态为未完成，请从节点中运行 system node upgrade-revert upgrade 命令。如果命令未完成更新，请联系技术支持。

    a. 返回到管理权限级别： `set -privilege admin`

19. 验证节点的端口是否已启动： `network port show -node nodenameA`

    您必须在升级到更高版本的 ONTAP 9 的节点上运行此命令。

    以下示例显示节点的所有端口均已启动：

```
cluster1::> network port show -node node0
                                                                  Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
node0
       e0M       Default      -                up       1500  auto/100
       e0a       Default      -                up       1500  auto/1000
       e0b       Default      -                up       1500  auto/1000
       e1a       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
       e1b       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
5 entries were displayed.
```

20. 将 LIF 还原到节点： `network interface revert *`

    此命令将返回已从节点迁移的 LIF 。

```
cluster1::> network interface revert *
8 entries were acted on.
```

21. 验证节点的数据 LIF 是否已成功还原回节点，以及它们是否已启动： `network interface show`

    以下示例显示此节点托管的所有数据 LIF 均已成功还原回此节点，并且其运行状态为已启动：

```
cluster1::> network interface show
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001      up/up    192.0.2.120/24     node0         e0a
true
            data002      up/up    192.0.2.121/24     node0         e0b
true
            data003      up/up    192.0.2.122/24     node0         e0b
true
            data004      up/up    192.0.2.123/24     node0         e0a
true
4 entries were displayed.
```

22. 如果您之前确定此节点为客户端提供服务，请验证此节点是否正在为先前提供的每个协议提供服务：`ssystem node run -node nodenameA -command uptime`

    更新期间，操作计数重置为零。

    以下示例显示更新后的节点已恢复为其 NFS 和 iSCSI 客户端提供服务：

    ```
    cluster1::> system node run -node node0 -command uptime
      3:15pm up  0 days, 0:16 129 NFS ops, 0 CIFS ops, 0 HTTP ops, 0 FCP
    ops, 2 iSCSI ops
    ```

23. 如果先前已禁用配对节点，请在其上重新启用自动交还：`storage failover modify -node nodenameB -auto-giveback true`

您应继续尽快更新节点的 HA 配对节点。如果出于任何原因必须暂停更新过程，则 HA 对中的两个节点应运行相同的 ONTAP 版本。

更新 **HA** 对中的配对节点

更新 HA 对中的第一个节点后，您可以通过对其启动接管来更新其配对节点。升级配对节点时，第一个节点将提供配对节点的数据。

1. 将权限级别设置为高级，在系统提示您继续时输入 * y*：`set -privilege advanced`

   此时将显示高级提示符（`*>`）。

2. 将新的 ONTAP 软件映像设置为默认映像：`ssystem image modify { -node nodenameB -iscurrent false } -isdefault true`

   system image modify 命令使用扩展查询将新的 ONTAP 软件映像（作为备用映像安装）更改为节点的默认映像。

3. 监控更新进度：`ssystem node upgrade-revert show`
4. 验证新的 ONTAP 软件映像是否设置为默认映像：`ssystem image show`

   在以下示例中，`image2` 是 ONTAP 的新版本，并设置为节点上的默认映像：

```
cluster1::*> system image show
                  Is      Is                 Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------- -------------------
node0
         image1  false   false   X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true    Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  false   true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

5. 如果配对节点已启用，请在其上禁用自动交还： `storage failover modify -node nodenameA -auto-giveback false`

   如果集群是双节点集群，则会显示一条消息，警告您禁用自动交还会阻止管理集群服务在发生交替故障时联机。输入 `y` 以继续。

6. 验证是否已为配对节点禁用自动交还： `storage failover show -node nodenameA -fields auto-giveback`

```
cluster1::> storage failover show -node node0 -fields auto-giveback
node     auto-giveback
-------- -------------
node0    false
1 entry was displayed.
```

7. 运行以下命令两次，以确定要更新的节点当前是否正在为任何客户端提供服务： `ssystem node run -node nodenameB -command uptime`

   uptime 命令显示节点自上次启动以来对 NFS ， CIFS ， FC 和 iSCSI 客户端执行的操作总数。对于每个协议，您必须运行两次命令以确定操作计数是否在增加。如果它们不断增加，则表示节点当前正在为该协议的客户端提供服务。如果不增加，则节点当前不会为该协议的客户端提供服务。

   - 注 * ：您应记下客户端操作不断增加的每个协议，以便在更新节点后验证客户端流量是否已恢复。

     以下示例显示了具有 NFS ， CIFS ， FC 和 iSCSI 操作的节点。但是，此节点当前仅为 NFS 和 iSCSI 客户端提供服务。

```
cluster1::> system node run -node node1 -command uptime
  2:58pm up  7 days, 19:16 800000260 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32810 iSCSI ops

cluster1::> system node run -node node1 -command uptime
  2:58pm up  7 days, 19:17 800001573 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32815 iSCSI ops
```

8. 将所有数据 LIF 迁移出节点： `network interface migrate-all -node nodenameB`
9. 验证已迁移的任何 LIF 的状态： `network interface show`

   有关可用于验证 LIF 状态的参数的详细信息，请参见 network interface show 手册页。

   以下示例显示 node1 的数据 LIF 已成功迁移。对于每个 LIF ，您可以使用此示例中包含的字段来验证 LIF 的主节点和端口， LIF 迁移到的当前节点和端口以及 LIF 的运行和管理状态。

```
cluster1::> network interface show -data-protocol nfs|cifs -role data
-home-node node1 -fields home-node,curr-node,curr-port,home-port,status-
admin,status-oper
vserver lif     home-node home-port curr-node curr-port status-oper
status-admin
------- ------- --------- --------- --------- --------- -----------
------------
vs0     data001 node1     e0a       node0     e0a       up          up
vs0     data002 node1     e0b       node0     e0b       up          up
vs0     data003 node1     e0b       node0     e0b       up          up
vs0     data004 node1     e0a       node0     e0a       up          up
4 entries were displayed.
```

10. 启动接管： `storage failover takeover -ofnode nodenameB -option allow-version-mismatch`

    请勿指定 -option immediate 参数，因为要接管的节点需要正常接管才能启动到新软件映像。如果您未手动将 LIF 从节点迁移出，则 LIF 会自动迁移到节点的 HA 配对节点，以避免服务中断。

    被接管的节点将启动至等待交还状态。

    - 注 * ：如果启用了 AutoSupport ，则会发送一条 AutoSupport 消息，指示节点已超出集群仲裁。您可以忽略此通知并继续更新。
11. 验证接管是否成功： `storage failover show`

    以下示例显示接管已成功。节点 node1 处于 Waiting for giveback 状态，其配对节点处于 In takeover 状态。

```
cluster1::> storage failover show
                                Takeover
Node            Partner         Possible State Description
-------------- -------------- --------
-------------------------------------
node0           node1           -        In takeover
node1           node0           false    Waiting for giveback (HA
mailboxes)
2 entries were displayed.
```

12. 至少等待八分钟，以使以下条件生效：
    - 客户端多路径（如果已部署）已稳定。
    - 客户端将从接管期间发生的 I/O 暂停中恢复。

      恢复时间特定于客户端，可能需要超过八分钟，具体取决于客户端应用程序的特征。

13. 将聚合返回到配对节点： `storage failover giveback -ofnode nodenameB`

    交还操作首先将根聚合返回到配对节点，然后在该节点完成启动后，返回非根聚合以及设置为自动还原的任何 LIF 。一旦返回聚合，新启动的节点就会开始从每个聚合向客户端提供数据。

14. 验证是否已返回所有聚合： `storage failover show-giveback`

    如果 Giveback Status 字段指示没有要交还的聚合，则会返回所有聚合。如果交还被否决，则该命令将显示交还进度以及否决交还操作的子系统。

15. 如果未返回任何聚合，请执行以下步骤：
    a. 查看否决临时解决策以确定您是要解决 " `ve`到 " 条件还是覆盖此否决。

       "高可用性配置"

    b. 如有必要，请解决错误消息中所述的 " 从 `ve`到 " 条件，确保已确定的任何操作均正常终止。
    c. 重新运行 storage failover giveback 命令。

       如果您决定覆盖 " `ve`到 " 条件，请将 -override-vetoes 参数设置为 true 。

16. 至少等待八分钟，以使以下条件生效：
    - 客户端多路径（如果已部署）已稳定。
    - 客户端将从交还期间发生的 I/O 操作暂停中恢复。

      恢复时间特定于客户端，可能需要超过八分钟，具体取决于客户端应用程序的特征。

17. 验证是否已成功完成节点的更新：
    a. 转至高级权限级别：`set -privilege advanced`
    b. 验证节点的更新状态是否已完成： `ssystem node upgrade-revert show -node nodenameB`

此状态应列为已完成。

如果状态为未完成，请从节点中运行 system node upgrade-revert upgrade 命令。如果命令未完成更新，请联系技术支持。

a. 返回到管理权限级别： `set -privilege admin`

18. 验证节点的端口是否已启动： `network port show -node nodenameB`

    您必须在已升级到 ONTAP 9.4 的节点上运行此命令。

    以下示例显示节点的所有数据端口均已启动：

```
cluster1::> network port show -node node1
                                                                   Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
node1
       e0M       Default      -                up       1500  auto/100
       e0a       Default      -                up       1500  auto/1000
       e0b       Default      -                up       1500  auto/1000
       e1a       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
       e1b       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
5 entries were displayed.
```

19. 将 LIF 还原到节点： `network interface revert *`

    此命令将返回已从节点迁移的 LIF 。

```
cluster1::> network interface revert *
8 entries were acted on.
```

20. 验证节点的数据 LIF 是否已成功还原回节点，以及它们是否已启动： `network interface show`

    以下示例显示节点托管的所有数据 LIF 均已成功还原回节点，并且其运行状态为已启动：

```
cluster1::> network interface show
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001      up/up    192.0.2.120/24     node1         e0a
true
            data002      up/up    192.0.2.121/24     node1         e0b
true
            data003      up/up    192.0.2.122/24     node1         e0b
true
            data004      up/up    192.0.2.123/24     node1         e0a
true
4 entries were displayed.
```

21. 如果您之前确定此节点为客户端提供服务，请验证此节点是否正在为先前提供的每个协议提供服务：`ssystem node run -node nodenameB -command uptime`

    更新期间，操作计数重置为零。

    以下示例显示更新后的节点已恢复为其 NFS 和 iSCSI 客户端提供服务：

```
cluster1::> system node run -node node1 -command uptime
  3:15pm up  0 days, 0:16 129 NFS ops, 0 CIFS ops, 0 HTTP ops, 0 FCP
ops, 2 iSCSI ops
```

22. 如果这是集群中要更新的最后一个节点，则触发 AutoSupport 通知： `AutoSupport invoke -node * -type all -message "fining_NDU"`

    此 AutoSupport 通知包括更新前的系统状态记录。如果更新过程出现问题，它会保存有用的故障排除信息。

    如果集群未配置为发送 AutoSupport 消息，则通知的副本将保存在本地。

23. 确认新的 ONTAP 软件正在 HA 对的两个节点上运行： `ssystem node image show`

    在以下示例中， image2 是 ONTAP 的更新版本，也是两个节点上的默认版本：

```
cluster1::*> system node image show
                  Is      Is                 Install
Node      Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------- -------------------
node0
         image1  false   false   X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true    Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  false   false   X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true    Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

24. 如果先前已禁用配对节点，请在其上重新启用自动交还： `storage failover modify -node nodenameA -auto-giveback true`
25. 使用 cluster show 和 cluster ring show （高级权限级别）命令验证集群是否处于仲裁状态以及服务是否正在运行。

    在升级任何其他 HA 对之前，必须执行此步骤。

26. 返回到管理权限级别： `set -privilege admin`

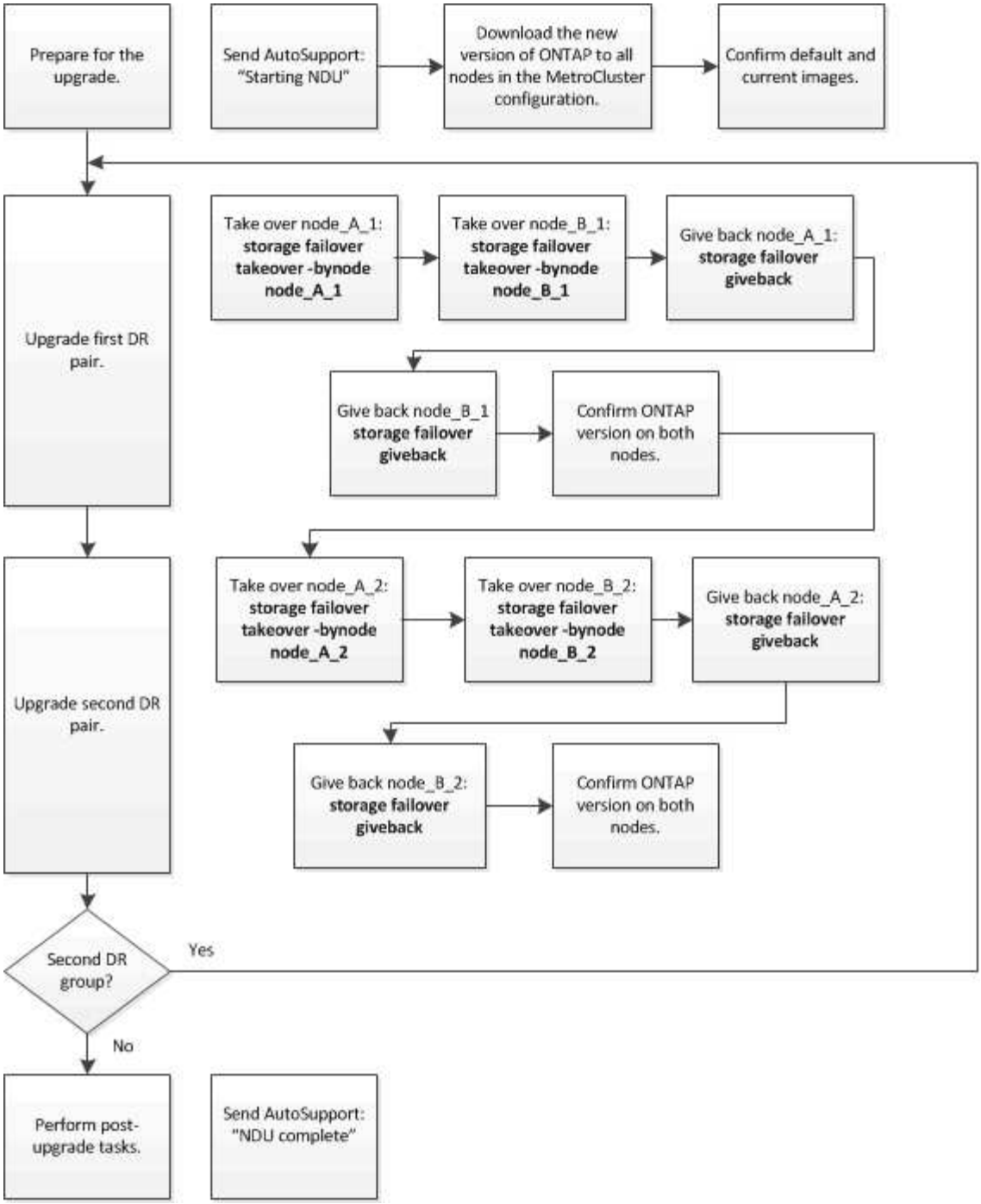
升级任何其他 HA 对。

MetroCluster 配置

使用命令行界面手动无中断升级四节点或八节点 **MetroCluster** 配置

用于升级或降级四节点或八节点 MetroCluster 配置的手动更新操作步骤包括准备更新，同时更新一个或两个 DR 组中的每个 DR 对以及执行一些更新后任务。

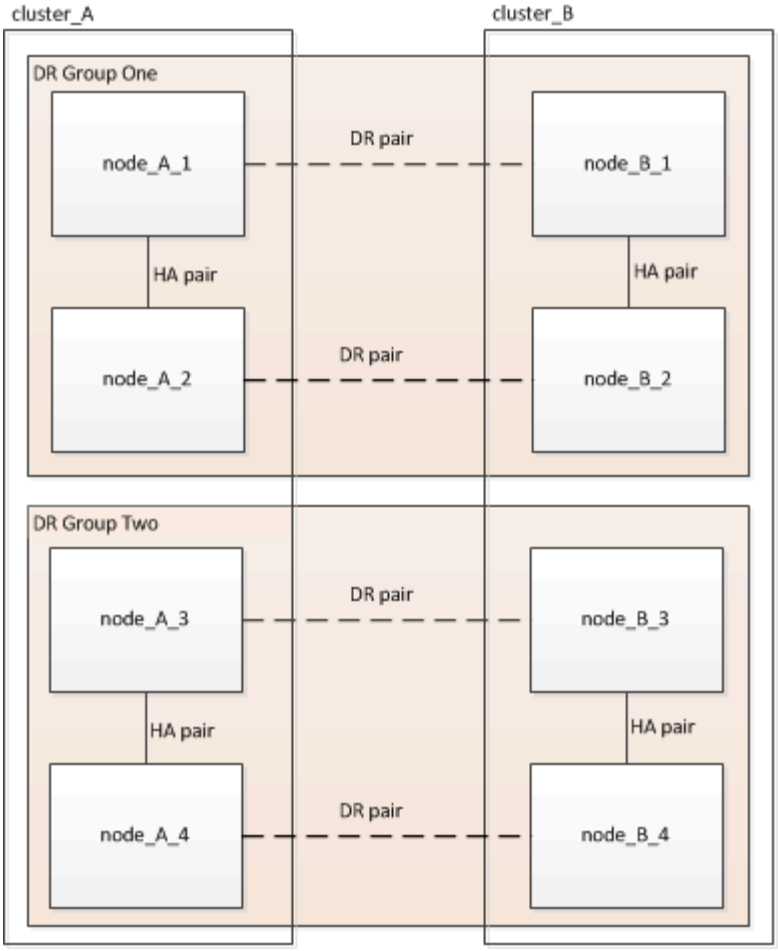
- 此任务将对以下配置进行适用场景处理：
  - 运行 ONTAP 9.2 或更早版本的四节点 MetroCluster FC 或 IP 配置
  - 八节点 MetroCluster FC 配置，与 ONTAP 版本无关
- 如果您使用的是双节点 MetroCluster 配置，请勿使用此操作步骤。
- 以下任务涉及 ONTAP 的旧版本和新版本。
  - 升级时，旧版本是 ONTAP 的早期版本，其版本号低于新版本的 ONTAP 。
  - 降级时，旧版本是 ONTAP 的更高版本，其版本号高于新版本的 ONTAP 。
- 此任务使用以下高级工作流：



在八节点或四节点 **MetroCluster** 配置上更新软件时的差异

MetroCluster 软件更新过程会有所不同，具体取决于 MetroCluster 配置中有八个节点还是四个节点。

一个 MetroCluster 配置包含一个或两个 DR 组。每个 DR 组包含两个 HA 对，每个 MetroCluster 集群一个 HA 对。一个八节点 MetroCluster 包括两个 DR 组：



MetroCluster 软件更新操作步骤涉及一次升级或降级一个 DR 组。

对于四节点 MetroCluster 配置：

1. 更新 DR 组 1：
   a. 更新 node_A_1 和 node_B_1 。
   b. 更新 node_A_2 和 node_B_2 。

对于八节点 MetroCluster 配置，您可以执行两次 DR 组更新操作步骤：

1. 更新 DR 组 1：
   a. 更新 node_A_1 和 node_B_1 。
   b. 更新 node_A_2 和 node_B_2 。
2. 更新 DR 组 2：
   a. 更新 node_A_3 和 node_B_3 。
   b. 更新 node_A_4 和 node_B_4 。

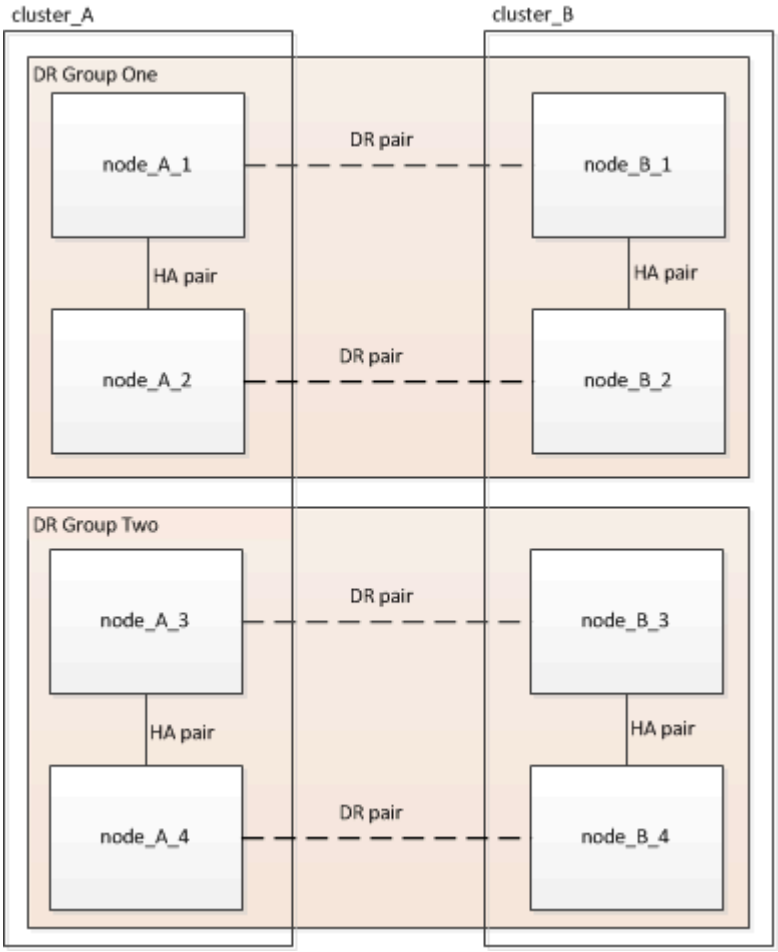
准备更新 **MetroCluster DR** 组

在实际更新节点上的软件之前，您必须确定节点之间的灾难恢复关系，发送一条 AutoSupport 消息，指出您要启动更新，并确认每个节点上运行的 ONTAP 版本。

您必须拥有 已下载并安装软件映像。

必须在每个 DR 组上重复执行此任务。如果 MetroCluster 配置包含八个节点，则存在两个 DR 组。因此，必须在每个 DR 组上重复执行此任务。

此任务中提供的示例使用下图中所示的名称来标识集群和节点：



1. 确定配置中的 DR 对： `MetroCluster node show -fields dr-partner`

```
cluster_A::> metrocluster node show -fields dr-partner
  (metrocluster node show)
dr-group-id cluster     node       dr-partner
----------- -------     --------   ----------
1           cluster_A   node_A_1   node_B_1
1           cluster_A   node_A_2   node_B_2
1           cluster_B   node_B_1   node_A_1
1           cluster_B   node_B_2   node_A_2
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

2. 将权限级别从 admin 设置为 advanced ，并在系统提示您继续时输入 * y*： `set -privilege advanced`

此时将显示高级提示符（`*>`）。

3. 确认每个节点上运行的 ONTAP 版本：

   a. 确认 cluster_A 上的版本： `ssystem image show`

```
cluster_A::*> system image show
                 Is      Is                Install
Node     Image   Default Current Version   Date
-------- ------- ------- ------- -------   -------------------
node_A_1
         image1  true    true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node_A_2
         image1  true    true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

   b. 确认 cluster_B 上的版本： `ssystem image show`

```
cluster_B::*> system image show
                 Is      Is                 Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- -------    -------------------
node_B_1
         image1  true    true    X.X.X      MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y      MM/DD/YYYY TIME
node_B_2
         image1  true    true    X.X.X      MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y      MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_B::>
```

4. 触发 AutoSupport 通知： `AutoSupport invoke -node * -type all -message "staring_NDU"`

   此 AutoSupport 通知包括更新前的系统状态记录。如果更新过程出现问题，它会保存有用的故障排除信息。

   如果集群未配置为发送 AutoSupport 消息，则通知的副本将保存在本地。

5. 对于第一组中的每个节点，将目标 ONTAP 软件映像设置为默认映像： `ssystem image modify { -node nodename -iscurrent false } -isdefault true`

   此命令使用扩展查询将作为备用映像安装的目标软件映像更改为节点的默认映像。

6. 验证目标 ONTAP 软件映像是否设置为默认映像：

   a. 验证 cluster_A 上的映像： `ssystem image show`

      在以下示例中， image2 是新的 ONTAP 版本，并设置为第一组中每个节点上的默认映像：

```
cluster_A::*> system image show
                  Is      Is              Install
Node     Image   Default Current Version Date
-------- ------- ------- ------- ------- -------------------
node_A_1
         image1  false   true    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
node_A_2
         image1  false   true    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true   false   Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME

2 entries were displayed.
```

   b. 验证 cluster_B 上的映像： `ssystem image show`

      以下示例显示目标版本已设置为第一组中每个节点上的默认映像：

```
cluster_B::*> system image show
                  Is      Is              Install
Node     Image   Default Current Version Date
-------- ------- ------- ------- ------- -------------------
node_A_1
         image1  false   true    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y   MM/YY/YYYY TIME
node_A_2
         image1  false   true    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME

2 entries were displayed.
```

7. 确定要升级的节点当前是否为每个节点的任何客户端提供两次服务： `ssystem node run -node target-node -command uptime`

   uptime 命令显示节点自上次启动以来对 NFS ， CIFS ， FC 和 iSCSI 客户端执行的操作总数。对于每个协议，您需要运行两次命令来确定操作计数是否在增加。如果它们不断增加，则表示节点当前正在为该协议的客户端提供服务。如果不增加，则节点当前不会为该协议的客户端提供服务。

   - 注 * ：您应记下客户端操作不断增加的每个协议，以便在升级节点后验证客户端流量是否已恢复。

     此示例显示了具有 NFS ， CIFS ， FC 和 iSCSI 操作的节点。但是，此节点当前仅为 NFS 和 iSCSI 客

户端提供服务。

```
cluster_x::> system node run -node node0 -command uptime
  2:58pm up  7 days, 19:16 800000260 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32810 iSCSI ops

cluster_x::> system node run -node node0 -command uptime
  2:58pm up  7 days, 19:17 800001573 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32815 iSCSI ops
```

更新 **MetroCluster DR** 组中的第一个 **DR** 对

您必须按正确顺序执行节点接管和交还，以使新版本的 ONTAP 成为节点的当前版本。

所有节点都必须运行旧版本的 ONTAP 。

在此任务中， node_A_1 和 node_B_1 已更新。

如果您已更新第一个 DR 组上的 ONTAP 软件，并且现在正在更新八节点 MetroCluster 配置中的第二个 DR 组，则在此任务中，您将更新 node_A_3 和 node_B_3 。

1. 如果启用了 MetroCluster Tiebreaker 软件，请将其禁用。
2. 对于 HA 对中的每个节点，禁用自动交还： `storage failover modify -node target-node -auto-giveback false`

   必须对 HA 对中的每个节点重复执行此命令。

3. 验证是否已禁用自动交还： `storage failover show -fields auto-giveback`

   此示例显示已在两个节点上禁用自动交还：

   ```
   cluster_x::> storage failover show -fields auto-giveback
   node     auto-giveback
   -------- -------------
   node_x_1 false
   node_x_2 false
   2 entries were displayed.
   ```

4. 确保每个控制器的 I/O 不超过 ~50% 。确保每个控制器的 CPU 利用率不超过 ~50% 。
5. 启动对 cluster_A 上目标节点的接管：

   请勿指定 -option immediate 参数，因为要接管的节点需要正常接管才能启动到新软件映像。

   a. 接管 cluster_A （ node_A_1 ）上的 DR 配对节点：`storage failover takeover -ofnode node_A_1`

节点启动至 " 正在等待交还 " 状态。

> 如果启用了 AutoSupport ，则会发送一条 AutoSupport 消息，指示节点超出集群仲裁。您可以忽略此通知并继续升级。

b. 验证接管是否成功： `storage failover show`

以下示例显示接管已成功。node_A_1 处于 " 正在等待交还 " 状态， node_A_2 处于 " 正在接管 " 状态。

```
 cluster1::> storage failover show
                                Takeover
 Node           Partner         Possible State Description
 -------------- -------------- --------
-------------------------------------
 node_A_1       node_A_2       -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
 node_A_2       node_A_1       false    In takeover
 2 entries were displayed.
```

6. 接管 cluster_B 上的 DR 配对节点（ node_B_1 ）：

请勿指定 -option immediate 参数，因为要接管的节点需要正常接管才能启动到新软件映像。

a. 接管 node_B_1： `storage failover takeover -ofnode node_B_1`

节点启动至 " 正在等待交还 " 状态。

> 如果启用了 AutoSupport ，则会发送一条 AutoSupport 消息，指示节点超出集群仲裁。您可以忽略此通知并继续升级。

b. 验证接管是否成功： `storage failover show`

以下示例显示接管已成功。node_B_1 处于 " 正在等待交还 " 状态， node_B_2 处于 " 正在接管 " 状态。

```
 cluster1::> storage failover show
                                Takeover
 Node           Partner         Possible State Description
 -------------- -------------- --------
-------------------------------------
 node_B_1       node_B_2       -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
 node_B_2       node_B_1       false    In takeover
 2 entries were displayed.
```

7. 至少等待八分钟，以确保满足以下条件：

- 客户端多路径（如果已部署）已稳定。
- 客户端将从接管期间发生的 I/O 暂停中恢复。

  恢复时间特定于客户端，根据客户端应用程序的特征，可能需要超过八分钟。

8. 将聚合返回到目标节点：

   将 MetroCluster IP 配置升级到 ONTAP 9.5 或更高版本后，聚合将在短时间内处于降级状态，然后再重新同步并返回到镜像状态。

   a. 将聚合交还给 cluster_A 上的 DR 配对节点： `storage failover giveback - ofnode node_A_1`
   b. 将聚合交还给 cluster_B 上的 DR 配对节点： `storage failover giveback - ofnode node_B_1`

      交还操作首先将根聚合返回到节点，然后在节点完成启动后，返回非根聚合。

9. 在两个集群上发出以下命令，以验证是否已返回所有聚合： `storage failover show-giveback`

   如果 Giveback Status 字段指示没有要交还的聚合，则表示所有聚合均已返回。如果交还被否决，则该命令将显示交还进度以及否决了交还的子系统。

10. 如果尚未返回任何聚合，请执行以下操作：
    a. 查看否决临时解决策以确定您是要解决 " `ve`到 " 条件还是覆盖此否决。
    b. 如有必要，请解决错误消息中所述的 " 从 `ve`到 " 条件，确保已确定的任何操作均正常终止。
    c. 重新输入 storage failover giveback 命令。

       如果您决定覆盖 " `ve`到 " 条件，请将 -override-vetoes 参数设置为 true 。

11. 至少等待八分钟，以确保满足以下条件：
    - 客户端多路径（如果已部署）已稳定。
    - 客户端将从交还期间发生的 I/O 暂停中恢复。

      恢复时间特定于客户端，根据客户端应用程序的特征，可能需要超过八分钟。

12. 将权限级别从 admin 设置为 advanced ，并在系统提示您继续时输入 * y*： `set -privilege advanced`

    此时将显示高级提示符（`*>`）。

13. 确认 cluster_A 上的版本： `ssystem image show`

    以下示例显示 System image2 应为 node_A_1 上的默认和当前版本：

```
cluster_A::*> system image show
                  Is      Is                Install
Node     Image   Default Current Version  Date
-------- ------- ------- ------- -------- -------------------
node_A_1
         image1  false   false    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
node_A_2
         image1  false   true     X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false    Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

14. 确认 cluster_B 上的版本： `ssystem image show`

    以下示例显示系统 image2 （ ONTAP 9.0.0 ）是 node_A_1 上的默认和当前版本：

```
cluster_A::*> system image show
                  Is      Is                Install
Node     Image   Default Current Version  Date
-------- ------- ------- ------- -------- -------------------
node_B_1
         image1  false   false    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
node_B_2
         image1  false   true     X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false    Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

更新 **MetroCluster DR** 组中的第二个 **DR** 对

您必须按正确顺序接管和交还节点，以使新版本的 ONTAP 成为节点的当前版本。

您应已升级第一个 DR 对（ node_A_1 和 node_B_1 ）。

在此任务中， node_A_2 和 node_B_2 已更新。

如果您已更新第一个 DR 组上的 ONTAP 软件，并且现在正在更新八节点 MetroCluster 配置中的第二个 DR 组，则在此任务中，您将更新 node_A_4 和 node_B_4 。

1. 启动对 cluster_A 上目标节点的接管：

请勿指定 -option immediate 参数，因为要接管的节点需要正常接管才能启动到新软件映像。

a. 接管 cluster_A 上的 DR 配对节点：

```
storage failover takeover -ofnode node_A_2 -option allow-version-mismatch
```

> 从 ONTAP 9.0 升级到 ONTAP 9.1 或任何修补程序升级均不需要 `allow-version-mismatch` 选项。

节点启动至 " 正在等待交还 " 状态。

如果启用了 AutoSupport ，则会发送一条 AutoSupport 消息，指示节点超出集群仲裁。您可以忽略此通知并继续升级。

b. 验证接管是否成功： `storage failover show`

以下示例显示接管已成功。node_A_2 处于 " 正在等待交还 " 状态， node_A_1 处于 " 正在接管 " 状态。

```
cluster1::> storage failover show
                                Takeover
Node            Partner         Possible State Description
-------------- -------------- --------
-------------------------------------
node_A_1        node_A_2        false    In takeover
node_A_2        node_A_1        -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
2 entries were displayed.
```

2. 启动对 cluster_B 上目标节点的接管：

请勿指定 -option immediate 参数，因为要接管的节点需要正常接管才能启动到新软件映像。

a. 接管 cluster_B （ node_B_2 ）上的 DR 配对节点：

升级位置	输入此命令 ...
ONTAP 9.2 或 ONTAP 9.1	`storage failover takeover -ofnode node_B_2`
ONTAP 9.0 或 Data ONTAP 8.3.x	`storage failover takeover -ofnode node_B_2 -option allow-version-mismatch` 注：从 ONTAP 9.0 升级到 ONTAP 9.1 或任何修补程序升级均不需要 `allow-version-mismatch` 选项。

节点启动至 " 正在等待交还 " 状态。

+ 注意：如果启用了 AutoSupport ，则会发送一条 AutoSupport 消息，指示节点已超出集群仲裁。您可以安全地忽略此通知并继续升级。

1. 验证接管是否成功： `storage failover show`

   以下示例显示接管已成功。node_B_2 处于 " 正在等待交还 " 状态， node_B_1 处于 " 正在接管 " 状态。

   ```
   cluster1::> storage failover show
                                   Takeover
   Node           Partner          Possible State Description
   -------------- -------------- --------
   ------------------------------------
   node_B_1       node_B_2         false    In takeover
   node_B_2       node_B_1         -        Waiting for giveback (HA
   mailboxes)
   2 entries were displayed.
   ```

   a. 至少等待八分钟，以确保满足以下条件：
      - 客户端多路径（如果已部署）已稳定。
      - 客户端将从接管期间发生的 I/O 暂停中恢复。

        恢复时间特定于客户端，根据客户端应用程序的特征，可能需要超过八分钟。

   b. 将聚合返回到目标节点：

      将 MetroCluster IP 配置升级到 ONTAP 9.5 后，聚合将在短时间内处于降级状态，然后再重新同步并返回到镜像状态。

2. 将聚合交还给 cluster_A 上的 DR 配对节点： `storage failover giveback - ofnode node_A_2`
3. 将聚合交还给 cluster_B 上的 DR 配对节点： `storage failover giveback - ofnode node_B_2`

   交还操作首先将根聚合返回到节点，然后在节点完成启动后，返回非根聚合。

   a. 在两个集群上发出以下命令，以验证是否已返回所有聚合： `storage failover show-giveback`

      如果 Giveback Status 字段指示没有要交还的聚合，则表示所有聚合均已返回。如果交还被否决，则该命令将显示交还进度以及否决了交还的子系统。

   b. 如果尚未返回任何聚合，请执行以下操作：
4. 查看否决临时解决策以确定您是要解决 " `ve`到 " 条件还是覆盖此否决。
5. 如有必要，请解决错误消息中所述的 " 从 `ve`到 " 条件，确保已确定的任何操作均正常终止。
6. 重新输入 storage failover giveback 命令。

   如果您决定覆盖 " `ve`到 " 条件，请将 -override-vetoes 参数设置为 true 。。请至少等待八分钟，以确保满足以下条件： * 客户端多路径（如果已部署）已稳定。* 客户端将从交还期间发生的 I/O 暂停中恢复。

   + 恢复时间特定于客户端，根据客户端应用程序的特征，可能需要超过八分钟。

a. 将权限级别从 admin 设置为 advanced ，并在系统提示您继续时输入 * y*： `set -privilege advanced`

   此时将显示高级提示符（`*>`）。

b. 确认 cluster_A 上的版本： `ssystem image show`

   以下示例显示系统 image2 （目标 ONTAP 映像）是 node_A_2 上的默认和当前版本：

```
cluster_B::*> system image show
                 Is      Is                  Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- ---------- -------------------
node_A_1
         image1  false   false    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node_A_2
         image1  false   false    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

c. 确认 cluster_B 上的版本： `ssystem image show`

   以下示例显示系统 image2 （目标 ONTAP 映像）是 node_B_2 上的默认和当前版本：

```
cluster_B::*> system image show
                 Is      Is                  Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- ---------- -------------------
node_B_1
         image1  false   false    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node_B_2
         image1  false   false    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

d. 对于 HA 对中的每个节点，启用自动交还： `storage failover modify -node target-node -auto-giveback true`

   必须对 HA 对中的每个节点重复执行此命令。

e. 验证是否已启用自动交还： `storage failover show -fields auto-giveback`

此示例显示已在两个节点上启用自动交还：

```
cluster_x::> storage failover show -fields auto-giveback
node     auto-giveback
-------- -------------
node_x_1 true
node_x_2 true
2 entries were displayed.
```

使用命令行界面手动无中断升级 **ONTAP 9.2** 或更早版本中的双节点 **MetroCluster** 配置

对于双节点 MetroCluster 配置，您可以无中断地升级 ONTAP 。此方法包括几个步骤：启动协商切换，更新 "`failed` " 站点上的集群，启动切回，然后在另一站点的集群上重复此过程。

此操作步骤仅适用于运行 ONTAP 9.2 或更早版本的双节点 MetroCluster 配置。

+ 如果您使用的是四节点 MetroCluster 配置，请勿使用此操作步骤。

+ 如果您的双节点 MetroCluster 配置运行的是 ONTAP 9.3 或更高版本，请执行 使用 System Manager 自动无中断升级。

1. 将权限级别设置为高级，在系统提示您继续时输入 * y* ： `set -privilege advanced`

   此时将显示高级提示符（`*>`）。

2. 在要升级的集群上，将新的 ONTAP 软件映像安装为默认映像： `ssystem node image update -package package_location -setdefault true -replace -package true`

   ```
   cluster_B::*> system node image update -package
   http://www.example.com/NewImage.tgz -setdefault true -replace-package
   true
   ```

3. 验证目标软件映像是否设置为默认映像： `ssystem node image show`

   以下示例显示 `NewImage` 设置为默认映像：

```
cluster_B::*> system node image show
                     Is      Is                            Install
Node     Image      Default Current Version              Date
-------- -------    ------- ------- --------------------
-------------------
node_B_1
         OldImage  false   true    X.X.X                MM/DD/YYYY TIME
         NewImage  true    false   Y.Y.Y                MM/DD/YYYY TIME
2 entries were displayed.
```

4. 如果目标软件映像未设置为默认映像，请将其更改为： `ssystem image modify { -node * -iscurrent false } -isDefault true`
5. 验证所有集群 SVM 是否均处于运行状况： `MetroCluster SVM show`
6. 在未更新的集群上，启动协商切换： `MetroCluster switchover`

   此操作可能需要几分钟时间。您可以使用 MetroCluster operation show 命令验证切换是否已完成。

   在以下示例中，在远程集群（"`cluster_A`"）上执行协商切换。这会导致本地集群（"`cluster_B`"）暂停，以便您可以对其进行更新。

```
cluster_A::> metrocluster switchover

Warning: negotiated switchover is about to start. It will stop all the
data
         Vservers on cluster "cluster_B" and
         automatically re-start them on cluster
         "cluster_A". It will finally gracefully shutdown
         cluster "cluster_B".
Do you want to continue? {y|n}: y
```

7. 验证所有集群 SVM 是否均处于运行状况： `MetroCluster SVM show`
8. 重新同步 "`surving`" 集群上的数据聚合： `MetroCluster heal -phase aggregates`

   将 MetroCluster IP 配置升级到 ONTAP 9.5 或更高版本后，聚合将在短时间内处于降级状态，然后再重新同步并返回到镜像状态。

```
cluster_A::> metrocluster heal -phase aggregates
[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
```

9. 验证修复操作是否已成功完成： `MetroCluster operation show`

```
cluster_A::> metrocluster operation show
Operation: heal-aggregates
State: successful
Start Time: MM/DD/YYYY TIME
End Time: MM/DD/YYYY TIME
Errors: -
```

10. 重新同步 " `surving` " 集群上的根聚合： `MetroCluster heal -phase root-aggregates`

```
cluster_A::> metrocluster heal -phase root-aggregates
[Job 131] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful.
```

11. 验证修复操作是否已成功完成： `MetroCluster operation show`

```
cluster_A::> metrocluster operation show
Operation: heal-root-aggregates
State: successful
Start Time: MM/DD/YYYY TIME
End Time: MM/DD/YYYY TIME
Errors: -
```

12. 在已暂停的集群上，从 LOADER 提示符处启动节点： `boot_ontap`
13. 等待启动过程完成，然后验证所有集群 SVM 是否均处于运行状况： `MetroCluster SVM show`
14. 从 `surving` 集群执行切回： `MetroCluster switchback`
15. 验证切回是否已成功完成： `MetroCluster operation show`

```
cluster_A::> metrocluster operation show
Operation: switchback
State: successful
Start Time: MM/DD/YYYY TIME
End Time: MM/DD/YYYY TIME
Errors: -
```

16. 验证所有集群 SVM 是否均处于运行状况： `MetroCluster SVM show`
17. 对另一个集群重复上述所有步骤。
18. 验证 MetroCluster 配置是否运行正常：
    a. 检查配置： `MetroCluster check run`

```
cluster_A::> metrocluster check run
Last Checked On: MM/DD/YYYY TIME
Component           Result
------------------- ---------
nodes               ok
lifs                ok
config-replication  ok
aggregates          ok
4 entries were displayed.

Command completed. Use the "metrocluster check show -instance"
command or sub-commands in "metrocluster check" directory for
detailed results.
To check if the nodes are ready to do a switchover or switchback
operation, run "metrocluster switchover -simulate" or "metrocluster
switchback -simulate", respectively.
```

b. 如果要查看更详细的结果，请使用 MetroCluster check run 命令： `MetroCluster check aggregate showmetrocluster check config-replication showmetrocluster check lif show``metrocluster check node show`

c. 将权限级别设置为 advanced ： `set -privilege advanced`

d. 模拟切换操作： `MetroCluster switchover -simulate`

e. 查看切换模拟的结果： `MetroCluster operation show`

```
cluster_A::*> metrocluster operation show
    Operation: switchover
        State: successful
   Start time: MM/DD/YYYY TIME
     End time: MM/DD/YYYY TIME
       Errors: -
```

f. 返回到管理权限级别： `set -privilege admin`

g. 在另一个集群上重复这些子步骤。

您应执行任何升级后任务。

"MetroCluster 灾难恢复"

使用命令行界面手动执行中断升级

如果您可以使集群脱机以升级到新的 ONTAP 版本，则可以使用中断升级方法。此方法包括几个步骤：为每个 HA 对禁用存储故障转移，重新启动集群中的每个节点，然后重新启用存储故障转移。

- 您必须满足准备要求。
- 如果您在 SAN 环境中运行，则必须关闭或暂停所有 SAN 客户端，直到升级完成。

  如果在中断升级之前未关闭或暂停 SAN 客户端，则客户端文件系统和应用程序会发生错误，可能需要在升级完成后手动恢复。

在中断升级中，需要停机，因为每个 HA 对都禁用了存储故障转移，并且每个节点都会更新。禁用存储故障转移后，每个节点将充当单节点集群；也就是说，只要系统需要重新启动，与该节点关联的系统服务就会中断。

1. 将权限级别从 admin 设置为 advanced ，并在系统提示您继续时输入 * y*： `set -privilege advanced`

   此时将显示高级提示符（`*>`）。

2. 将新的 ONTAP 软件映像设置为默认映像： `ssystem image modify { -node * -iscurrent false } -isdefault true`

   此命令使用扩展查询将目标 ONTAP 软件映像（作为备用映像安装）更改为每个节点的默认映像。

3. 验证新的 ONTAP 软件映像是否设置为默认映像： `ssystem image show`

   在以下示例中，映像 2 是新的 ONTAP 版本，并设置为两个节点上的默认映像：

```
cluster1::*> system image show
                  Is      Is                 Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------- -------------------
node0
         image1  false   true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  false   true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

4. 执行以下步骤之一：

集群是否包含 ...	执行此操作 ...
一个节点	继续执行下一步。

集群是否包含 ...	执行此操作 ...
两个节点	a. 禁用集群高可用性： `cluster ha modify -configured false` 出现提示时，输入 `y` 继续。 b. 为 HA 对禁用存储故障转移： `storage failover modify -node * -enabled false`
两个以上节点	为集群中的每个 HA 对禁用存储故障转移： `storage failover modify -node * -enabled false`

5. 重新启动集群中的节点： `ssystem node reboot -node nodename -ignore-quorum-warnings`

   请勿一次重新启动多个节点。

   节点将启动新的 ONTAP 映像。此时将显示 ONTAP 登录提示，指示重新启动过程已完成。

6. 使用新的 ONTAP 映像重新启动节点或一组节点后，确认新软件正在运行： `ssystem node image show`

   在以下示例中， image1 是新的 ONTAP 版本，并设置为 node0 上的当前版本：

```
cluster1::*> system node image show
                 Is      Is                  Install
Node     Image   Default Current Version     Date
-------- ------- ------- ------- --------    -------------------
node0
         image1  true    true    X.X.X        MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y       MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  true    false   X.X.X       MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   true    Y.Y.Y       MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

7. 验证升级是否已成功完成：

   a. 将权限级别设置为 advanced ： `set -privilege advanced`

   b. 验证每个节点的升级状态是否已完成： `ssystem node upgrade-revert show -node nodename`

      此状态应列为已完成。

   如果升级失败，请从节点运行 system node upgrade-revert upgrade 命令。如果此命令未完成节点的升级，请立即联系技术支持。

a. 返回到管理权限级别： `set -privilege admin`

8. 对其他每个节点重复步骤 2 到 7 。
9. 如果集群包含两个或更多节点，请为集群中的每个 HA 对启用存储故障转移： `storage failover modify -node * -enabled true`
10. 如果集群仅包含两个节点，请启用集群高可用性： `cluster ha modify -configured true`

升级后应执行什么操作?

升级后要执行的操作

升级 ONTAP 软件后，您应执行多项任务来验证集群是否就绪。

升级后集群验证

升级后，您应验证集群版本，集群运行状况和存储运行状况。

验证集群版本

升级完所有 HA 对后，您必须使用 version 命令验证所有节点是否都运行目标版本。

集群版本是集群中任何节点上运行的最低 ONTAP 版本。如果集群版本不是目标 ONTAP 版本，则可以升级集群。

1. 验证集群版本是否为目标 ONTAP 版本： `version`
2. 如果集群版本不是目标 ONTAP 版本，您可以验证所有节点的升级状态`ssystem node upgrade-revert show`

验证集群运行状况

升级集群后，您应验证这些节点是否运行正常且符合加入集群的条件，以及集群是否处于仲裁状态。

1. 验证集群中的节点是否已联机且符合加入集群的条件： `cluster show`

```
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node0                 true    true
node1                 true    true
```

   如果任何节点运行状况不正常或不符合条件，请检查 EMS 日志中的错误并采取更正措施。

2. 将权限级别设置为 advanced ： `set -privilege advanced`
3. 输入 `y` 以继续。
4. 验证每个 RDB 进程的配置详细信息。

- 每个节点的关系数据库 epoch 和数据库 epochs 应匹配。
- 所有节点的每环仲裁主机都应相同。

  请注意，每个环可能具有不同的仲裁主环。

要显示此 **RDB** 进程 ...	输入此命令 ...
管理应用程序	`cluster ring show -unitname mgmt`
卷位置数据库	`cluster ring show -unitname vldb`
虚拟接口管理器	`cluster ring show -unitname vifmgr`
SAN 管理守护进程	`cluster ring show -unitname bcomd`

此示例显示了卷位置数据库过程：

```
cluster1::*> cluster ring show -unitname vldb
Node      UnitName Epoch    DB Epoch DB Trnxs Master    Online
--------- -------- -------- -------- -------- --------- ---------
node0     vldb     154      154      14847    node0     master
node1     vldb     154      154      14847    node0     secondary
node2     vldb     154      154      14847    node0     secondary
node3     vldb     154      154      14847    node0     secondary
4 entries were displayed.
```

5. 如果您在 SAN 环境中运行，请验证每个节点是否处于 SAN 仲裁状态： `event log show -messagename scsiblade.*`

   每个节点的最新 scsiblade 事件消息应指示 SCSI 刀片处于仲裁状态。

```
cluster1::*> event log show -messagename scsiblade.*
Time                Node              Severity      Event
------------------- ----------------- -------------
----------------------------
MM/DD/YYYY TIME  node0            INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The
scsi-blade ...
MM/DD/YYYY TIME  node1            INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The
scsi-blade ...
```

6. 返回到管理权限级别： `set -privilege admin`

"系统管理"

升级集群后，您应验证磁盘，聚合和卷的状态。

1. 验证磁盘状态：

要检查 ...	执行此操作 ...
磁盘已损坏	a. 显示任何损坏的磁盘： `storage disk show -state broken` b. 卸下或更换任何损坏的磁盘。
正在进行维护或重建的磁盘	a. 显示处于维护，待定或重建状态的所有磁盘：`storage disk show -state maintenance

2. 通过显示物理和逻辑存储的状态（包括存储聚合）来验证所有聚合是否已联机： `storage aggregate show -state ！ online`

   此命令将显示 *not* 联机的聚合。在执行重大升级或还原之前和之后，所有聚合都必须处于联机状态。

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
There are no entries matching your query.
```

3. 通过显示任何 *not* online 卷来验证所有卷是否均已联机： `volume show -state ！ online`

   在执行重大升级或还原之前和之后，所有卷都必须处于联机状态。

```
cluster1::> volume show -state !online
There are no entries matching your query.
```

4. 确认没有不一致的卷： `volume show -is-inconsistent true`

   如果返回任何不一致的卷，您必须在升级之前联系 NetApp 支持部门。

"磁盘和聚合管理"

升级后，验证所有 **LIF** 是否位于主端口上

在重新启动期间，某些 LIF 可能已迁移到其分配的故障转移端口。升级集群后，您必须启用并还原不在其主端口上的任何 LIF 。

network interface revert 命令会将当前不在主端口上的 LIF 还原到其主端口，前提是主端口正常运行。创建 LIF 时会指定 LIF 的主端口；您可以使用 network interface show 命令确定 LIF 的主端口。

1. 显示所有 LIF 的状态： `network interface show -fields home-ports ， curr-port`

此示例显示 Storage Virtual Machine （ SVM ）的所有 LIF 的状态。

```
cluster1::> network interface show -fields home-port,curr-port
vserver                           lif       home-port curr-port
--------------------------------- --------- --------- ---------
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 clus_mgmt e0d       e0d
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539g_cluster_mgmt_inet6
e0d e0d
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539g_mgmt1 e0c e0c
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539g_mgmt1_inet6 e0c e0c
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539h_cluster_mgmt_inet6
e0d e0d
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539h_mgmt1 e0c e0c
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539h_mgmt1_inet6 e0c e0c
Cluster                           sti96-vsim-ucs539g_clus1 e0a e0a
Cluster                           sti96-vsim-ucs539g_clus2 e0b e0b
Cluster                           sti96-vsim-ucs539h_clus1 e0a e0a
Cluster                           sti96-vsim-ucs539h_clus2 e0b e0b
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data1 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data1_inet6 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data2 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data2_inet6 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data3 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data3_inet6 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data4 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data4_inet6 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data5 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data5_inet6 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data6 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data6_inet6 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data1 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data1_inet6 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data2 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data2_inet6 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data3 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data3_inet6 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data4 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data4_inet6 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data5 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data5_inet6 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data6 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data6_inet6 e0f e0f
35 entries were displayed.
```

如果任何 LIF 的状态为 "Down" 或状态为 "false" ，请继续执行下一步。

2. 启用数据 LIF： `network interface modify { -role data } -status-admin up`

```
cluster1::> network interface modify {-role data} -status-admin up
8 entries were modified.
```

3. 将 LIF 还原到其主端口： `network interface revert *`

   此命令会将所有 LIF 还原回其主端口。

```
cluster1::> network interface revert *
8 entries were acted on.
```

4. 确认所有 LIF 均位于其主端口： `network interface show`

   此示例显示 SVM vs0 的所有 LIF 均位于其主端口上。

```
cluster1::> network interface show -vserver vs0
         Logical    Status     Network          Current  Current Is
Vserver  Interface  Admin/Oper Address/Mask     Node     Port    Home
-------- ---------- ---------- --------------- -------- ------- ----
vs0
         data001    up/up      192.0.2.120/24  node0    e0e     true
         data002    up/up      192.0.2.121/24  node0    e0f     true
         data003    up/up      192.0.2.122/24  node0    e2a     true
         data004    up/up      192.0.2.123/24  node0    e2b     true
         data005    up/up      192.0.2.124/24  node1    e0e     true
         data006    up/up      192.0.2.125/24  node1    e0f     true
         data007    up/up      192.0.2.126/24  node1    e2a     true
         data008    up/up      192.0.2.127/24  node1    e2b     true
8 entries were displayed.
```

验证特殊配置

升级后检查特殊配置

如果您的集群配置了以下任何功能，则在升级后可能需要执行其他步骤。

问自己 ...	如果您的问题解答为 * 是 *，请执行此操作 ...
是否已从 ONTAP 9.7 或更早版本升级到 ONTAP 9.8 或更高版本	验证网络配置
我是否具有 MetroCluster 配置?	验证您的网络连接和存储状态
我是否具有 SAN 配置?	验证 SAN 配置

问自己 ...	如果您的问题解答为 * 是 * ，请执行此操作 ...
我是否正在使用 NetApp 存储加密并升级到 ONTAP 9.3 或更高版本?	重新配置 KMIP 服务器连接
我是否具有负载共享镜像?	重新定位移动的负载共享镜像源卷
我是否正在使用 SnapMirror ?	恢复 SnapMirror 操作
是否已从 ONTAP 8.3.0 升级?	为 NFS 客户端设置所需的 NT ACL 权限显示级别
是否已在 ONTAP 9.0 之前创建管理员帐户?	对管理员密码强制执行 SHA-2

升级后验证网络配置

ONTAP 9.8 及更高版本会自动监控第 2 层可访问性。从 ONTAP 9.7x 或更早版本升级到 ONTAP 9.8 或更高版本后，您应验证每个 .network 端口是否可访问其预期广播域。

1. 验证每个端口是否可访问其预期域：`network port reachability show -detail`

   如果可访问性状态为 ok ，则表示端口对其分配的域具有第 2 层可访问性。

验证 **MetroCluster** 配置的网络连接和存储状态

在 MetroCluster 配置中执行更新后，您应验证每个集群的 LIF ，聚合和卷的状态。

1. 验证 LIF 状态： `network interface show`

   在正常操作下，源 SVM 的 LIF 的管理状态必须为 up ，并且位于其主节点上。目标 SVM 的 LIF 不需要启动或位于其主节点上。在切换中，所有 LIF 的管理状态均为 up ，但无需位于其主节点上。

```
cluster1::> network interface show
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            cluster1-a1_clus1
                         up/up    192.0.2.1/24       cluster1-01
                                                                   e2a
true
            cluster1-a1_clus2
                         up/up    192.0.2.2/24       cluster1-01
                                                                   e2b
true


cluster1-01
            clus_mgmt    up/up    198.51.100.1/24    cluster1-01
                                                                   e3a
true
            cluster1-a1_inet4_intercluster1
                         up/up    198.51.100.2/24    cluster1-01
                                                                   e3c
true
            ...

27 entries were displayed.
```

2. 验证聚合的状态： `storage aggregate show -state ! online`

   此命令将显示所有处于 *not* 联机状态的聚合。在正常操作下，位于本地站点的所有聚合都必须处于联机状态。但是，如果 MetroCluster 配置处于切换状态，则允许灾难恢复站点上的根聚合脱机。

   此示例显示了正常运行的集群：

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
There are no entries matching your query.
```

   此示例显示了正在切换的集群，其中灾难恢复站点上的根聚合处于脱机状态：

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
aggr0_b1
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-01
raid_dp,

mirror

degraded
aggr0_b2
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-02
raid_dp,

mirror

degraded
2 entries were displayed.
```

3. 验证卷的状态： `volume show -state ！ online`

   此命令将显示所有处于 *not* 联机状态的卷。

   如果 MetroCluster 配置处于正常运行状态（未处于切换状态），则输出应显示集群的二级 SVM 所拥有的所有卷（ SVM 名称后附加 "-MC" 的卷）。

   只有在发生切换时，这些卷才会联机。

   此示例显示了正常运行的集群，其中灾难恢复站点上的卷未联机。

```
cluster1::> volume show -state !online
  (volume show)
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vs2-mc    vol1         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    root_vs2     aggr0_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol2         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol3         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol4         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
5 entries were displayed.
```

4. 确认没有不一致的卷： `volume show -is-inconsistent true`

   如果返回任何不一致的卷，您必须在升级之前联系 NetApp 支持部门。

升级后验证 **SAN** 配置

如果要在 SAN 环境中升级，则在升级后，您应验证在升级成功重新连接到 LIF 之前连接到 LIF 的每个启动程序。

1. 验证每个启动程序是否已连接到正确的 LIF 。

   您应将启动程序列表与升级准备期间创建的列表进行比较。

针对 ...	输入 ...
iSCSI	`iscsi initiator show -fields igroup , initiator-name , tpgroup`
FC	`FCP` 启动程序 `show -fields igroup , wwpn , lif`

升级到 **ONTAP 9.3** 或更高版本后重新配置 **KMIP** 服务器连接

在升级到 ONTAP 9.3 或更高版本后，您必须重新配置外部密钥管理（ KMIP ）服务器连接。

1. 配置密钥管理器连接：`security key-manager setup`

2. 添加 KMIP 服务器： `security key-manager add -address key_management_server_ip_address`
3. 验证 KMIP 服务器是否已连接： `security key-manager show -status`
4. 查询密钥服务器： `security key-manager query`
5. 创建新的身份验证密钥和密码短语： `security key-manager create-key -prompt-for-key true`

   密码短语必须至少包含 32 个字符。

6. 查询新的身份验证密钥： `security key-manager query`
7. 将新的身份验证密钥分配给自加密磁盘（SED）： `storage encryption disk modify -disk disk_ID -data-key-id key_ID`

   > 确保使用查询中的新身份验证密钥。

8. 如果需要，请将 FIPS 密钥分配给 SED： `storage encryption disk modify -disk disk_id -fips-key-id fips_authentication_key_id`

   如果您的安全设置要求您使用不同的密钥进行数据身份验证和 FIPS 140-2 身份验证，则应为每个密钥创建一个单独的密钥。否则，您可以使用与数据访问相同的身份验证密钥来满足 FIPS 合规性要求。

重新定位移动的负载共享镜像源卷

成功完成无中断升级后，您可以将负载共享镜像源卷移回升级前的原始位置。

1. 使用在移动负载共享镜像源卷之前创建的记录确定要将负载共享镜像源卷移动到的位置。
2. 使用 volume move start 命令将负载共享镜像源卷移回其原始位置。

恢复 **SnapMirror** 操作

完成无中断升级后，您必须恢复已暂停的任何 SnapMirror 关系。

现有 SnapMirror 关系必须已使用 snapmirror quiesce 命令暂停，并且集群必须已无中断升级。

1. 恢复先前暂停的每个 SnapMirror 关系的传输： `snapmirror resume *`

   此命令将恢复所有已暂停的 SnapMirror 关系的传输。

2. 验证 SnapMirror 操作是否已恢复： `snapmirror show`

```
cluster1::> snapmirror show

Source            Destination  Mirror  Relationship  Total
Last
Path        Type  Path         State   Status        Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
cluster1-vs1:dp_src1
            DP   cluster1-vs2:dp_dst1
                              Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
cluster1-vs1:xdp_src1
            XDP  cluster1-vs2:xdp_dst1
                              Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
cluster1://cluster1-vs1/ls_src1
            LS   cluster1://cluster1-vs1/ls_mr1
                              Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
                 cluster1://cluster1-vs1/ls_mr2
                              Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
4 entries were displayed.
```

对于每个 SnapMirror 关系，请验证此关系的状态是否为 * 闲置 * 。如果状态为 * 正在传输 * ，请等待 SnapMirror 传输完成，然后重新输入命令以验证状态是否已更改为 * 闲置 * 。

对于配置为按计划运行的每个 SnapMirror 关系，您应验证第一个计划的 SnapMirror 传输是否已成功完成。

为 **NFS** 客户端设置所需的 **NT ACL** 权限显示级别

从 ONTAP 8.3.0 升级后，向 NFS 客户端显示 NT ACL 权限的默认处理方式已更改。您应检查此设置，并根据需要将其更改为环境所需的设置。如果要从 ONTAP 8.3.1 或更高版本升级，则此任务不适用。

在多协议环境中， ONTAP 会根据 NT ACL 授予任何用户的访问权限向 NFS 客户端显示 NTFS 安全模式文件和目录的权限。在 ONTAP 8.3.0 中，默认情况下， ONTAP 会根据 NT ACL 授予的最大访问权限向 NFS 客户端显示权限。升级后，默认设置将根据 NT ACL 授予的最小访问权限进行更改以显示权限。这将更改适用场景新的和现有的 Storage Virtual Machine （ SVM ）。

1. 将权限级别设置为 advanced： `set -privilege advanced`
2. 检查用于显示 NFS 客户端的 NT ACL 权限的设置： `vserver nfs show -vserver vserver_name -fields ntacl-display-pery-perms`

   从 8.3.0 升级后，此新参数的值将被禁用，这意味着 ONTAP 将显示最小权限。

3. 如果您希望显示最大权限，请根据需要分别更改每个 SVM 的设置： `vserver nfs modify -vserver vserver_name -ntacl-display-pery-perms enabled`
4. 验证更改是否已生效： `vserver nfs show -vserver vserver_name -fields ntacl-display-perfy-perms`
5. 返回到管理权限级别： `set -privilege admin`

对管理员帐户密码强制执行 **SHA-2**

升级后，在 ONTAP 9.0 之前创建的管理员帐户将继续使用 MD5 密码，直到手动更改密码为止。MD5 的安全性低于 SHA-2 。因此，升级后，您应提示 MD5 帐户的用户更改密码，以使用默认的 SHA-512 哈希函数。

密码哈希功能可用于执行以下操作：

- 显示与指定哈希函数匹配的用户帐户。
- 使使用指定哈希函数（例如 MD5 ）的帐户过期，从而强制用户在下次登录时更改密码。
- 锁定密码使用指定哈希函数的帐户。
- 还原到 ONTAP 9 之前的版本时，请重置集群管理员自己的密码，以使其与早期版本支持的哈希函数（ MD5 ）兼容。

ONTAP 仅使用 NetApp 易管理性 SDK （ security-login-create 和 security-login-modify-password ）接受预哈希的 SHA-2 密码。

"易管理性增强功能"

1. 将 MD5 管理员帐户迁移到 SHA-512 密码哈希函数：
   a. 使所有 MD5 管理员帐户过期： `ssecurity login expire-password -vserver * -username * -hash-function MD5`

      这样做会强制 MD5 帐户用户在下次登录时更改密码。

   b. 要求 MD5 帐户的用户通过控制台或 SSH 会话登录。

      系统会检测到帐户已过期，并提示用户更改密码。默认情况下， SHA-512 用于更改的密码。

2. 对于用户在一段时间内未登录更改密码的 MD5 帐户，强制迁移帐户：
   a. 锁定仍使用 MD5 哈希函数的帐户（高级权限级别）： `ssecurity login expire-password -vserver * -username * -hash-function md5 -lock-after integer`

      在 -lock-after 指定的天数后，用户将无法访问其 MD5 帐户。

   b. 在用户准备好更改密码时解除帐户锁定： `ssecurity login unlock -vserver vserver_name -username user_name`
   c. 让用户通过控制台或 SSH 会话登录到其帐户，并在系统提示时更改密码。

需要更新磁盘认证包时

磁盘认证包（DQP）增加了对新认证驱动器的完全支持。在更新驱动器固件或向集群添加新驱动器类型或大小之前，必须更新 DQP 。最佳做法是定期更新 DQP ，例如每季度或每半年更新一次。

在以下情况下，您需要下载并安装 DQP：

- 向节点添加新驱动器类型或大小时

  例如，如果您已有 1 TB 驱动器并添加了 2 TB 驱动器，则需要检查最新的 DQP 更新。

- 更新磁盘固件时
- 只要有较新的磁盘固件或 DQP 文件可用
- 升级到新版本的 ONTAP 时。

  在 ONTAP 升级过程中，不会更新 DQP 。

"NetApp 下载：磁盘认证包"

"NetApp 下载：磁盘驱动器固件"

更新固件

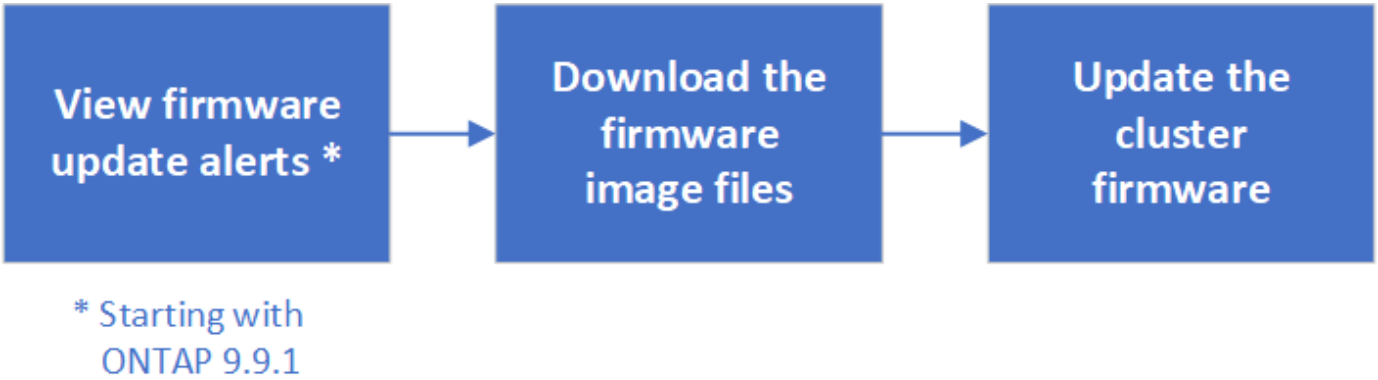
使用 System Manager ，您可以将固件更新应用于集群中支持的设备，例如磁盘，磁盘架，磁盘认证包（DQP），服务处理器（SP）或基板管理控制器（BMC）。

您可以手动或自动应用固件更新。选择操作步骤：

- [update-firmware-manually]
- [update-firmware-automatically]

手动更新固件

从 ONTAP 9.1.1 开始，您可以从 Active IQ 收到警报，通知您集群上的固件更新处于待定状态。然后，您可以使用 System Manager 下载并上传固件映像。



从 **Active IQ** 查看固件更新警报

从 ONTAP 9.1.1 开始，您可以从 Active IQ Unified Manager 在 System Manager 中收到警报，通知您集群上的固件更新处于待定状态。

> 使用 ONTAP 9.1.1 时，要接收有关固件更新的警报，必须向 Active IQ Unified Manager 注册。请参见 "Active IQ Unified Manager 文档资源"。

步骤

1. 转至 * 信息板 * 。

   在 * 运行状况 * 部分中，如果为集群建议了任何固件更新，则会显示一条消息。

2. 单击警报消息。
   - 固件更新 * 选项卡将显示在 * 更新 * 页面中。

下载集群固件

> 对于 ONTAP 9.8 ，您必须导航到 NetApp 支持站点以下载更新后的固件映像包。

从 ONTAP 9.1.1 开始，您可以在查看固件警报时使用 System Manager 从 * 更新 * 页面下载固件更新（请参见 [View firmware update alerts from Active IQ]）。

执行适用于集群上安装的 ONTAP 版本的操作步骤。

对于 ONTAP 9.8 和 ONTAP 9.1.1 ，如果未向 Active IQ 注册，请执行以下步骤 …	从 ONTAP 9.1.1 开始，如果您已向 Active IQ 注册，请执行以下步骤 …
1. 导航到 NetApp 支持站点。 2. 登录到 NetApp 支持站点。 3. 选择要用于更新集群固件的固件包。 4. 将文件复制到网络上的 HTTP 或 FTP 服务器或本地文件夹。	1. 在 * 更新 * 页面上，对于要执行的固件更新，请单击 * 从 NetApp 支持站点下载 " 链接。 此时将显示 NetApp 支持站点。 2. 登录到 NetApp 支持站点。 3. 下载要更新的固件映像包。 4. 将文件复制到网络上的 HTTP 或 FTP 服务器或本地文件夹。

更新集群固件

下载固件包文件后，您可以更新集群固件。

步骤

1. 在 System Manager 中，单击 * 集群 > 概述 * 。
2. 在 * 概述 * 窗格的右角，单击 * 更多 * ⋮ 并选择 * ONTAP Update* 。
3. 单击 * 固件更新 * 选项卡，然后根据所使用的 ONTAP 版本执行以下过程之一：

ONTAP 版本	操作步骤
ONTAP 9.10.0 或更早版本	1. 选择 * 从服务器 * 或 * 本地客户端 * 2. 提供服务器 URL 或文件位置。
ONTAP 9.10.1	• 注： * 要计划自动执行修复和更新并接收有关更新的建议，请参见 [update-firmware-automatically]。 1. 在建议的更新列表中，选择 * 操作 * 按钮以执行以下任务： ▪ * 更新 *： 安装更新。 ▪ * 计划 *： 设置更新安装计划。 ▪ * 取消 *： 从列表中删除建议通知。 如果已计划更新，则 * 操作 * 按钮的选项为： ◦ * 更新 *： 立即安装更新。 ◦ * 编辑计划 *： 更改更新的计划日期。 ◦ * 取消计划 *： 取消计划的更新日期。 1. 如果要手动更新，请选择 * 更新固件 * 按钮。

您可以在 * 固件更新摘要 * 下监控或验证更新。

自动更新固件

从 ONTAP 9.10.1 开始，您可以使用 System Manager 启用自动更新功能，从而使 ONTAP 能够自动下载并安装由 NetApp 提供的建议固件修补程序，升级和更新（默认行为）。

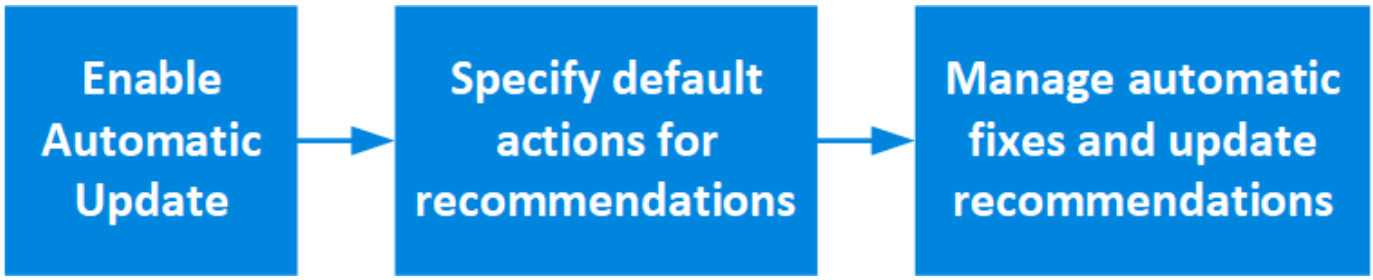
自动更新功能需要通过 HTTPS 建立 AutoSupport 连接。要对连接问题进行故障排除，请参见 "对通过 HTTP 或 HTTPS 传送 AutoSupport 消息进行故障排除"。

更新包括以下类别的固件修补程序，升级和更新：

- * 存储固件 *： 存储设备，磁盘和磁盘架
- * SP/BMC FIRMENT*： 服务处理器和 BMC 模块

在 System Manager 中，您可以更改每个类别的默认行为，以便收到固件更新建议，从而可以确定要安装的固件，并在需要安装时设置计划。您也可以关闭此功能。

要计划自动更新并接收有关更新的建议，请执行以下工作流任务：



- [Ensure Automatic Update feature is enabled]
- [Specify default actions for update recommendations]
- [Manage automatic update recommendations]

确保已启用自动更新功能

在 System Manager 中，要启用自动更新功能，您必须接受 NetApp 指定的条款和条件。

自动更新功能要求启用 AutoSupport 并使用 HTTPS 协议。

步骤

1. 在 System Manager 中，单击 * 事件 * 。
2. 在 * 概述 * 部分的 * 建议操作 * 下，单击 * 启用自动更新 * 旁边的 * 操作 * 。
3. 单击 * 启用 * 。

   此时将显示有关自动更新功能的信息。它介绍了默认行为（自动下载和安装更新），并通知您可以修改默认行为。此外，此信息还包含您要使用此功能必须同意的条款和条件。

4. 要接受条款和条件并启用此功能，请单击复选框，然后单击 * 保存 * 。

指定更新建议的默认操作

您可以设置要对存储固件更新和 SP/BMC 固件更新执行的默认操作。

步骤

1. 在 System Manager 中，单击 * 集群 > 设置 * 。
2. 在 * 自动更新 * 部分中，单击 ⋮ 可查看操作列表。
3. 单击 * 编辑自动更新设置 * 。
4. 为这两类更新选择默认操作。

管理自动更新建议

在 System Manager 中，您可以查看建议列表，并一次性对每个建议或所有建议执行操作。

步骤

1. 使用任一方法查看建议列表：

从概述页面查看	从设置页面查看

a. 单击 * 集群 > 概述 * 。 b. 在 * 概述 * 部分中，单击 * 更多 * ⋮，然后单击 * ONTAP Update* 。 c. 选择 * 固件更新 * 选项卡。 d. 在 * 固件更新 * 选项卡上，单击 * 更多 * ⋮，然后单击 * 查看所有自动更新 * 。	a. 单击 * 集群 > 设置 * 。 b. 在 * 自动更新 * 部分中，单击 ⋮，然后单击 * 查看所有自动更新 * 。

自动更新日志会显示每个更新日志的建议和详细信息，包括问题描述，类别，计划的安装时间，状态以及任何错误。

2. 单击 ⋮ 单击问题描述旁边的可查看可对建议执行的操作列表。

   根据建议的状态，您可以执行以下操作之一：

如果更新处于此状态 …	您可以执行 …
尚未计划	• 更新 *： 启动更新过程。 • 计划 *： 用于设置开始更新过程的日期。 • 取消 *： 从列表中删除此建议。
已计划	• 更新 *： 启动更新过程。 • 编辑计划 *： 用于修改开始更新过程的计划日期。 • 取消计划 *： 取消计划日期。
已被解除	• 取消取消 *： 将建议返回到列表中。
正在应用或正在下载	• 取消 *： 取消更新。

还原 ONTAP

还原 ONTAP 概述

要将集群过渡到早期的 ONTAP 版本，必须执行还原。

本节中的信息将指导您完成还原前后应执行的步骤，包括您应阅读的资源以及应执行的必要还原前和还原后检查。

> 如果您需要将集群从 ONTAP 9.1 过渡到 ONTAP 9.0 ，则需要使用所记录的降级操作步骤 "此处"。

我是否需要技术支持才能还原？

我是否需要技术支持才能还原？

您可以在没有协助的情况下对新集群或测试集群进行还原。您应致电技术支持以还原生产集群。如果您遇到以下任一情况，也应致电技术支持：

- 您处于生产环境中，还原失败，或者在还原之前或之后遇到任何问题，例如：
  - 还原过程失败，无法完成。
  - 还原过程完成，但集群在生产环境中不可用。
  - 还原过程完成，集群投入生产，但您对其行为不满意。
- 您在 ONTAP 9.5 或更高版本中创建了卷，需要还原到早期版本。还原之前，必须对使用自适应数据压缩的卷进行解压缩。

还原路径

您可以还原到的 ONTAP 版本因节点上当前运行的 ONTAP 版本而异。您可以使用 `ssystem image show` 命令确定每个节点上运行的 ONTAP 版本。

您可以从以下位置还原 ...	至 ...
9.10.1	9.9.1
ONTAP 9.9.1 或 9.9.0	ONTAP 9.8
ONTAP 9.8	ONTAP 9.7
ONTAP 9.7	ONTAP 9.6
ONTAP 9.6	ONTAP 9.5
ONTAP 9.5	ONTAP 9.4
ONTAP 9.4	ONTAP 9.3
ONTAP 9.3	ONTAP 9.2
ONTAP 9.2	ONTAP 9.1
ONTAP 9.1 或 ONTAP 9	Data ONTAP 8.3.x

如果需要从 ONTAP 9.1 更改为 9.0 ，应按照 "降级过程" 请参见此处的文档。

在还原之前，应阅读哪些内容？

还原前要查看的资源

在还原 ONTAP 之前，您应确认硬件支持并查看资源，以了解可能会遇到或需要解决的问题。

1. 查看 "《 ONTAP 9 发行说明》" 目标版本。

   "`重要注意事项` " 一节介绍降级或还原之前应注意的潜在问题。

2. 确认目标版本支持您的硬件平台。

   "NetApp Hardware Universe"

3. 确认目标版本支持集群和管理交换机。

   您必须验证 NX-OS （集群网络交换机）， IOS （管理网络交换机）和参考配置文件（ RCF ）软件版本是否与要还原到的 ONTAP 版本兼容。

   "NetApp 下载： Cisco 以太网交换机"

4. 如果您的集群配置了 SAN ，请确认 SAN 配置完全受支持。

   应支持所有 SAN 组件，包括目标 ONTAP 软件版本，主机操作系统和修补程序，所需的 Host Utilities 软件以及适配器驱动程序和固件。

   "NetApp 互操作性表工具"

还原注意事项

在开始 ONTAP 还原之前，您需要考虑还原问题和限制。

- 还原会造成中断。

  还原期间无法进行客户端访问。如果要还原生产集群，请务必在规划中包括此中断。

- 还原会影响集群中的所有节点。

  还原会影响集群中的所有节点；但是，在还原其他 HA 对之前，必须在每个 HA 对上执行并完成还原。

- 当所有节点都运行新的目标版本时，还原完成。

  当集群处于混合版本状态时，除非为了满足还原要求而需要，否则不应输入任何更改集群操作或配置的命令；允许执行监控操作。

  > 如果由于任何原因无法完成还原，请立即联系技术支持。如果已还原部分节点，但并非所有节点，请勿尝试将集群升级回源版本。

- 还原节点时，它会清除 Flash Cache 模块中缓存的数据。

  由于 Flash Cache 模块中没有缓存的数据，因此该节点会从磁盘提供初始读取请求，从而导致此期间的读取性能下降。节点在处理读取请求时会重新填充缓存。

- 将 LUN 备份到 ONTAP 9.x 上运行的磁带时， LUN 只能还原到 9.x 及更高版本，而不能还原到早期版本。
- 如果您当前版本的 ONTAP 支持带内 ACP （ IBACP ）功能，而您还原到不支持 IBACP 的 ONTAP 版本，则磁盘架的备用路径将被禁用。
- 如果任何 Storage Virtual Machine （ SVM ）使用 LDAP ，则必须先禁用 LDAP 转介，然后才能还原。
- 在使用符合 MetroCluster 但未经 MetroCluster 验证的交换机的 MetroCluster IP 系统中，从 ONTAP 9.7 还原到 9.6 会造成中断，因为不支持使用 ONTAP 9.6 及更早版本的系统。

还原前需要验证的事项

在还原之前，您应验证集群运行状况，存储运行状况和系统时间。此外，您还应删除正在运行的任何集群作业，并正常终止任何不持续可用的 CIFS 会话。

验证集群运行状况

在还原集群之前，您应验证节点是否运行正常且符合加入集群的条件，以及集群是否处于仲裁状态。

1. 验证集群中的节点是否已联机且符合加入集群的条件： `cluster show`

   ```
   cluster1::> cluster show
   Node                  Health  Eligibility
   --------------------- ------- ------------
   node0                 true    true
   node1                 true    true
   ```

   如果任何节点运行状况不正常或不符合条件，请检查 EMS 日志中的错误并采取更正措施。

2. 将权限级别设置为 advanced： `set -privilege advanced`
3. 输入 `y` 以继续。
4. 验证每个 RDB 进程的配置详细信息。
   - 每个节点的关系数据库 epoch 和数据库 epochs 应匹配。
   - 所有节点的每环仲裁主机都应相同。

     请注意，每个环可能具有不同的仲裁主环。

要显示此 **RDB** 进程 ...	输入此命令 ...
管理应用程序	`cluster ring show -unitname mgmt`
卷位置数据库	`cluster ring show -unitname vldb`
虚拟接口管理器	`cluster ring show -unitname vifmgr`
SAN 管理守护进程	`cluster ring show -unitname bcomd`

此示例显示了卷位置数据库过程：

```
cluster1::*> cluster ring show -unitname vldb
Node      UnitName Epoch    DB Epoch DB Trnxs Master    Online
--------- -------- -------- -------- -------- --------- ---------
node0     vldb     154      154      14847    node0     master
node1     vldb     154      154      14847    node0     secondary
node2     vldb     154      154      14847    node0     secondary
node3     vldb     154      154      14847    node0     secondary
4 entries were displayed.
```

1. 如果您在 SAN 环境中运行，请验证每个节点是否处于 SAN 仲裁状态： `event log show -messagename scsiblade.*`

   每个节点的最新 scsiblade 事件消息应指示 SCSI 刀片处于仲裁状态。

   ```
   cluster1::*> event log show -messagename scsiblade.*
   Time                Node             Severity      Event
   ------------------- ---------------- -------------
   ---------------------------
   MM/DD/YYYY TIME  node0            INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The
   scsi-blade ...
   MM/DD/YYYY TIME  node1            INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The
   scsi-blade ...
   ```

2. 返回到管理权限级别： `set -privilege admin`

"系统管理"

验证存储运行状况

在还原集群之前，您应验证磁盘，聚合和卷的状态。

1. 验证磁盘状态：

要检查 ...	执行此操作 ...
磁盘已损坏	a. 显示任何损坏的磁盘： `storage disk show -state broken` b. 卸下或更换任何损坏的磁盘。
正在进行维护或重建的磁盘	a. 显示处于维护，待定或重建状态的所有磁盘：`storage disk show -state maintenance

2. 通过显示物理和逻辑存储的状态（包括存储聚合）来验证所有聚合是否已联机： `storage aggregate`

`show -state ! online`

此命令将显示 *not* 联机的聚合。在执行重大升级或还原之前和之后，所有聚合都必须处于联机状态。

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
There are no entries matching your query.
```

3. 通过显示任何 *not* online 卷来验证所有卷是否均已联机： `volume show -state ! online`

   在执行重大升级或还原之前和之后，所有卷都必须处于联机状态。

```
cluster1::> volume show -state !online
There are no entries matching your query.
```

4. 确认没有不一致的卷： `volume show -is-inconsistent true`

   如果返回任何不一致的卷，您必须在升级之前联系 NetApp 支持部门。

"磁盘和聚合管理"

验证系统时间

在还原之前，您应验证是否已配置 NTP ，以及时间是否已在集群中同步。

1. 验证集群是否与 NTP 服务器关联： `cluster time-service ntp server show`
2. 验证每个节点的日期和时间是否相同： `cluster date show`

```
cluster1::> cluster date show
Node      Date                Timezone
--------- ------------------- -------------------------
node0     4/6/2013 20:54:38   GMT
node1     4/6/2013 20:54:38   GMT
node2     4/6/2013 20:54:38   GMT
node3     4/6/2013 20:54:38   GMT
4 entries were displayed.
```

确认没有正在运行的作业

在还原 ONTAP 软件之前，您必须验证集群作业的状态。如果存在任何聚合，卷， NDMP （转储或还原）或 Snapshot 作业（例如创建，删除，移动，修改，复制， 和挂载作业）正在运行或排队，您必须允许作业成功完成或停止已排队的条目。

1. 查看任何正在运行或已排队的聚合，卷或 Snapshot 作业的列表： `job show`

```
cluster1::> job show
                            Owning
Job ID Name                 Vserver    Node           State
------ -------------------- ---------- -------------- ----------
8629   Vol Reaper           cluster1   -              Queued
       Description: Vol Reaper Job
8630   Certificate Expiry Check
                            cluster1   -              Queued
       Description: Certificate Expiry Check
.
.
.
```

2. 删除任何正在运行或已排队的聚合，卷或 Snapshot 副本作业： `job delete -id job_id`

```
cluster1::> job delete -id 8629
```

3. 确认没有聚合，卷或 Snapshot 作业正在运行或已排队： `job show`

   在此示例中，已删除所有正在运行和已排队的作业：

```
cluster1::> job show
                            Owning
Job ID Name                 Vserver    Node           State
------ -------------------- ---------- -------------- ----------
9944   SnapMirrorDaemon_7_2147484678
                            cluster1   node1          Dormant
       Description: Snapmirror Daemon for 7_2147484678
18377  SnapMirror Service Job
                            cluster1   node0          Dormant
       Description: SnapMirror Service Job
2 entries were displayed
```

应终止的 **CIFS** 会话

在还原之前，您应确定并正常终止所有不持续可用的 CIFS 会话。

通过 SMB 3.0 协议由 Hyper-V 或 Microsoft SQL Server 客户端访问的持续可用 CIFS 共享，无需在升级或降级之前终止。

1. 确定任何已建立但不持续可用的 CIFS 会话： `vserver cifs session show -continuously -available Yes -instance`

   此命令可显示有关任何不具有持续可用性的 CIFS 会话的详细信息。在继续 ONTAP 降级之前，您应终止它

们。

```
cluster1::> vserver cifs session show -continuously-available Yes
-instance

                        Node: node1
                     Vserver: vs1
                  Session ID: 1
               Connection ID: 4160072788
Incoming Data LIF IP Address: 198.51.100.5
      Workstation IP address: 203.0.113.20
    Authentication Mechanism: NTLMv2
                Windows User: CIFSLAB\user1
                   UNIX User: nobody
                 Open Shares: 1
                  Open Files: 2
                  Open Other: 0
              Connected Time: 8m 39s
                   Idle Time: 7m 45s
            Protocol Version: SMB2_1
      Continuously Available: No
1 entry was displayed.
```

2. 如有必要，请确定为您标识的每个 CIFS 会话打开的文件：`vserver cifs session file show -session-id session_ID`

```
cluster1::> vserver cifs session file show -session-id 1

Node:       node1
Vserver:    vs1
Connection: 4160072788
Session:    1
File    File      Open Hosting
Continuously
ID      Type      Mode Volume          Share                 Available
------- --------- ---- --------------- ---------------------
------------
1       Regular   rw   vol10           homedirshare          No
Path: \TestDocument.docx
2       Regular   rw   vol10           homedirshare          No
Path: \file1.txt
2 entries were displayed.
```

在还原之前，还应检查其他哪些内容?

还原前检查

根据您的环境，您需要在还原之前考虑某些因素。首先查看下表，了解需要考虑的特殊注意事项。

问自己 ...	如果您的问题解答为 * 是 * ，请执行此操作 ...
我的集群是否正在运行 SnapMirror ?	• 查看还原具有 SnapMirror 同步关系的系统的注意事项 • 查看 SnapMirror 和 SnapVault 关系的还原要求
我的集群是否正在运行 SnapLock ?	设置自动提交期限
是否已拆分 FlexClone 卷?	反向物理块共享
我是否有 FlexGroup 卷?	禁用 qtree 功能
是否已将 CIFS 服务器置于工作组模式?	在工作组模式下移动或删除 CIFS 服务器
是否已对卷进行重复数据删除?	验证卷是否包含足够的可用空间
我是否具有 2 节点或 4 节点 MetroCluster 配置?	禁用自动计划外切换
我是否具有 Snapshot 副本?	准备 Snapshop 副本
是否正在还原到 ONTAP 8.3.x ?	确定使用 SHA-2 哈希函数的用户帐户

SnapMirror

还原具有 **SnapMirror** 同步关系的系统的注意事项

在从 ONTAP 9.6 还原到 ONTAP 9.5 之前，您必须了解 SnapMirror 同步关系的注意事项。

还原之前，如果您具有 SnapMirror 同步关系，则必须执行以下步骤：

- 您必须删除源卷使用 NFSv4 或 SMB 提供数据的任何 SnapMirror 同步关系。

  ONTAP 9.5 不支持 NFSv4 和 SMB 。

- 您必须删除镜像 - 镜像级联部署中的任何 SnapMirror 同步关系。

  ONTAP 9.5 中的 SnapMirror 同步关系不支持镜像 - 镜像级联部署。

- 如果还原期间 ONTAP 9.5 中的通用 Snapshot 副本不可用，则必须在还原后初始化 SnapMirror 同步关系。

  升级到 ONTAP 9.6 两小时后， ONTAP 9.5 中的通用 Snapshot 副本将自动替换为 ONTAP 9.6 中的通用 Snapshot 副本。因此，如果 ONTAP 9.5 中的通用 Snapshot 副本不可用，则还原后无法重新同步 SnapMirror 同步关系。

SnapMirror 和 SnapVault 关系的还原要求

system node revert-to 命令会通知您需要删除或重新配置的任何 SnapMirror 和 SnapVault 关系，以便完成还原过程。但是，在开始还原之前，您应了解这些要求。

- 所有 SnapVault 和数据保护镜像关系都必须先暂停，然后再断开。

  还原完成后，如果存在通用 Snapshot 副本，您可以重新同步和恢复这些关系。

- SnapVault 关系不能包含以下 SnapMirror 策略类型：
  - 异步镜像

    您必须删除使用此策略类型的任何关系。

  - MirrorAndVault

    如果存在其中任何关系，则应将 SnapMirror 策略更改为 mirror-vault 。

- 必须删除所有负载共享镜像关系和目标卷。
- 必须删除与 FlexClone 目标卷的 SnapMirror 关系。
- 必须为每个 SnapMirror 策略禁用网络压缩。
- 必须从任何异步镜像类型的 SnapMirror 策略中删除 all_source_snapshot 规则。

  根卷上已弃用单文件快照还原（ SFSR ）和部分文件快照还原（ PFSR ）操作。

- 必须先完成当前正在运行的任何单个文件和 Snapshot 还原操作，然后才能继续还原。

  您可以等待还原操作完成，也可以中止还原操作。

- 必须使用 snapmirror restore 命令删除任何不完整的单个文件和 Snapshot 还原操作。

在还原之前为 SnapLock 卷设置自动提交期限

要从 ONTAP 9 还原， SnapLock 卷的自动提交期限值必须设置为小时，而不是天。在尝试还原之前，您必须检查 SnapLock 卷的自动提交值，并根据需要将其从数天修改为数小时。

1. 验证集群中的 SnapLock 卷是否存在不受支持的自动提交期限：`volume SnapLock show -autosit -period * days`
2. 将不受支持的自动提交期限修改为小时： `volume SnapLock modify -vserver vserver_name -volume volume_name -autosit-period value hours`

反转拆分的 FlexClone 卷中的物理块共享

如果已将 FlexClone 卷从其父卷拆分，则在从 ONTAP 9.4 或更高版本还原到 ONTAP 早期版本之前，必须撤消克隆与其父卷之间的任何物理块共享。

此任务仅适用于在任何 FlexClone 卷上运行拆分的 AFF 系统。

1. 登录到高级权限级别： `set -privilege advanced`
2. 确定具有共享物理块的拆分 FlexClone 卷： `volume clone sharing-by-split show`

```
cluster1::> volume clone sharing-by-split show
Node            Vserver   Volume        Aggregate
--------------- --------- ------------- -------------
node1           vs1       vol_clone1    aggr1
node2           vs2       vol_clone2    aggr2
2 entries were displayed.
```

3. 撤消集群中所有拆分的 FlexClone 卷中的物理块共享： `volume clone sharing-by-split undo start-all`
4. 确认没有具有共享物理块的拆分 FlexClone 卷： `volume clone sharing-by-split show`

```
cluster1::> volume clone sharing-by-split show
This table is currently empty.
```

还原之前，请在 **FlexGroup** 卷中禁用 **qtree** 功能

ONTAP 9.3 之前版本不支持 FlexGroup 卷的 qtree 。在从 ONTAP 9.3 还原到早期版本的 ONTAP 之前，必须在 FlexGroup 卷上禁用 qtree 功能。

在创建 qtree 时或修改默认 qtree 的安全模式和机会锁模式属性时，系统会启用 qtree 功能。

1. 确定并删除每个 FlexGroup 卷中使用 qtree 功能启用的所有非默认 qtree ：
   a. 登录到高级权限级别： `set -privilege advanced`
   b. 验证是否已使用 qtree 功能启用任何 FlexGroup 卷。

      对于 ONTAP 9.6 或更高版本，请使用： `volume show is-qtree-caching-enabled true`

      对于 ONTAP 9.5 或更早版本，请使用： `volume show -is-flexgroup-qtree-enabled true`

```
cluster1::*> volume show -is-flexgroup-qtree-enabled true
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vs0       fg           -            online     RW        320MB
220.4MB   31%
```

   c. 删除每个 FlexGroup 卷中使用 qtree 功能启用的所有非默认 qtree ： `volume qtree delete -vserver svm_name -volume volume_name -qtree qtree_name`

如果由于修改了默认 qtree 的属性而启用了 qtree 功能，并且没有任何 qtree ，则可以跳过此步骤。

```
cluster1::*> volume qtree delete -vserver vs0 -volume fg -qtree qtree4
WARNING: Are you sure you want to delete qtree qtree4 in volume fg
vserver vs0?  {y|n}: y
[Job 38] Job is queued: Delete qtree qtree4 in volume fg vserver vs0.
```

2. 在每个 FlexGroup 卷上禁用 qtree 功能： `volume FlexGroup qtree-disable -vserver svm_name -volume volume_name`

```
cluster1::*> volume flexgroup qtree-disable -vserver vs0 -volume fg
```

3. 确定并删除通过 qtree 功能启用的所有 Snapshot 副本。

   a. 验证是否已使用 qtree 功能启用任何 Snapshot 副本： `volume snapshot show -vserver vserver_name -volume volume_name -fields is-flexgroup-qtree-enabled`

```
cluster1::*> volume snapshot show -vserver vs0 -volume fg -fields is-
flexgroup-qtree-enabled
vserver volume snapshot is-flexgroup-qtree-enabled
------- ------ -------- --------------------------
vs0     fg     fg_snap1 true
vs0     fg     daily.2017-09-27_0010 true
vs0     fg     daily.2017-09-28_0010 true
vs0     fg     snapmirror.0241f354-a865-11e7-a1c0-
00a098a71764_2147867740.2017-10-04_124524 true
```

   b. 删除使用 qtree 功能启用的所有 Snapshot 副本： `volume snapshot delete -vserver svm_name -volume volume_name -snapshot snapshot_name -force true -ignore -owners true`

      必须删除的 Snapshot 副本包括常规 Snapshot 副本以及为 SnapMirror 关系创建的 Snapshot 副本。如果您为目标集群运行 ONTAP 9.2 或更早版本的 FlexGroup 卷创建了任何 SnapMirror 关系，则必须删除在为 qtree 功能启用源 FlexGroup 卷时创建的所有 Snapshot 副本。

```
cluster1::> volume snapshot delete -vserver vs0 -volume fg -snapshot
daily.2017-09-27_0010 -force true -ignore-owners true
```

"FlexGroup 卷管理"

确定并移动工作组模式下的 **CIFS** 服务器

在执行还原之前，您必须删除工作组模式下的任何 CIFS 服务器或将其移入域。ONTAP 9

之前的 ONTAP 版本不支持工作组模式。

1. 确定采用工作组身份验证模式的任何 CIFS 服务器： `vserver cifs show`
2. 移动或删除已确定的服务器：

如果您要 ...	然后使用此命令 ...
将 CIFS 服务器从工作组移动到 Active Directory 域：	`vserver cifs modify -vserver vserver_name -domain domain_name`
删除 CIFS 服务器	`vserver cifs delete -vserver vserver_name`

3. 如果删除了 CIFS 服务器，请输入域的用户名，然后输入用户密码。

"SMB 管理"

还原之前，请验证已删除重复数据的卷是否具有足够的可用空间

在从任何版本的 ONTAP 9 还原之前，您必须确保卷包含足够的可用空间来执行还原操作。

卷必须具有足够的空间来容纳通过实时检测零块实现的节省。有关所需空间的信息，请联系技术支持。

在启用了重复数据删除的系统上从 ONTAP 9 还原包括运行高级模式命令。您必须联系技术支持以获得帮助。

如果在要还原的卷上同时启用了重复数据删除和数据压缩，则必须在还原重复数据删除之前还原数据压缩。

1. 使用带有 -fields 选项的 volume efficiency show 命令查看卷上运行的效率操作的进度。

   以下命令显示效率操作的进度： `volume efficiency show -fields vserver , volume , progress`

2. 使用带有 -all 选项的 volume efficiency stop 命令停止所有活动的和排队等待的重复数据删除操作。

   以下命令将停止卷 VolA 上的所有活动和排队重复数据删除操作： `volume efficiency stop -vserver vs1 -volume VolA -all`

3. 使用 set -privilege advanced 命令以高级权限级别登录。
4. 使用带有 -version 选项的 volume efficiency revert-to 命令将卷的效率元数据降级到特定版本的 ONTAP 。

   以下命令会将卷 VolA 上的效率元数据还原到 ONTAP 9.x： `volume efficiency revert-to -vserver vs1 -volume VolA -version 9.x`

   > volume efficiency revert-to 命令将还原执行此命令的节点上的卷。此命令不会在节点之间还原卷。

5. 使用带有 -op-status 选项的 volume efficiency show 命令监控降级进度。

以下命令可监控并显示降级状态： `volume efficiency show -vserver vs1 -op-status downgrading`

6. 如果还原失败，请使用带有 -instance 选项的 volume efficiency show 命令查看还原失败的原因。

   以下命令显示所有字段的详细信息： `volume efficiency show -vserver vs1 -volume vol1 -instance`

7. 还原操作完成后，返回到管理权限级别： `set -privilege admin`

   "逻辑存储管理"

在还原双节点和四节点 **MetroCluster** 配置之前禁用自动计划外切换

还原双节点或四节点 MetroCluster 配置之前，必须禁用自动计划外切换（AUSO）。

1. 在 MetroCluster 中的两个集群上，禁用自动计划外切换： `MetroCluster modify -auto-switchover -failure-domain auso-disabled`

"MetroCluster 管理和灾难恢复"

还原前准备 **Snapshot** 副本

在还原到早期的 ONTAP 版本之前，您必须禁用所有 Snapshot 副本策略并删除在升级到当前版本后创建的任何 Snapshot 副本。

如果要在 SnapMirror 环境中还原，则必须先删除以下镜像关系：

- 所有负载共享镜像关系
- 在 ONTAP 8.3.x 中创建的任何数据保护镜像关系
- 如果在 ONTAP 8.3.x 中重新创建了集群，则为所有数据保护镜像关系

  a. 为所有数据 SVM 禁用 Snapshot 副本策略： `volume snapshot policy modify -vserver * -enabled false`

  b. 为每个节点的聚合禁用 Snapshot 副本策略：

     i. 使用 run-nodenameaggr status 命令确定节点的聚合。

     ii. 为每个聚合禁用 Snapshot 副本策略： `run -node nodename aggr options aggr_name nosnap on`

     iii. 对其余每个节点重复此步骤。

  c. 为每个节点的根卷禁用 Snapshot 副本策略：

     i. 使用 run-nodenamevol status 命令确定节点的根卷。

     您可以通过 vol status 命令输出的 Options 列中的 root 一词来标识根卷。

```
vs1::> run -node node1 vol status

         Volume State           Status            Options
           vol0 online          raid_dp, flex     root, nvfail=on
                                64-bit
```

i. 在根卷上禁用 Snapshot 副本策略： `run -node nodename vol options root_volume_name nosnap on`

ii. 对其余每个节点重复此步骤。

d. 删除升级到当前版本后创建的所有 Snapshot 副本：

i. 将权限级别设置为 advanced ： `set -privilege advanced`

ii. 禁用快照：`snapshot policy modify -vserver * -enabled false`

iii. 删除节点的较新版本 Snapshot 副本： `volume snapshot prepare-for-revert -node nodename`

此命令将删除每个数据卷，根聚合和根卷上的较新版本 Snapshot 副本。

如果无法删除任何 Snapshot 副本，则此命令将失败，并通知您在删除 Snapshot 副本之前必须执行的任何必要操作。您必须完成所需的操作，然后重新运行 volume snapshot prepare-for-revert 命令，然后再继续下一步。

```
cluster1::*> volume snapshot prepare-for-revert -node node1

Warning: This command will delete all Snapshot copies that have the
format used by the current version of ONTAP. It will fail if any
Snapshot copy polices are enabled, or
         if any Snapshot copies have an owner. Continue? {y|n}: y
```

i. 验证是否已删除 Snapshot 副本： `volume snapshot show -node nodename`

如果仍存在任何较新版本的 Snapshot 副本，请强制将其删除： `volume snapshot delete { -fs-version 9.0 -node nodename -is-constituent true } -ignore-owners -force`

ii. 对其余每个节点重复此步骤 c 。

iii. 返回到管理权限级别： `set -privilege admin`

> 您必须对 MetroCluster 配置中的两个集群执行这些步骤。

确定使用 **SHA-2** 哈希函数的用户帐户

如果要从 ONTAP 9.1 或 ONTAP 9.0 还原到 ONTAP 8.3.x ，则 SHA-2 帐户用户将无法再使用其密码进行身份验证。还原之前，您应确定使用 SHA-2 哈希函数的用户帐户，以便还

原后，您可以让他们重置密码，以使用还原到的版本支持的加密类型（ MD5 ）。

1. 将权限设置更改为高级： `set -privilege advanced`
2. 确定使用 SHA-2 的用户帐户具有以下功能： `ssecurity login show -vserver * -username * -application * -authentication-method password -hash-function ！ md5`
3. 保留命令输出，以便在还原后使用。

> 在还原期间，系统将提示您运行高级命令 `ssecurity login password-prepare-to-downgrade` 来重置您自己的密码以使用 MD5 哈希函数。如果您的密码未使用 MD5 加密，则此命令将提示您输入新密码并使用 MD5 加密，以便在还原后对凭据进行身份验证。

下载并安装 ONTAP 软件映像

您必须先从 NetApp 支持站点下载 ONTAP 软件，然后才能进行安装。

下载软件映像

要从 ONTAP 9.4 及更高版本降级或还原，您可以将 ONTAP 软件映像从 NetApp 支持站点复制到本地文件夹。要降级或还原到 ONTAP 9.3 或更早版本，必须将 ONTAP 软件映像复制到网络上的 HTTP 服务器或 FTP 服务器。

您应注意以下重要信息：

- 软件映像特定于平台型号。

  您必须为集群获取正确的映像。您可以从 NetApp 支持站点获取适用于您的平台型号的软件映像，固件版本信息和最新固件。

- 软件映像包括在发布给定版本的 ONTAP 时可用的最新版本系统固件。
- 如果要从 ONTAP 9.5 或更高版本降级使用 NetApp 卷加密的系统，则必须下载适用于非受限国家或地区的 ONTAP 软件映像，其中包括 NetApp 卷加密。

  如果使用适用于受限国家或地区的 ONTAP 软件映像降级或还原采用 NetApp 卷加密的系统，则系统将崩溃，您将无法访问卷。

  a. 在中找到目标 ONTAP 软件 "软件下载" NetApp 支持站点的区域。
  b. 复制软件映像。
     - 对于 ONTAP 9.3 或更早版本，请将软件映像（例如 93_q_image.tgz ）从 NetApp 支持站点复制到 HTTP 服务器或 FTP 服务器上要提供此映像的目录。
     - 对于 ONTAP 9.4 或更高版本，请将软件映像（例如 97_q_image.tgz ）从 NetApp 支持站点复制到要从中提供此映像的 HTTP 服务器或 FTP 服务器上的目录或本地文件夹。

安装软件映像

您必须在集群节点上安装目标软件映像。

- 如果您要从 ONTAP 9.5 或更高版本降级或还原使用 NetApp 卷加密的系统，则必须已下载适用于非受限国家或地区的 ONTAP 软件映像，其中包括 NetApp 卷加密。

如果使用适用于受限国家或地区的 ONTAP 软件映像降级或还原采用 NetApp 卷加密的系统，则系统将崩溃，您将无法访问卷。

a. 将权限级别设置为高级，在系统提示您继续时输入 * y*： `set -privilege advanced`

   此时将显示高级提示符（`*>`）。

b. 在节点上安装软件映像。

   此命令可同时在所有节点上下载并安装软件映像。要一次在每个节点上下载并安装一个映像，请勿指定 -background 参数。

   - 如果要降级或还原非 MetroCluster 配置或双节点 MetroCluster 配置：`ssystem node image update -node * -package location -replace -package true -setdefault true -background true`

     此命令使用扩展查询将作为备用映像安装的目标软件映像更改为节点的默认映像。

   - 如果您要对四节点或八节点 MetroCluster 配置进行降级或还原，则必须问题描述在两个集群上运行以下命令： `ssystem node image update -node * -package location -replace -package true -background true -setdefault false`

     此命令使用扩展查询来更改目标软件映像，该映像作为备用映像安装在每个节点上。

c. 出现提示时，输入 `y` 继续。

d. 验证是否已在每个节点上下载并安装软件映像： `ssystem node image show-update-progress -node *`

   此命令将显示软件映像下载和安装的当前状态。您应继续运行此命令，直到所有节点都报告 Run Status 为 Exited ，并报告 Exit Status 为 Success 为止。

   system node image update 命令可能会失败并显示错误或警告消息。解决任何错误或警告后，您可以再次运行此命令。

   此示例显示了一个双节点集群，其中软件映像已成功下载并安装在两个节点上：

```
cluster1::*> system node image show-update-progress -node *
There is no update/install in progress
Status of most recent operation:
        Run Status:     Exited
        Exit Status:    Success
        Phase:          Run Script
        Exit Message:   After a clean shutdown, image2 will be set as
the default boot image on node0.
There is no update/install in progress
Status of most recent operation:
        Run Status:     Exited
        Exit Status:    Success
        Phase:          Run Script
        Exit Message:   After a clean shutdown, image2 will be set as
the default boot image on node1.
2 entries were acted on.
```

还原 ONTAP 集群

要使集群脱机以还原到早期的 ONTAP 版本，您必须禁用存储故障转移和数据 LIF ，解决还原前提条件，还原节点上的集群和文件系统配置，然后对集群中的其他每个节点重复此过程。

您必须已完成还原 "验证" 和 。

还原集群要求您在还原期间使集群脱机。

1. 将权限级别从 admin 设置为 advanced ，并在系统提示您继续时输入 * y*： `set -privilege advanced`

   此时将显示高级提示符（`*>`）。

2. 验证是否已安装目标 ONTAP 软件： `ssystem image show`

   以下示例显示了版本 9.1 作为备用映像安装在两个节点上：

```
cluster1::*> system image show
                  Is      Is                  Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------   -------------------
node0
         image1  true    true    9.2        MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   9.1        MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  true    true    9.2        MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   9.1        MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

3. 禁用集群中的所有数据 LIF： `network interface modify { -role data } -status-admin down`
4. 【第 5 步】如果集群仅包含两个节点，请禁用集群 HA： `cluster ha modify -configured false`
5. 【第 6 步】从任一节点为 HA 对中的节点禁用存储故障转移： `storage failover modify -node nodename -enabled false`

   对于 HA 对，只需禁用一次存储故障转移。如果对某个节点禁用存储故障转移，则该节点的配对节点上也会禁用存储故障转移。

6. 登录到要还原的节点。

   要还原节点，必须通过节点的节点管理 LIF 登录到集群。

7. 将节点的目标 ONTAP 软件映像设置为默认映像： `ssystem image modify -node nodename -image target_image -isdefault true`
8. 验证目标 ONTAP 软件映像是否已设置为要还原的节点的默认映像： `ssystem image show`

   以下示例显示版本 9.1 已设置为 node0 上的默认映像：

```
cluster1::*> system image show
                  Is      Is                  Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------   -------------------
node0
         image1  false   true    9.2        MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   9.1        MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  true    true    9.2        MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   9.1        MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

9. 如果集群仅包含两个节点，请验证此节点是否不持有 epsilon：

a. 检查节点当前是否持有 epsilon： `cluster show -node nodename`

以下示例显示该节点持有 epsilon：

```
cluster1::*> cluster show -node node1

          Node: node1
          UUID: 026efc12-ac1a-11e0-80ed-0f7eba8fc313
       Epsilon: true
   Eligibility: true
        Health: true
```

a. 如果节点持有 epsilon ，请在节点上将 epsilon 标记为 false ，以便将 epsilon 传输到节点的配对节点： `cluster modify -node nodenameA -epsilon false`

b. 将 epsilon 在配对节点上标记为 epsilon true ，将 epsilon 传输到该节点的配对节点： `cluster modify -node nodenameB -epsilon true`

10. 验证节点是否已准备好进行还原： `ssystem node revert-to -node nodename -check-only true -version 9.x`

check-only 参数用于确定还原前必须解决的任何前提条件，例如以下示例：

- 禁用存储故障转移
- 正在禁用 Snapshot 策略
- 删除在升级到更高版本的 ONTAP 后创建的 Snapshot 副本

11. 验证所有前提条件是否均已解决： `ssystem node revert-to -node nodename -check-only true -version 9.x`

12. 还原节点的集群配置： `ssystem node revert-to -node nodename -version 9.x`

version 选项是指目标版本。例如，如果您安装并验证的软件为 ONTAP 9.1 ，则 -version 选项的正确值为 9.1 。

此时将还原集群配置，然后您将从 clustershell 中注销。

13. 重新登录到 clustershell ，然后切换到 nodeshell ： `run -node nodename`

再次登录 clustershell 后，可能需要几分钟时间，才能准备好接受 nodeshell 命令。因此，如果命令失败，请等待几分钟，然后重试。

14. 将节点的文件系统配置还原为： `revert_to 9.x`

此命令将验证节点的文件系统配置是否已准备好还原，然后还原该配置。如果确定了任何前提条件，则必须解决这些前提条件，然后重新运行 revert_to 命令。

> 使用系统控制台监控还原过程可显示比 nodeshell 更多的详细信息。

如果 autoboot 为 true ，则在命令完成后，节点将重新启动到 ONTAP 。

如果 autoboot 为 false ，则在命令完成后，将显示 LOADER 提示符。输入 `yes` 进行还原；然后使用 `boot_ontap` 手动重新启动节点。

15. 重新启动节点后，确认新软件正在运行： `ssystem node image show`

    在以下示例中， image1 是新的 ONTAP 版本，并设置为 node0 上的当前版本：

```
cluster1::*> system node image show
                  Is      Is                  Install
Node      Image   Default Current Version     Date
-------- ------- ------- ------- --------    -------------------
node0
         image1  true    true    X.X.X        MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y       MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  true    false   X.X.X       MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   true    Y.Y.Y       MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

16. 验证每个节点的还原状态是否已完成： `ssystem node upgrade-revert show -node nodename`

    此状态应列为已完成。

    如果还原失败，请立即联系技术支持。

17. 重复 [step-5] 到 [step-17] 在 HA 对中的另一个节点上。
18. 如果集群仅包含两个节点，请重新启用集群 HA： `cluster ha modify -configured true`
19. 如果先前已禁用存储故障转移，则在两个节点上重新启用存储故障转移： `storage failover modify -node nodename -enabled true`
20. 重复 [step-6] 到 [step-18] MetroCluster 配置中的每个附加 HA 对和两个集群。

还原集群后应执行什么操作?

降级或还原后验证集群和存储运行状况

降级或还原集群后，您应验证节点是否运行正常且符合加入集群的条件，以及集群是否处于仲裁状态。您还应验证磁盘，聚合和卷的状态。

验证集群运行状况

1. 验证集群中的节点是否已联机且符合加入集群的条件： `cluster show`

```
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node0                 true    true
node1                 true    true
```

如果任何节点运行状况不正常或不符合条件，请检查 EMS 日志中的错误并采取更正措施。

2. 将权限级别设置为 advanced： `set -privilege advanced`
3. 输入 `y` 以继续。
4. 验证每个 RDB 进程的配置详细信息。
   - 每个节点的关系数据库 epoch 和数据库 epochs 应匹配。
   - 所有节点的每环仲裁主机都应相同。

     请注意，每个环可能具有不同的仲裁主环。

要显示此 **RDB** 进程 ...	输入此命令 ...
管理应用程序	`cluster ring show -unitname mgmt`
卷位置数据库	`cluster ring show -unitname vldb`
虚拟接口管理器	`cluster ring show -unitname vifmgr`
SAN 管理守护进程	`cluster ring show -unitname bcomd`

+
此示例显示了卷位置数据库过程：

```
cluster1::*> cluster ring show -unitname vldb
Node      UnitName Epoch    DB Epoch DB Trnxs Master    Online
--------- -------- -------- -------- -------- --------- ---------
node0     vldb     154      154      14847    node0     master
node1     vldb     154      154      14847    node0     secondary
node2     vldb     154      154      14847    node0     secondary
node3     vldb     154      154      14847    node0     secondary
4 entries were displayed.
```

1. 如果您在 SAN 环境中运行，请验证每个节点是否处于 SAN 仲裁状态： `event log show -messagename scsiblade.*`

   每个节点的最新 scsiblade 事件消息应指示 SCSI 刀片处于仲裁状态。

```
cluster1::*> event log show -messagename scsiblade.*
Time                Node             Severity      Event
------------------- ---------------- -------------
---------------------------
MM/DD/YYYY TIME  node0            INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The
scsi-blade ...
MM/DD/YYYY TIME  node1            INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The
scsi-blade ...
```

2. 返回到管理权限级别： `set -privilege admin`

"系统管理"

验证存储运行状况

还原或降级集群后，您应验证磁盘，聚合和卷的状态。

1. 验证磁盘状态：

要检查 ...	执行此操作 ...
磁盘已损坏	a. 显示任何损坏的磁盘： `storage disk show -state broken` b. 卸下或更换任何损坏的磁盘。
正在进行维护或重建的磁盘	a. 显示处于维护，待定或重建状态的所有磁盘：`storage disk show -state maintenance

2. 通过显示物理和逻辑存储的状态（包括存储聚合）来验证所有聚合是否已联机： `storage aggregate show -state ! online`

   此命令将显示 *not* 联机的聚合。在执行重大升级或还原之前和之后，所有聚合都必须处于联机状态。

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
There are no entries matching your query.
```

3. 通过显示任何 *not* online 卷来验证所有卷是否均已联机： `volume show -state ! online`

   在执行重大升级或还原之前和之后，所有卷都必须处于联机状态。

```
cluster1::> volume show -state !online
There are no entries matching your query.
```

4. 确认没有不一致的卷： `volume show -is-inconsistent true`

如果返回任何不一致的卷，您必须在升级之前联系 NetApp 支持部门。

"磁盘和聚合管理"

为 **MetroCluster** 配置启用自动切换

本主题提供了有关在还原 MetroCluster 配置后必须执行的其他任务的信息。

1. 启用自动计划外切换： `MetroCluster modify -auto-switchover-failure-domain auso-on-cluster-disaster`
2. 验证 MetroCluster 配置： `MetroCluster check run`

在还原后启用 **LIF** 并将其还原到主端口

在重新启动期间，某些 LIF 可能已迁移到其分配的故障转移端口。还原集群后，您必须启用并还原不在其主端口上的任何 LIF 。

network interface revert 命令会将当前不在主端口上的 LIF 还原到其主端口，前提是主端口正常运行。创建 LIF 时会指定 LIF 的主端口；您可以使用 network interface show 命令确定 LIF 的主端口。

1. 显示所有 LIF 的状态： `network interface show`

   此示例显示 Storage Virtual Machine （ SVM ）的所有 LIF 的状态。

```
cluster1::> network interface show -vserver vs0
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001    down/down  192.0.2.120/24     node0         e0e
true
            data002    down/down  192.0.2.121/24     node0         e0f
true
            data003    down/down  192.0.2.122/24     node0         e2a
true
            data004    down/down  192.0.2.123/24     node0         e2b
true
            data005    down/down  192.0.2.124/24     node0         e0e
false
            data006    down/down  192.0.2.125/24     node0         e0f
false
            data007    down/down  192.0.2.126/24     node0         e2a
false
            data008    down/down  192.0.2.127/24     node0         e2b
false
8 entries were displayed.
```

如果任何 LIF 的状态为 Admin 状态为 down 或状态为 false ，请继续执行下一步。

2. 启用数据 LIF： `network interface modify { -role data } -status-admin up`

```
cluster1::> network interface modify {-role data} -status-admin up
8 entries were modified.
```

3. 将 LIF 还原到其主端口： `network interface revert *`

此命令会将所有 LIF 还原回其主端口。

```
cluster1::> network interface revert *
8 entries were acted on.
```

4. 确认所有 LIF 均位于其主端口： `network interface show`

此示例显示 SVM vs0 的所有 LIF 均位于其主端口上。

```
cluster1::> network interface show -vserver vs0
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001      up/up    192.0.2.120/24     node0         e0e
true
            data002      up/up    192.0.2.121/24     node0         e0f
true
            data003      up/up    192.0.2.122/24     node0         e2a
true
            data004      up/up    192.0.2.123/24     node0         e2b
true
            data005      up/up    192.0.2.124/24     node1         e0e
true
            data006      up/up    192.0.2.125/24     node1         e0f
true
            data007      up/up    192.0.2.126/24     node1         e2a
true
            data008      up/up    192.0.2.127/24     node1         e2b
true
8 entries were displayed.
```

还原后启用 **Snapshot** 副本策略

还原到早期版本的 ONTAP 后，必须启用 Snapshot 副本策略才能重新开始创建 Snapshot 副本。

您正在重新启用在还原到早期版本的 ONTAP 之前禁用的 Snapshot 计划。

1. 为所有数据 SVM 启用 Snapshot 副本策略：

   ```
   volume snapshot policy modify -vserver * -enabled true

   snapshot policy modify pg-RPO-hourly -enable true
   ```

2. 对于每个节点，使用 run-nodenamevol optionsroot_vol_namenosnap off 命令启用根卷的 Snapshot 副本策略。

   ```
   cluster1::> run -node node1 vol options vol0 nosnap off
   ```

验证客户端访问（**CIFS** 和 **NFS**）

对于已配置的协议，请测试 CIFS 和 NFS 客户端的访问权限，以验证集群是否可访问。

验证 **IPv6** 防火墙条目

从任何版本的 ONTAP 9 还原可能会导致防火墙策略中某些服务缺少默认 IPv6 防火墙条目。您需要验证所需的防火墙条目是否已还原到系统。

1. 通过将所有防火墙策略与默认策略进行比较来验证它们是否正确： `ssystem services firewall policy show`

   以下示例显示了默认策略：

```
cluster1::*> system services firewall policy show
Policy           Service    Action IP-List
---------------- ---------- ------ --------------------
cluster
                 dns        allow  0.0.0.0/0
                 http       allow  0.0.0.0/0
                 https      allow  0.0.0.0/0
                 ndmp       allow  0.0.0.0/0
                 ntp        allow  0.0.0.0/0
                 rsh        allow  0.0.0.0/0
                 snmp       allow  0.0.0.0/0
                 ssh        allow  0.0.0.0/0
                 telnet     allow  0.0.0.0/0
data
                 dns        allow  0.0.0.0/0, ::/0
                 http       deny   0.0.0.0/0, ::/0
                 https      deny   0.0.0.0/0, ::/0
                 ndmp       allow  0.0.0.0/0, ::/0
                 ntp        deny   0.0.0.0/0, ::/0
                 rsh        deny   0.0.0.0/0, ::/0
.
.
.
```

2. 通过创建新的防火墙策略，手动添加任何缺少的默认 IPv6 防火墙条目： `ssystem services firewall policy create`

```
cluster1::*> system services firewall policy create -policy newIPv6
-service ssh -action allow -ip-list ::/0
```

3. 将新策略应用于 LIF 以允许访问网络服务： `network interface modify`

```
cluster1::*> network interface modify -vserver VS1 -lif LIF1
-firewall-policy newIPv6
```

将密码哈希函数还原为支持的加密类型

如果您从 ONTAP 9.1 或 ONTAP 9.0 还原到 ONTAP 8.3.x ，则 SHA-2 帐户用户将无法再使用其密码进行身份验证。要使用 MDS 加密类型，必须重置密码。

1. 为您的每个 SHA-2 用户帐户设置一个临时密码 在还原之前确定： `ssecurity login password -username user_name -vserver vserver_name`
2. 将临时密码告知受影响的用户，并让他们通过控制台或 SSH 会话登录以根据系统提示更改其密码。

是否手动更新 **SP** 固件的注意事项

如果启用了 SP 自动更新功能（默认设置），则降级或还原到 ONTAP 8.3.x 不需要手动更新 SP 固件。SP 固件会自动更新到您还原或降级到的 ONTAP 版本所支持的最新兼容版本。

如果 SP 自动更新功能已禁用（不建议这样做），则在 ONTAP 还原或降级过程完成后，您必须手动将 SP 固件更新到您还原或降级到的 ONTAP 版本支持的版本。

"NetApp BIOS/ONTAP 支持表"

"NetApp 下载：系统固件和诊断"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.